

SOMMARIO

Capitolo 1	Internetworking.....	5
1.1	Introduzione al concetto di IP	6
1.2	Riconoscere scopi e funzioni dei vari dispositivi di una rete, quali Routers, Switches, Bridges e hubs. 6	
1.3	Selezionare i componenti richiesti per ottenere una determinata rete	7
1.4	Descrivere lo scopo e le basilari operazioni dei protocolli nel modello OSI e TCP/IP	8
Capitolo 2	Ethernet Networking and Data-Encapsulation	14
2.1	Indirizzamento ethernet.....	15
2.2	Conversione da binario a decimale ed esadecimale	15
2.3	Ethernet Frames	16
2.4	Cablaggio ethernet	17
2.5	Data Encapsulation.....	19
Capitolo 3	TCP/IP o DoD model	20
3.1	Introduzione al TCP/IP	21
3.2	I principali protocolli del DoD model	21
3.3	Indirizzamento IP	25
3.4	Il tipo di indirizzo IPv4	27
Capitolo 4	Subnetting.....	28
4.1	Introduzione al subnetting	29
4.2	Subnettare una rete.....	30
4.3	Classless Inter-Domain Routing (CIDR).....	30
4.4	IP Subnet-Zero	31
4.5	Subnetting Classe C	32
Capitolo 5	VLSMs, Summarization, and Troubleshooting TCP/IP	33
5.1	Variable Length Subnet Masks (VLSMs)	34
5.2	FLSM VS VLSM	35
5.3	Implementare una rete con VLSM.....	37
5.4	Summarization.....	41
5.5	Troubleshooting	43

Capitolo 6	Sistema operativo CISCO IOS.....	47
6.1	Cisco IOS	48
6.2	Lo switch	48
6.3	CLI (interfaccia a linea di comando).....	49
6.4	Configurazioni amministrative	50
6.5	Salva, cancella e verifica configurazioni	50
6.6	Configuriamo una rete.....	52
Capitolo 7	Gestire una Internetwork Cisco	54
7.1	Componenti interni di un router o switch	55
7.2	Sequenza di avvio (boot sequence)	55
7.3	L'uso del CDP (Cisco discovery protocol).....	55
7.4	L'uso di telnet	57
7.5	Risolvere i nomi host	59
Capitolo 8	Ip routing.....	61
8.1	La tabella di routing.....	62
8.2	Implementazione di un routing statico	63
8.3	L'amministrative distance di un protocollo.....	64
8.4	Algoritmo di un protocollo	65
8.5	Distance vector e link state	65
Capitolo 9	Routing Information Protocol (RIP).....	66
9.1	Il protocollo Rip	67
9.2	Implementazione del Rip.....	68
Capitolo 10	Open Shortest Path First (OSPF).....	70
10.1	Terminologia ospf.....	71
10.2	Le basi dell'Ospf.....	72
10.3	Tipi di LSA per tipo di area.....	73
10.4	Costruzione della routing table	76
10.5	Configurazione ospf.....	77
10.6	Tabella neighbor, database ospf e tabella di routing.....	79
Capitolo 11	Enhanced interior gateway routing protocol	80
11.1	Introduzione EIGRP.....	81
11.2	Terminologia.....	81
11.3	Eigrp e reliable Transport Protocol (RTP)	82
11.4	Metrica Eigrp	82
11.5	Costruzione della routing Table EIGRP	83

11.6	Configurazione eigrp.....	84
11.7	Default network e default route.....	86
Capitolo 12	Sicurezza – ACL.....	88
12.1	Introduzione	89
12.2	Come lavora un access list.....	90
12.3	Liste di accesso Standard.....	91
12.4	Liste di accesso estese.....	94
12.5	Controllo accessi al vty (telnet/ssh)	96
12.6	Liste di accesso con nome	96
12.7	Monitoraggio delle liste di accesso	97
Capitolo 13	Network Address Translation (NAT)	99
13.1	Quando dobbiamo tradurre un indirizzo?.....	100
13.2	Terminologia.....	100
13.3	Tipi di NAT (Static, dynamic, overloading o PAT)	101
13.4	Le porte di controllo TCP	104
13.5	Altro tipo di NAT (overloading o PAT)	106
Capitolo 14	DHCP	108
14.1	Introduzione al DHCP.....	109
14.2	Come funziona il DHCP	110
14.3	Configurazione del DHCP.....	110
Capitolo 15	VLAN	113
15.1	Introduzione	114
15.2	Alcune definizioni	115
15.3	Le porte.....	116
15.4	Configurazione VTP (Virtual trunking protocol)	119
15.5	Configurazione delle VLAN	120
Capitolo 16	Switching	126
16.1	Introduzione	127
16.2	Costruire la tabella CAM.....	127
16.3	Configurazione di uno switch	130
16.4	Violazione delle porte.....	133

Capitolo 17	Spanning tree protocol (802.1D).....	139
17.1	Introduzione allo spanning tree protocol.....	140
17.2	ALGORITMO STP.....	141
17.3	Interruzione di un link (STP)	144
17.4	Protocolli STP evoluti.....	146
17.5	Il rapid spanning tree protocol (802.1W)	147
Capitolo 18	Wide Area Networks (WAN)	150
18.1	Introduzione WAN	151
18.2	Alcune definizioni	152
18.3	WAN Encapsulation	153
18.4	HDLC (High-Level Data-link Control).....	153
18.5	PPP.....	153
18.6	Frame Relay	155
Capitolo 19	VPN (Rete Virtuale private)	164
19.1	Introduzione	165
19.2	Protocolli VPN.....	165
19.3	Proxy	167

Capitolo 1 **Internetworking**

- 1.1 Introduzione al concetto di IP
- 1.2 Riconoscere scopi e funzioni dei vari dispositivi di una rete quali Routers, Switches, Bridges e hubs.
- 1.3 Selezionare i componenti richiesti per ottenere una determinata rete
- 1.4 Descrivere lo scopo e le basilari operazioni dei protocolli nel modello OSI e TCP/IP

1.1 Introduzione al concetto di IP

Per rete s'intendono due pc che scambiano informazioni attraverso un mezzo di trasmissione. Ogni dispositivo di rete ha un'interfaccia (nel pc la troviamo sulla scheda di rete) che si occupa della comunicazione dei dati nella forma corretta, e alla quale è assegnato un valore logico (detto ip) univoco. Un gruppo di dispositivi forma una rete che, a sua volta, sarà identificata sempre da un ip univoco. Se i pc fanno parte di una stessa rete, possono fare a meno degli ip e la comunicazione avverrà mediante il mac address assegnato alla scheda di rete (il mac address è un indirizzo fisico assegnato dal produttore).

1.2 Riconoscere scopi e funzioni dei vari dispositivi di una rete, quali Routers, Switches, Bridges e hubs.

In una rete qualsiasi elemento (router, switch, pc, ecc.) è considerato dispositivo perché può scambiare le proprie funzioni; per esempio, è possibile avere un pc che funzioni come router ecc. ...

figura 1.1 I principali Dispositivi di rete

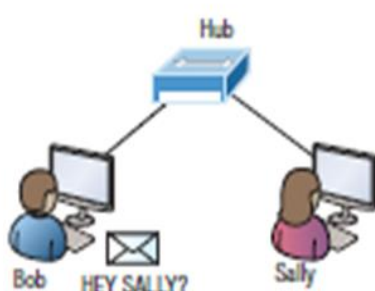
 PC Tablet Smartphone	Terminale; da dove parte e dove arriva la comunicazione (email, pagina web, foto, ecc.)
 Router	Permette di ruotare una comunicazione da una rete a un'altra mediante l'instradamento di ip.
 Switch	Riconosce ciascun host all'interno della stessa rete e mediante il mac address trasmette la comunicazione in modo univoco al destinatario. La comunicazione resta privata, dando la possibilità ad altri terminali di comunicare tra loro contemporaneamente.
 Hub	È anch'esso un dispositivo che trasmette a un altro host nella stessa rete; tuttavia può trasmettere solo un dispositivo alla volta, mentre tutti gli altri ascoltano cosa si dicono.
 Bridge	Gli switches lavorano come bridge, essendo quest'ultimo un dispositivo scomparso; il suo compito è ridurre o aumentare le collisioni.

Unendo questi dispositivi possiamo progettare la nostra rete, considerando che ognuno di essi può assolvere più funzioni; tuttavia esistono apparati specifici, quali:

- lo switch, che segmenta la rete e crea più domini di collisioni;
- l'hub, che fa comunicare i terminali in un unico dominio di collisione;
- la tecnologia bridge, che ci permette di aumentare e diminuire le collisioni rendendo il traffico più fluido;
- il router, che interrompe un dominio di broadcast, separando le varie reti.

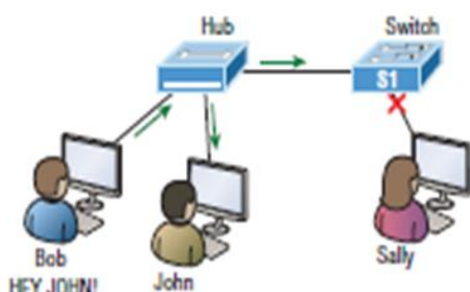
1.3 Selezionare i componenti richiesti per ottenere una determinata rete

figura 1.2 Unico dominio di collisione



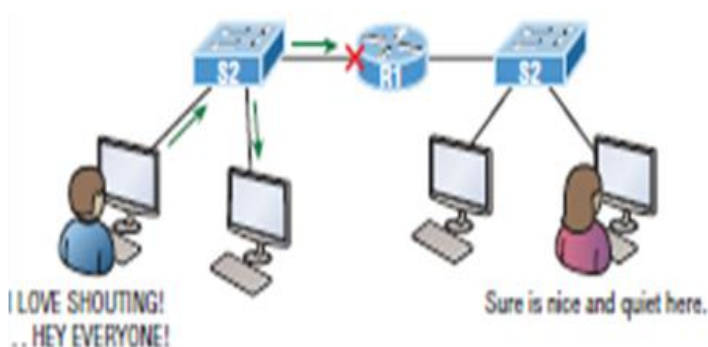
Che cosa accadrebbe se oltre a Bob e Sally ci fossero tante altre persone che vorrebbero comunicare? Dovrebbero attendere che non ci siano altre comunicazioni.

figura 1.3 Interrompiamo il dominio di collisione (CSMA/CD)



Bob comunica con John senza che Sally sappia cosa si dicono e se vorranno comunicare con lei, trasmetteranno (flooding, lett. "inondare") la comunicazione direttamente a lei senza creare congestione. Sally è su un differente dominio di collisione, perché ogni porta dello switch rappresenta un dominio di collisione.

figura 1.4 Interrompiamo il dominio di broadcast



Bob e Sally non comunicano più fra loro; per farlo, Bob dovrà inviare un packet con un indirizzo ip che il router instraderà nel percorso più breve per raggiungere Sally, "inondando" la rete (broadcast) per sapere dove si trova.

figura 1.5 **Internetworking A**

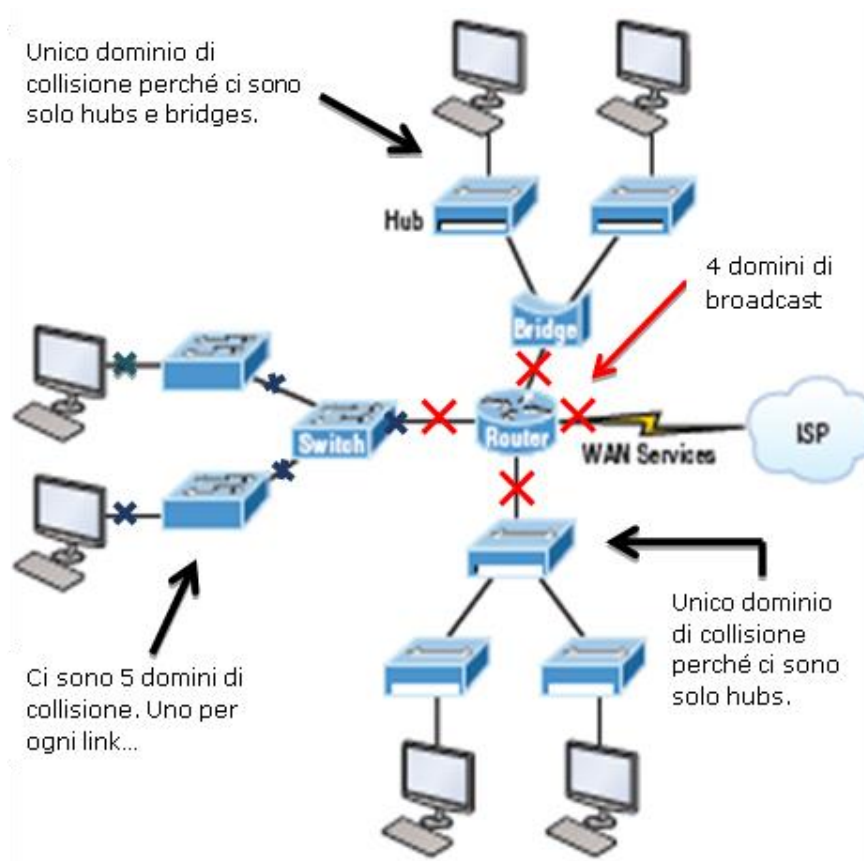
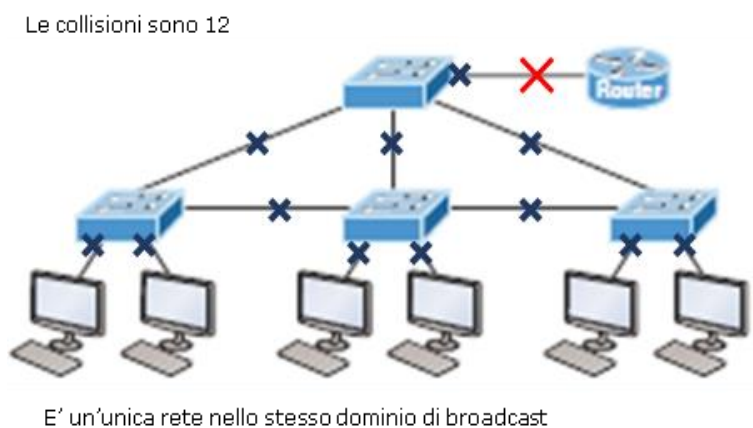


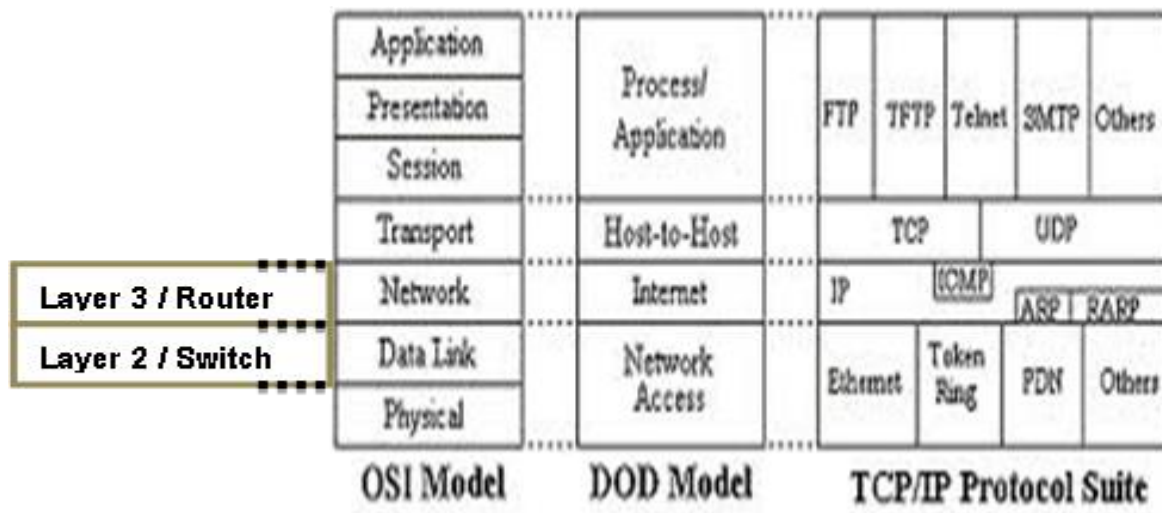
figura 1.6 **Internetworking B**



1.4 Descrivere lo scopo e le basilari operazioni dei protocolli nel modello OSI e TCP/IP

Ora abbiamo compreso quali sono i dispositivi principali di una rete e come progettarela ma, affinché i dati trasmessi raggiungano la destinazione e siano riconosciuti dai vari dispositivi di una rete, essi dovranno essere protocollati e formattati, tenendo conto di tutto il percorso che faranno e di tutte le aggiunte che riceveranno da ogni dispositivo che attraversano. Per comprendere tutto ciò sono stati elaborati due modelli di riferimento OSI e TCP/IP.

figura 1.7 **Modello Osi e Dod**



Livello application

In questo livello si confermano la disponibilità della comunicazione e la verifica delle risorse richieste; se queste ultime sono libere, si può passare al livello successivo.

Livello presentation

In questo livello si codificano i dati rendendoli indipendenti dalla macchina utilizzata, allo scopo di creare un formato standard comprensibile da tutti.

Livello session

Coordina e organizza le varie sessioni mantenendo separati i tipi di dati tenendo conto dei tre differenti modi di comunicazione possibile: simplex, half e full duplex.

Livello transport (pdu – segmento)

The Transport layer riassume i dati ricevuti dai precedenti livelli in un singolo segmento (data-stream) e stabilisce una connessione logica di tipo UDP o TCP.

figura 1.8 **Differenze tra UDP e TCP**

TCP	UDP
Reliable	Unreliable
Connection-oriented	Connectionless
Segment retransmission and flow control through windowing	No windowing or retransmission
Segment sequencing	No sequencing
Acknowledge segments	No acknowledgement

figura 1.9 **Porte UDP più conosciute**

UDP Port Number	UDP Port Number
53	Domain Name System (DNS) Name Query
67	BOOTP Client (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
68	BOOTP Server (DHCP)
69	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
137	NetBIOS Name Service
138	NetBIOS Datagram Service
161	Simple Network Management Protocol (SNMP)
445	Service Message Block (SMB)
520	Routing Information Protocol (RIP)
1812/1813	Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)

figura 1.10 **Porte TCP più conosciute**

PORT	SERVICE	DESCRIPTION
20	FTP Data	Port used by the FTP protocol to send data to a client
22	SSH	Used as secure replacment protocol for Telnet
23	Telnet	Port used by Telnet to remotely connect to a workstation or server
25	SMTP	Port used to send e-mail over the internet
53	DNS	Port used for DNS requests and zone transfers
80	HTTP	Protocol used for showing web pages on a browser
110	POP3	Post Office Protocol (POP3) is used to receive/read e-mail
143	IMAP	Internet Message Access Protocol (IMAP) is a new protocol to read e-mail
443	HTTPS	Port used for securing web traffic
3389	RDP	Port used by Remote Desktop to remotely manage a windows system

Connessione UDP

figura 1.11 **UDP header**

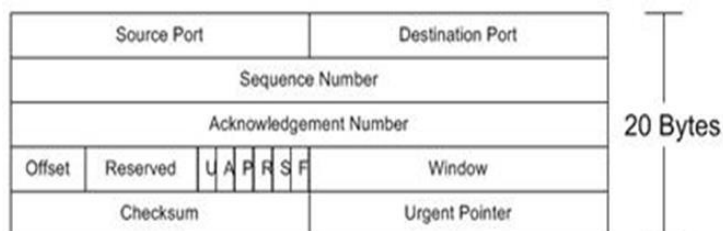
Source Port	Destination Port
Length	Checksum

8 Bytes

- *Data stream di appena 8 bytes.*
- *Nessun controllo nella trasmissione (connectionless).*
- *Overhead ridotto. Checksum scarica tutti i pacchetti errati (dropped packet.)*
- *Questo tipo di connessione è utilizzato per trasmissioni veloci e che richiedono il controllo dei dati, perché la perdita o la ridondanza degli stessi non arreca alcun problema nella comunicazione; ad esempio, una video conferenza.*

connessione TCP

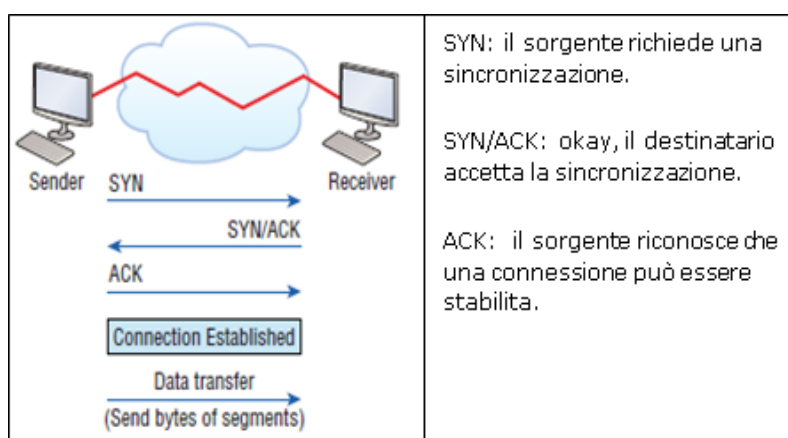
figura 1.12 TCP header



- *Data stream davvero grosso rapportato agli 8 bytes dell'UDP.*
- *Controllo nella trasmissione mediante sistema Handshake, flow control e Window (connection oriented).*
- *Overhead molto grosso.*
- *Ritrasmette i pacchetti persi (reliable connection.)*
- *L'uso più probabile di una connessione di tipo TCP è l'invio di file o pagine web che non possono contenere dati persi o errati.*
- *Reliable Una connessione è affidabile (reliable) se ha three way handshake, acknowledgments, sequencing e flow control, e tutto questo crea una connessione orientata.*

Connessione orientata

figura 1.13 Three way handshake



A questo punto sembra che le cose vadano bene, ma in una rete bisogna prevedere l'imprevedibile: e se il ricevente è lento a elaborare i dati? Bene, memorizzerà i dati in una sezione, chiamata buffer, che conterrà i dati finché non si riempie; pertanto, è necessario un attento controllo del flusso dei dati (Flow control).

Flow Control

Il flow control, in sostanza, previene che il sorgente invii i dati dall'altra parte quando il buffer è saturo. Ecco cosa realmente fa:

- Si assicura che i dati siano corretti, confrontando quelli ricevuti con quelli trasmessi.*
- Ritrasmette i segmenti non ricevuti.*
- Sequenzia i segmenti in un ordine ben preciso.*

Un gestore del flusso di dati è mantenuto allo scopo di evitare congestioni, sovraccaricamento di dati o addirittura la loro perdita.

Per stabilire se il buffer è pieno, il ricevente invia “not ready” qualora fosse pieno e “go indicator” qualora ci fosse spazio libero.

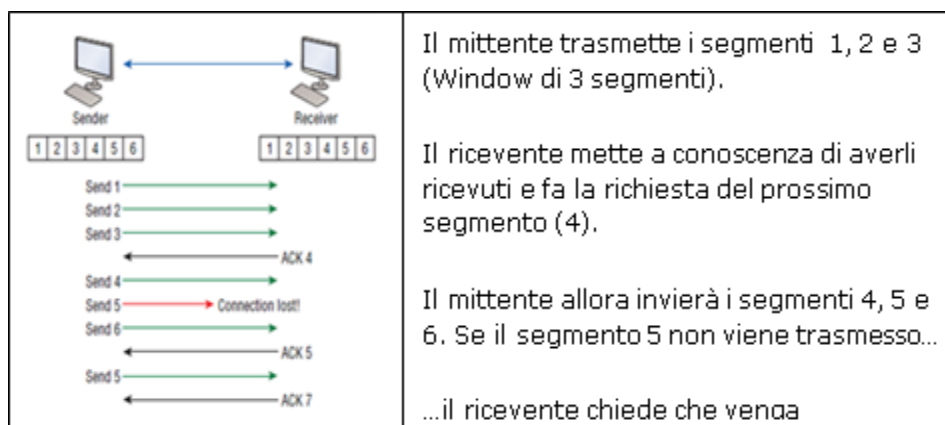
Window

La quantità di dati che il buffer può contenere è detta Window; con questo termine s'intende la capacità del ricevente di accumulare dati prima di consentire la trasmissione di altri.

Acknowledgment

Affinché i dati siano affidabili e non ci siano duplicati o perdite, è utilizzata una tecnica chiamata “positive acknowledgment with retransmission”; in sostanza, il ricevente invia un messaggio di avvenuta consegna del dato e il mittente invierà i prossimi dati dopo questo messaggio.

figura 1.14 Acknoledgment



LIVELLO NETWORK (pdu - packet)

Il Network layer(layer 3) è rappresentato dai Routers che, mediante l'assegnazione logica univoca di ip per ciascuna interfaccia di rete di un dispositivo, determinano la sua posizione in una rete e tracciano il miglior percorso (best path) per muovere i dati tra ip (ovvero da una rete/router a un'altra).

Compiti del Router

Invia Route data packet

Invia i dati verso l'interfaccia, dove sono collegati:

- l'host richiesto
- la rete di appartenenza dell'host (ogni singola interfaccia rappresenta una rete diversa)
- Internet come default route (rotta cui è inoltrato un pacchetto che non trova un'interfaccia d'uscita).

Le rotte statiche sono inserite dall'amministratore di rete e pertanto non hanno bisogno di update packet.

I pacchetti non instradabili sono scartati (droppati), finché l'amministratore non aggiornerà manualmente le rotte su ciascun router.

- Invia Route update packet
- Sono pacchetti "inondati" tra routers vicini.
- Tramite questi verificano:

- *se un percorso è ancora funzionante*
- *aggiorna i percorsi modificando la routing table.*

Protocolli più conosciuti sono: RipV1, RipV2, OSPF, EIGRP.

Ognuno di questi, se configurato, creerà un database (topology per EIGRP) ma nella routing table saranno salvate solo le rotte del protocollo con administrative distance più basso e con la rotta in cui è più probabile che si trovi la nostra destinazione.

Livello datalink (pdu - frame)

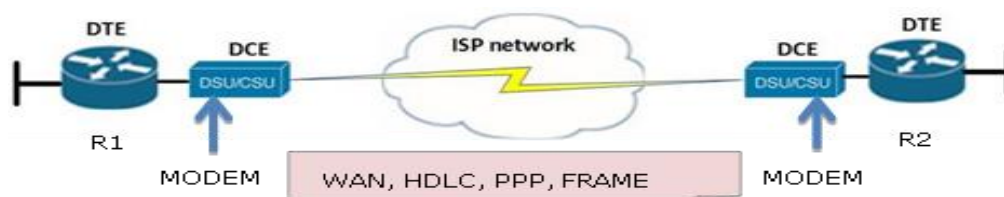
Il dispositivo rappresentativo è lo switch, che memorizza il mac address del dispositivo connesso sulla sua porta; in sostanza, quando il sorgente invia una comunicazione (frame), il suo mac address sarà inserito nella tabella di filtri mac.

Conosciuta la destinazione (singolo dominio di collisione), il frame sarà inviato direttamente al destinatario; in caso contrario, per cercare il destinatario, il frame inonderà tutte le porte nello stesso dominio di broadcast (stessa rete), esclusa la porta che l'ha generato.

Livello Physical

In questo livello si inviano e si ricevono bits, che devono essere prima descritti propriamente per essere codificati in un segnale corretto per quel tipo di trasmissione / cavo (parliamo di bit pattern). In questo livello, inoltre, è identificata l'interfaccia fra DTE (data terminal equipment) e DCE (data communication equipment).

figura 1.15 **Interfaccia DTE/DCE**



Il DCE è fornito dall'ISP (internet service provider). Il DTE è il nostro router. La connessione tra R1 e R2 può essere fornita:

- *tramite modem*
- *tramite linea dedicata CSU/DSU*

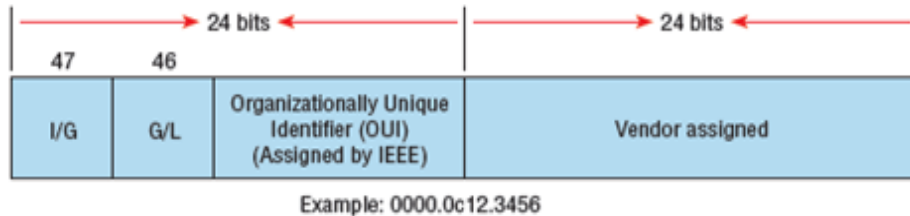
Capitolo 2 **Ethernet Networking and Data-Encapsulation**

- 2.1 Indirizzamento ethernet
- 2.2 Conversione da binario a decimale ed esadecimale
- 2.3 Ethernet frames
- 2.4 Cablaggio Ethernet
- 2.5 Data Encapsulation

2.1 Indirizzamento ethernet

Il mac address (media access control) é un identificativo univoco di un'interfaccia di rete (NIC):

Mac address



2.2 Conversione da binario a decimale ed esadecimale

Le cifre decimali sono da 0 a 9; il computer, riconosce solo due valori (0 e 1: acceso e spento), chiamati bit (binary digit). Qui faremo riferimento a gruppi di 4 bits (nibble) e di 8 bits (byte).

Nibble e Byte

NIBBLE			
8	4	2	1
2^3	2^2	2^1	2^0

BYTE							
128	64	32	16	8	4	2	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Esempio di trasformazione binario a decimale

128	64	32	16	8	4	2	1	Sommiamo le rispettive potenze di due, considerando solamente i bit a 1. .
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	0	0	1	1	0	0	0	
128			16	8				
128 + 16 + 8 = 152								

Tabella numeri esadecimali, binario, decimale

HEX	BIN	DEC
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7

8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

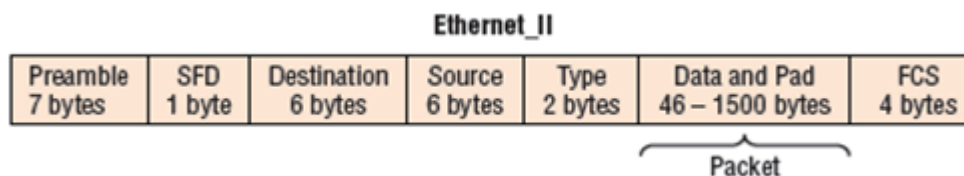
Conversione decimale in binario ed esadecimale

DECIMALE	BINARIO			ESADECIMALE			
78	0100-1110			0x4E			
78 / 2	39	RESTO 0		4	E		
39 / 2	19	RESTO 1		0100	1110		
19 / 2	9	RESTO 1		4	8+4+2=14		
9 / 2	4	RESTO 1					
4 / 2	2	RESTO 0					
2 / 2	1	RESTO 0					
1 / 2	0	RESTO 1					
	1	0	0	1	1	1	0
	6	5	4	3	2	1	0
potenze di 2	64	0	0	8	4	2	0

N.B. l'ultima divisione deve dare sempre 0 e 1 come resto.

2.3 Ethernet Frames

figura 2.1 Frame ethernet 2



- **Preamble:** stabilisce la frequenza di clock di trasmissione del frame.
- **Start Frame Delimiter (SFD)/Synch:** permette la sincronizzazione del sorgente con il destinatario.
- **Destination Address (DA) (LSB) first:** è l'indirizzo Mac address del destinatario; può anche essere un indirizzo broadcast o multicast. Il broadcast ha tutti i bits al valore 1 (in esadecimale tutti F), il che vuol dire che è in corso l'invio a tutti i dispositivi.
- **Source Address (SA):** identifica il Mac address del sorgente.
- **Length or Type:** è il nuovo standard Ethernet II 802.3, che, in questo campo, identifica il protocollo Network layer. Esempio è un protocol LAN—IPX.
- **Frame Check Sequence (FCS):** qui è memorizzato il cyclic redundancy check (CRC), un algoritmo matematico. Quando il destinatario host riceve il frame ed esegue il CRC la risposta dovrebbe essere la stessa, altrimenti sarà scartato, rilevando un errore ma senza correggerlo (error detection but no error correction).

2.4 Cablaggio ethernet

Quando progettiamo una rete Lan e dobbiamo collegare due dispositivi, ognuno di essi avrà la possibilità di utilizzare vari tipi di cavi; se è economicamente possibile, si acquistano cavi più performanti (miglior attenuazione di segnale) e che permettono di coprire lunghe distanze (misurate in decibel). Il cavo fast ethernet, per esempio, copre una distanza al massimo di 100 metri, mentre il Gigabit Ethernet di Cisco può arrivare anche a 73 km. La categoria del cavo indica una migliore attenuazione e una copertura di distanza maggiore. La prima grande suddivisione dei cavi è questa:

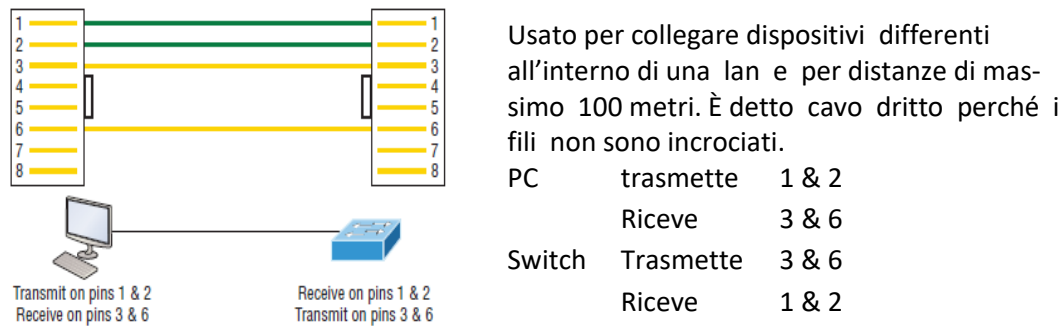
- *Straight-through cable (cavo dritto)*
- *Crossover cable (cavo incrociato)*
- *Rolled cable (cavo arrotolato)*

Utilizzo dei cavi

Straight-through cable		Packet tracer
Dritto	Dispositivi differenti e Router/Pc	
Crossover cable		-----
Incrociato	Dispositivi uguali	
Rolled cable		
Arrotolato	Seriale	

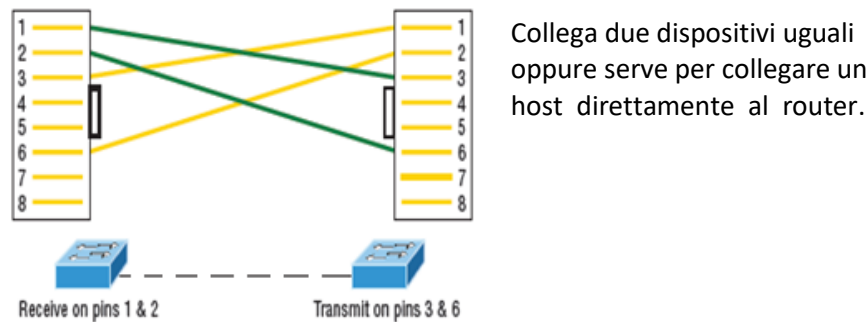
Straight-through cable

figura 2.2 Straight through cable



Crossover Cable

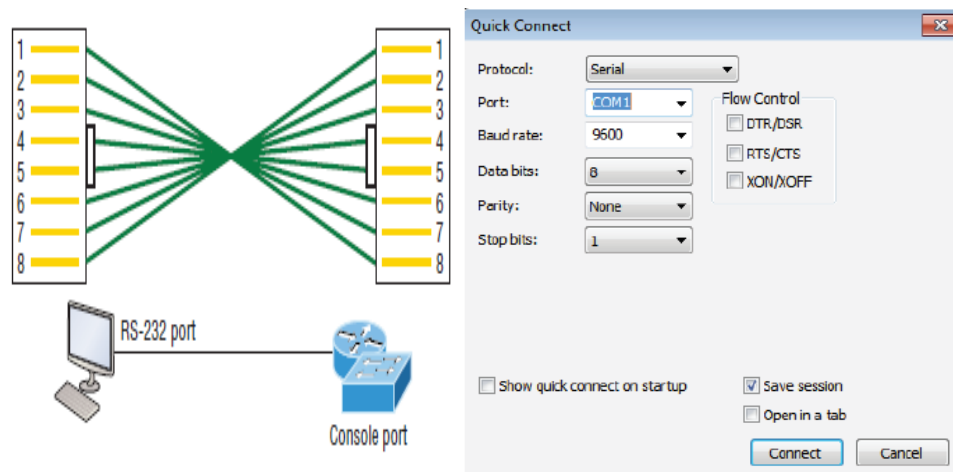
figura 2.3 Crossover Cable



Rolled Cable

È usato per connettere un host (pc) a un router o switch, tramite la porta serial (COM), per entrare in console e configurare i dispositivi.
Basterà collegarlo all'interfaccia RS232 del pc.

figura 2.4 Rolled Cable



Attualmente si trovano apparati Cisco che, oltre ad avere la tipica RJ45, hanno anche una porta tipo mini B USB per il collegamento in console.

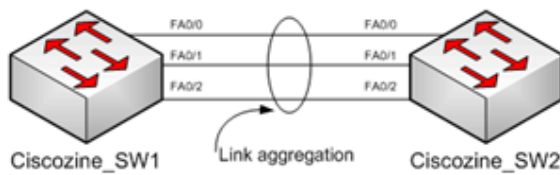
Fibra ottica

Inizialmente utilizzato per lunghe distanze, questo tipo di cavo sta diventando sempre più diffuso anche nelle reti locali perché, non essendo un cavo UTP, è immune da interferenze.

figura 2.5 Elenco Cavi

Ethernet Type	Bandwidth	Cable Type	Maximum Distance
10Base-T	10Mbps	Cat 3/Cat 5 UTP	100m
100Base-TX	100Mbps	Cat 5 UTP	100m
100Base-TX	200Mbps	Cat 5 UTP	100m
100Base-FX	100Mbps	Multi-mode fiber	400m
100Base-FX	200Mbps	Multi-mode fiber	2Km
1000Base-T	1Gbps	Cat 5e UTP	100m
1000Base-TX	1Gbps	Cat 6 UTP	100m
1000Base-SX	1Gbps	Multi-mode fiber	550m
1000Base-LX	1Gbps	Single-mode fiber	2Km
10GBase-T	10Gbps	Cat 6a/Cat 7 UTP	100m
10GBase-LX	10Gbps	Multi-mode fiber	100m
10GBase-LX	10Gbp	Single-mode fiber	10Km

figura 2.6 Port channel



Per aggregare più cavi fisici in un unico logico essi devono essere configurati in modo che possano comunicare tra loro; a tal scopo sono stati elaborati tre meccanismi di negoziazione della velocità, per stabilire a quale velocità dovranno trasmettere entrambi:

- Protocollo PAgP di Cisco
- LACP protocollo standard
- Nessun protocollo

figura 2.7 Negoziazione delle porte ethernet

LACP			PAgP		
	Active	Passive		Desirable	Auto
Active	Yes	Yes	Desirable	Yes	Yes
Passive	Yes	No	Auto	Yes	No

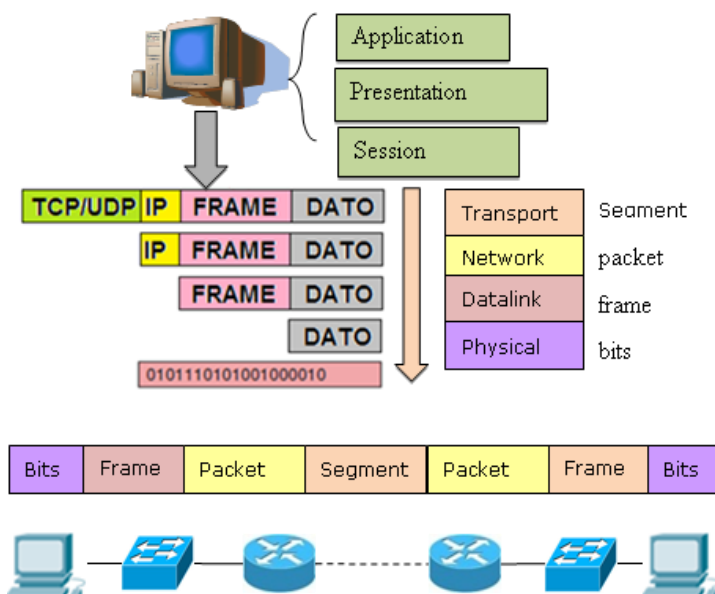
2.5 Data Encapsulation

Quando il nostro dato è trasmesso sulla rete a esso, sono aggiunte tante intestazioni (Header), una per ogni livello del DoD model. Queste intestazioni aggiungono informazioni di protocollo (overhead) per permettere che il dato raggiunga la destinazione corretta e senza errori.

Ciascun header sarà riconosciuto dal corrispettivo livello del Dod model eliminando la propria intestazione, lasciando alla fine solo il dato.

Il gruppo di protocolli per ogni livello è generalmente indicato come PDU (protocol data unit).

figura 2.8 Data Encapsulation



Capitolo 3 **TCP/IP o DoD model**

- 3.1 Introduzione al tcp/ip
- 3.2 I principali protocolli del Dod model
- 3.3 Indirizzamento IP
- 3.4 Il tipo di indirizzo IPv4

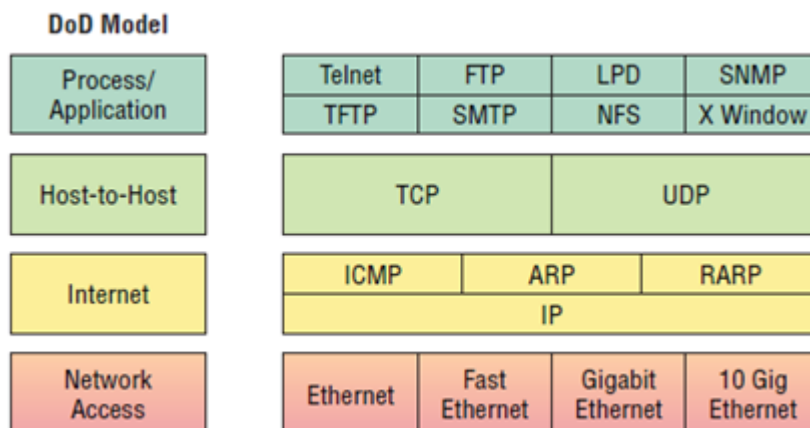
3.1 Introduzione al TCP/IP

Soffermiamoci ora a memorizzare le suites di protocolli possibili nei vari livelli del DoD model, in modo da poter intervenire nel giusto livello quando un protocollo non sta funzionando. Successivamente andremo a spiegare come avviene un indirizzamento IPV4, che è uno dei protocolli più diffusi nell'instradamento di pacchetti da parte dei routers.

3.2 I principali protocolli del DoD model

figura 3.1

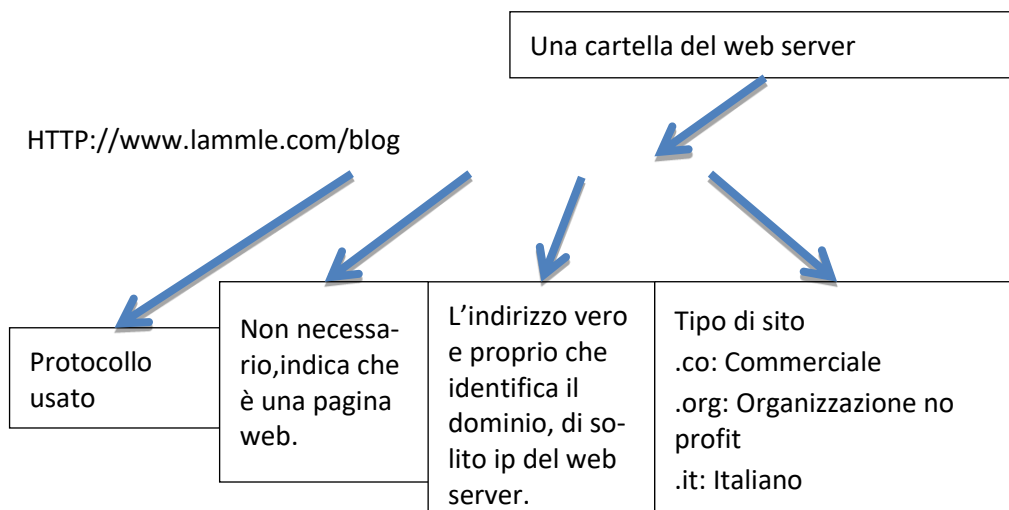
Dod Model



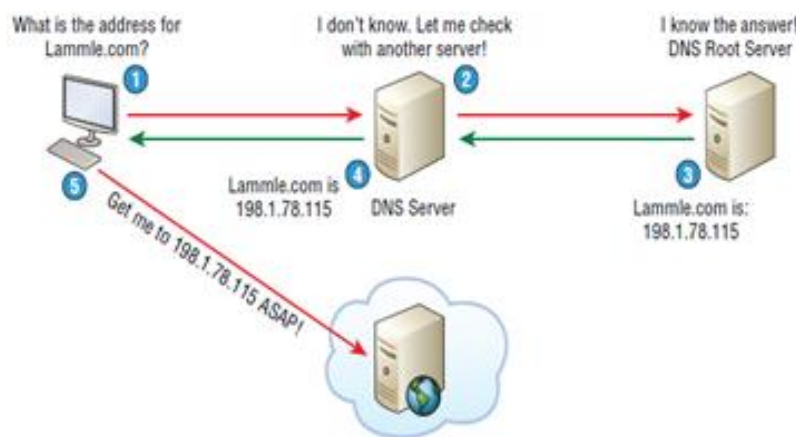
Come già detto, è importante capire dove un protocollo agisce per ripristinare un problema nella rete (troubleshooting); le seguenti nozioni saranno oggetto di domande di esame Cisco.

The Process/Application Layer Protocols

- *Telnet Terminal network: permette a una macchina in remoto di entrare in qualsiasi altro dispositivo della rete mediante un software telnet client. Apparirà una semplice interfaccia a linea di comando e tutte le operazioni fatte in terminal, inclusa la password, saranno facilmente visibili da tutti nella rete.*
- *SSH Secure Shell: è simile al telnet, solo che i dati sono tutti criptati*
- *FTP File transfert protocol: necessita di una autenticazione (utente e password) e permette il completo controllo delle directory e dei file*
- *TFTP Trivial file transfert protocol: è simile all'FTP ma con meno funzioni ed è adatto a coloro che già sanno come e dove trovare un file; questo protocollo non ha autenticazione pertanto non è sicuro.*
- *SNMP Simple Network Management Protocol: inviano ai NMS (network managenment station) informazioni importanti sulla rete per essere certi che tutto stia funzionando bene*
- *HTTP Hypertext transfert protocol: gestisce la comunicazione tra web broswer e web server; la sequenza di caratteri che la compone identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su internet.*

figura 3.2 **Descrizione di un indirizzo internet**

- *HTTPS Hyper Text transfert protocol secure: sono protocolli simili agli http ma permettono di caricare pagine ad accesso riservato, perciò criptate per la nostra sicurezza (es. accesso ad area riservata bancaria).*
- *NTP Network time protocol: si occupa della semplice sincronizzazione dell'orario e della data dei dispositivi di rete; se è sincronizzata con i valori presenti su internet, tiene conto anche del fuso orario e del cambio orario.*
- *DNS Domain Name Service Protocol: ci permette di tradurre una pagina www.lammle.com in un indirizzo ip per raggiungere il server che ha la pagina che noi vogliamo visualizzare. Esistono dei server DNS che si occupano solo di questo.*

figura 3.3 **Come funziona il DNS**

- *DHCP/BootP Dynamic Host Configuration Protocol / Bootstrap Protocol: permette di avere una configurazione dinamica degli IP, in modo da poter riaffittare (leased) un ip in disuso all'interfaccia di un dispositivo che ne fa richiesta.*

The Host-to-host Layer Protocols

Abbiamo già detto in precedenza che è possibile avere più sessioni di conversazioni (session levels). Questo si rende concreto mediante le porte di comunicazione, che saranno assegnate dinamicamente dall'host sorgente e sono dette porte conosciute (well-known port da 0 a 1023). Esse sono il collante tra il livello session e il livello Transport, quindi possiamo dire che il nostro applicativo, utilizzando le well known port, stabilisce il tipo di servizio da offrire e la connessione da stabilire, se TCP o UDP.

figura 3.4 Elenco delle Well-Known port più usate

Applicativo	Descrizione porta	Well-Known port	TCP	UDP
Telnet	Telnet	23	X	
Client Email	Smtp	25	X	
Internet Explorer	Http	80	X	
Client ftp	Ftp	20, 21	X	
Internet Explorer	Dns	53	X	X
Internet Explorer	Https	443	X	
telnet	Ssh	22	X	
Client Email	Pop3	110	X	
Applicativi che richiedono la sincronizzazione data e ora	Ntp	123	X	
Client Email	IMAP4	143	X	
	SNMP	161		X
	TFTP	69		X
	BooTPS/DHCP	67		X

L'applicazione deciderà se usa IL DNS con connessione TCP o UDP

The Internet Layer Protocols

Senza questo protocollo non si avrebbe accesso alla rete; infatti, la sua principale funzione è fornire un identificativo univoco a tutte le interfacce (ad es., se il vostro pc ha una scheda lan e una wireless, avrà 2 IP) che rappresentano un nodo della rete senza tener conto del tipo di scheda di rete locale né del protocollo da utilizzare (ipv4, ipv6, ipx). I protocolli più importanti in questo livello sono:

- *Internet Protocol (IP)*
- *Internet Control Message Protocol (ICMP)*
- *Address Resolution Protocol (ARP)*

Internet Protocol (IP)

Attualmente è in uso la versione 4, IPV4, formata da 4 bytes, cioè 4 ottetti di bits.

Descrizione di un IP

192.	168.	1.	1
11000000	10100100	00000001	00000001
$2^7+2^6 = 128+64$	$2^7+2^5+2^2 = 128+32+4$	$2^0 = 1$	$2^0 = 1$

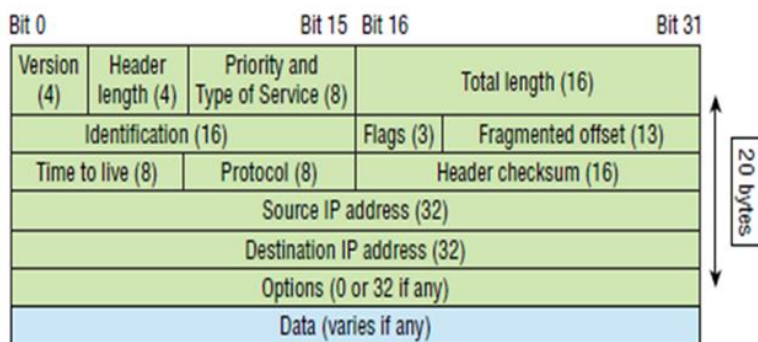
L'IP è un valore logico assegnato all'interfaccia di rete.

È un numero facile da calcolare e integrare in un gruppo (rete o sottorete) e sostituisce i mac addresses, che sono molto più complessi e difficili anche da ricordare.

L'ip è facile da configurare su un pc e potrebbe anche essere assegnato dinamicamente (DHCP).

È un protocollo fondamentale in tutto il DoD model.

figura 3.5 Header IP



Internet Control Message Protocol (ICMP)

Gli altri protocolli che accompagnano il livello internet del DoD model sono solo di supporto all'IP.

Gli ICMP packets hanno le seguenti caratteristiche:

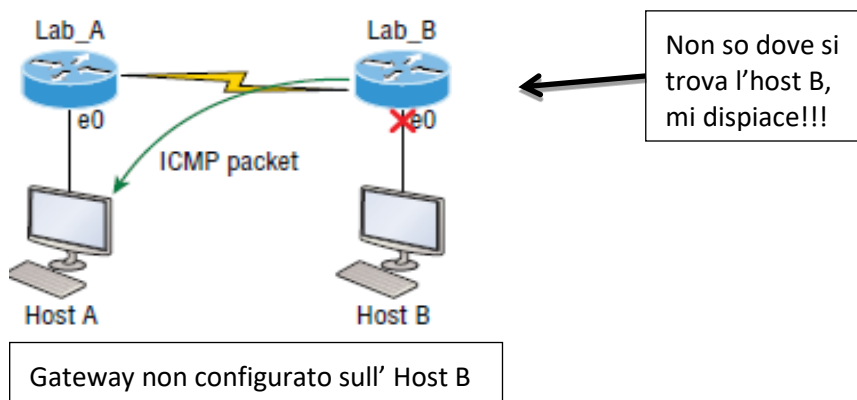
- informano gli hosts sui problemi della rete*
- sono incapsulati all'interno di un IP*

Un amministratore di rete deve conoscere quali sono i principali messaggi di controllo per intervenire sul giusto dispositivo e correggere il problema che si è presentato.

Di seguito alcuni possibili messaggi:

- *Destination unreachable: quando un host A invia un pacchetto all'host B, il router Lab_B invierà un ICMP destination unreachable all'host A.*

figura 3.6 Destination unreachable



- *Buffer full/source quench: se la memoria del router ricevente è piena, userà ICMP per avvisare il mittente finché non è libera.*
- *Hops/time exceeded: Hops è il conteggio dei routers che un pacchetto ip deve attraversare prima di giungere a destinazione; tuttavia, poiché il numero degli hops è limitato, se questo limite è superato il pacchetto ip, resterà senza destinazione e sarà quindi scartato (droppato).*

- *Ping Packet Internet Groper (Ping): usa ICMP echo request e reply messages per verificare la connettività fisica e logica delle macchine in tutta la internetwork.*
- *Traceroute: usa ICMP time-outs, serve per capire il percorso completo di un pacchetto (di router in router).*

Address Resolution Protocol (ARP)

Questo protocollo permettere di riferirsi a un IP (indirizzo logico assegnato dal router) come a un indirizzo hardware, mac di un dispositivo. L'Arp cache tiene traccia di questi riferimenti, invia richieste in broadcast a tutte le macchine nella rete locale per verificarne il proprio indirizzo IP e aggiorna la sua cache.

3.3 Indirizzamento IP

Abbiamo già detto che un ip identifica una sola interfaccia di rete, sia del router e sia di una scheda di rete (NIC); è stato necessario stabilire delle regole e dei gruppi di appartenenza di ip per non fare confusione all'interno di una internetwork con più reti, perché spesso queste sono gestite da amministratori differenti.

- *Internetwork: è un insieme di reti per il quale un router instrada un pacchetto mediante un indirizzo ip di rete (Network address).*
- *Broadcast address: è l'ip utilizzato per inondare un pacchetto a tutti i nodi di un ben definito dominio (rete o sottorete).*

Ogni singolo indirizzo ip riferito a una macchina è un nodo di indirizzamento (node address) che fa parte di una sola rete e con un solo dominio.

Network address

Identifica ciascuna rete nella internetwork e ogni nodo ip della stessa rete avrà una parte uguale che fa capire a quale rete appartiene.

I progettisti di internet hanno suddiviso i range di IP in classi A,B,C che raggruppano una quantità variabile di reti e di numeri di hosts(nodi) possibili.

figura 3.7 **Suddivisione in gruppi di ip dette classi**

	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits
Class A:	Network	Host	Host	Host
Class B:	Network	Network	Host	Host
Class C:	Network	Network	Network	Host
Class D:	Multicast			
Class E:	Research			

Il primo ottetto indica la classe di appartenenza

figura 3.8 **Classe A**

NETWORK	HOST	HOST	HOST
0 0000000=0	00000000=0	00000000=0	00000000=0
0 1111111=127	11111111=255	11111111=255	11111111=255
255	0	0	0
$2^7=128$		$2^{24}-2=16777214$ Host possibili	
Dove il primo bit definisce la classe A e il broadcast 127.255.255.255		Dove 2 rappresenta la rete 0.0.0.0	

figura 3.9 **CLASSE B**

NETWORK	NETWORK	HOST	HOST
10 000000=128	00000000=0	00000000=0	00000000=0
10 111111=191	11111111=255	11111111=255	11111111=255
255 (6 bit)	255 (8bit)	0	0
$6+8 \text{ bit}=14 \quad 2^{14}=16384$ Reti		$2^{16}-2=65534$ Host possibili	
Dove i primi 2 bit definiscono la classe B		Dove 2 rappresenta la rete 128.0.0.0 e il broadcast 191.255.255.255	

figura 3.10 **CLASSE C**

NETWORK	NETWORK	NETWORK	HOST
110 00000=192	000000000=0	000000000=0	00000000=0
110 11111=223	11111111=255	11111111=255	11111111=255
255 (5 bit)	255 (8 bit)	255 (8 bit)	0
$5+16 \text{ bit}=2^1 \quad 2^{21}=2097152$ Reti		$2^8-2=254$ Host possibili	
Dove i primi 3 bit definiscono la classe C		Dove 2 rappresenta la rete 192.0.0.0 e il broadcast 223.255.255.255	

Indirizzamenti privati

Sono un insieme di ip di classe A, B o C utilizzati nelle reti private (ad es. quella di casa) e che non sono validi come pubblici (internet). Tutti gli indirizzi ip (privati) dei nostri dispositivi (pc, smartphone, palmare, ecc.) navigheranno su internet perché saranno tradotti (NAT) dal nostro router in un unico ip pubblico fornito dall'ISP.

Ciò comporta a una serie di vantaggi:

1. Tutti i dispositivi escono con un solo ip pubblico, evitando sprechi di ip pubblici che sono anche costosi.
2. Ogni rete privata può riutilizzare gli stessi ip privati senza avere alcun conflitto tra essi (ip uguali nella stessa rete).
3. La nostra rete privata e i suoi ip non sono visibili su internet e quindi restano sicuri.

figura 3.11 **Tabella degli ip privati**

Address Class	Reserved Address Space
Class A	10.0.0.0 through 10.255.255.255
Class B	172.16.0.0 through 172.31.255.255
Class C	192.168.0.0 through 192.168.255.255

3.4 Il tipo di indirizzo IPv4

È il protocollo internet più utilizzato e con esso è importante memorizzare alcune definizioni fondamentali:

- *Loopback (localhost): un indirizzo compreso tra 127.0.0.1 e 127.255.255.254. per testare l'ip stack (se il protocollo tcp/ip di windows funziona)*
- *Layer 2 broadcasts: è un'inondazione di informazioni su tutta la rete locale (LAN), incluso il router, che però non inoltrerà su altre reti.*
- *Broadcasts (layer 3): è un'inondazione di informazioni su tutte le reti; l'indirizzo ip indica se il pacchetto è per una singola rete o per tutte le reti.*
- *Unicast: è un indirizzamento su un'unica interfaccia, usato per inviare un pacchetto a un singolo destinatario, come avviene nelle connessioni peer to peer.*
- *Multicast: è un indirizzamento che permette di inviare un pacchetto da una sorgente a più dispositivi (aventi le stesse caratteristiche) su differenti reti. Ad es., se volessimo aggiornare in modo mirato solo i router che stanno eseguendo un protocollo EIGRP possiamo farlo tramite l'indirizzamento 224.0.0.10 (Classe D).*

Capitolo 4 **Subnetting**

- 4.1 Introduzione al subnetting
- 4.2 Come subnettare una rete
- 4.3 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
- 4.4 IP Subnet-Zero
- 4.5 Subnetting Classe C

4.1 Introduzione al subnetting

La rete è sottoposta a un incessante traffico di dati, pertanto è sempre consigliato suddividerla in sottoreti.

È ovvio che sia completamente differente avere solo due pc in rete anziché duecento, basti pensare a una strada con 2 macchine e a una con 200.

Creare nuove strade per defluire il traffico in termini di rete consiste nel fornire maggiore banda (bandwidth) e, quindi, nel migliorare la capacità di trasmissione (throughput) dei dati.

Il subnetting è una tecnica che permette la suddivisione di una rete in un numero preciso di sottoreti e di host quantificato dalla subnetmask.

La Subnetmask di default è 255.255.255.0 per una classe C e si riferisce a un'unica rete con 254 Host.

figura 4.1 Prendendo in considerazione una rete di classe C

11111111	11111111	11111111	00000000
255	255	255	0
/24 reti			$2^8 - 2 = 254$ Host 255 broadcast

11111111	11111111	11111111	10000000
255	255	255	$256 / 2 = 128$
/24 reti			0 -> 126 128 -> 254 Con 1 bit ho 2 reti

11111111	11111111	11111111	11000000
255	255	255	$256 / 4 = 64$
/24 reti			0 -> 62 64 -> 126 128 -> 190 192 -> 254 Cpm 2 bit 4 reti

256 è il valore massimo di possibili ip

1 $256 / 1$ rete = 256 - 2 ip possibili -> 00000000

2 $256 / 2$ reti = 128 - 2 ip per ogni rete -> 1 - 00000000

3 $256 / 4$ reti = 64 - 2 ip per ogni rete -> 11 - 00000000

Con 2^n dove n è il numero di bit a 1;

quindi

21 sono 2 reti e $256 / 2 = 128$

prima rete 0 - 126

seconda rete 128 - 254

Numero di ip per ciascuna rete

126

22 sono 4 reti e $256 / 4 = 64$

prima rete 0 - 62

seconda rete 64 - 126

terza rete 128 - 190

quarta rete 192 - 254

Numero di ip per ciascuna rete

62

4.2 Subnettare una rete

È fondamentale per un amministratore di rete saper subnettare una rete perciò, partendo da un esempio, andremo a stabilire i passi principali per raggiungere questo scopo.

Esempio di subnetting

Ho la rete 192.168.1.0
Vorrei 2 reti
La 1a di 32 host
La 2a di 10 host
 $32+10+2=42$ IP è sufficiente una rete di classe C (256 IP)

Per avere 2 reti mi occorre 1 bit $2^1=2$
11111111.11111111.11111111. 1 0000000 255.255.255.128
Il blocco di Ip è $256-128 = 128$ oppure $256/2$

Rete	Primo host	Ultimo host	Broadcast
192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.254	192.168.1.255

Tenete bene in mente che una rete è composta da almeno 4 ip:

- 1 ip per 1° host
- 1 ip per 2° host
- 1 ip per la rete di appartenenza host
- 1 ip per il broadcast

Default Subnet per ciascuna classe

Class	Format	Default Subnet Mask
A	network.node.node.node	255.0.0.0
B	network.network.node.node	255.255.0.0
C	network.network.network.node	255.255.255.0

4.3 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Un host deve essere configurato sempre con una subnetmask e, se questa non è indicata, sarà assegnata quella di default.

Esiste una subnetmask default indicante un'unica rete, per ogni classe, con tutti gli host possibili. L'ISP usa il CIDR come maschera.

Tutti i bits a 1 di una subnet sono il CIDR della stessa.

Tabella CIDR classe A

CLASSE A	Da 1.0.0.0 a 127.255.255.255		
SubnetMask	CIDR	net	Host
255.0.0.0	/8	$2^7 = 128$	$2^{24}-2 = 16777214$
255.128.0.0	/9	$2^8 = 256$	$2^{23}-2 = 8388606$
255.192.0.0	/10	$2^9 = 512$	$2^{22}-2 = 4194302$
255.224.0.0	/11	$2^{10} = 1024$	$2^{21}-2 = 2097150$
255.240.0.0	/12	$2^{11} = 2048$	$2^{20}-2 = 1048574$
255.248.0.0	/13	$2^{12} = 4096$	$2^{19}-2 = 1048574$
255.252.0.0	/14	$2^{13} = 8192$	$2^{18}-2 = 262142$
255.254.0.0	/15	$2^{14} = 16384$	$2^{17}-2 = 131070$

Tabella CIDR classe B

CLASSE B	Da 128.0.0.0 a 191.255.255.255		
SubnetMask	CIDR	net	Host
255.255.0.0	/16	2^{14}	$2^{16}-2$
255.255.128.0	/17	2^{15}	$2^{15}-2$
255.255.192.0	/18	2^{16}	$2^{14}-2$
255.255.224.0	/19	2^{17}	$2^{13}-2$
255.255.240.0	/20	2^{18}	$2^{12}-2$
255.255.248.0	/21	2^{19}	$2^{11}-2$
255.255.252.0	/22	2^{20}	$2^{10}-2$
255.255.254.0	/23	2^{21}	2^9-2

Tabella CIDR classe C

CLASSE C	Da 192.0.0.0 a 223.255.255.255		
SubnetMask	CIDR	net	Host
255.255.255.0	/24	221	28-2
255.255.255.128	/25	222	27-2
255.255.255.192	/26	223	26-2
255.255.255.224	/27	224	25-2
255.255.255.240	/28	225	24-2
255.255.255.248	/29	226	23-2
255.255.255.252	/30	227	22-2

4.4 IP Subnet-Zero

Se, ad esempio, consideriamo la maschera di classe C 255.255.255.192 (256-192=64 blocchi da 64) fornirà due subnets 64,128, ma con ip subnet zero otterremo 4 subnets 0, 64, 128, e 192.

4.5 Subnetting Classe C

Partendo [dall'esempio di subnetting](#) ricaviamo una procedura per determinare le maschere per le nostre reti seguendo queste 4 semplici domande:

1. *Quante reti produce la subnet scelta?*
2. *Quanti host sono disponibili per ciascuna subnet?*
3. *Quali sono le subnets valide?*
4. *Quali sono gli hosts validi in ciascuna subnet?*

Adesso rispondiamo alle domande:

1. $2^x = \text{numero di subnets}$, dove x è il numero di bit a 1. Ad es., 11000000: ci sono due bits a 1, quindi otteniamo 22 (ovvero 4) subnets.
2. $2^y - 2 = \text{numero di hosts per subnets}$, dove y è il numero di bits n a 0. Ad es., 11000000: , ci sono 6 bits a 0, quindi otteniamo $2^6 - 2$ (ovvero 62) hosts per subnet. Bisogna ricordare che 2 si sottrae perché due ip sono già utilizzati, uno per la rete e l'altro per il broadcast.
3. $256 - \text{subnetmask} = \text{dimensione del blocco di ip o numero di incremento delle reti}$. Prendiamo in considerazione, ad esempio, la maschera 255.255.255.192; poiché 256 è il valore massimo che può essere assegnato a una maschera con tutti i bits a 1, se a esso sottraiamo il valore della maschera presa in considerazione, in altre parole 192, otterremo 64, che sarebbe la dimensione del blocco e che determina l'incremento delle possibili maschere: 0,64,128,192 (ip subnet zero).

Possibili reti con ip subnet zero con block size 64

```
192.168.1.0 ...+.64 00 000000
192.168.1.64 01 000000
192.168.1.128 10 000000
255.255.255.192 11 000000
```

4. Il broadcast è la rete successiva meno 1, quindi per le reti 0,64,128,192, il broadcast è, rispettivamente, 63,127,191,255 considerando che 64 è il valore della seconda rete ecc. Gli hosts possibili vanno dall'ip successivo a quello di rete all'ip precedente quello di broadcast; ad es., per la subnet 255.255.255.192, vanno da 1 a 62, quindi 63 è il broadcast e 64 è la prossima rete.

Capitolo 5 **VLSMs, Summarization, and Troubleshooting TCP/IP**

- 5.1 Variable Length Subnet Masks(VLSMs)
- 5.2 FLSM VS VLSM
- 5.3 Implementing VLSM Networks
- 5.4 Summarization
- 5.5 Troubleshooting IP Addressing

5.1 Variable Length Subnet Masks (VLSMs)

Partiamo da un subnetting e cerchiamo una soluzione per migliorare ulteriormente gli sprechi di ip.

Esercizio subnetting FLSM

Ho la rete 192.168.1.0

Vorrei 2 reti

La 1a di 32 host e la 2a di 10 host

$32+10+2=42$ IP 4 è sufficiente una rete di classe C (256 IP)

Per avere 2 reti mi occorre 1 bit $2^1=2$

11111111.11111111.11111111. 1 0000000 255.255.255.128

Il blocco di Ip è $256-128 = 128$

Blocco	Rete	Primo host	Ultimo host	Broadcast
128	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
128	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.254	192.168.1.255

Entrambe le reti hanno subnet 255.255.255.128 e riservano 128 ip, ma la 1a rete ha solo 32 hosts e la 2a ha solo 10 hosts; ma in questo modo: si ha uno spreco di tantissimi ip. Se variamo la subnetmask però, riduciamo il blocco in modo da farlo corrispondere quanto più possibile al numero reale di hosts.

Esempio di subnet variabile

Per avere un blocco di 32 ip basterebbe considerare 6 bit a zero della subnet

11111111.11111111.11111111.11000000

255.255.255.192

Con 6 bit abbiamo $2^6 - 2$ host = 62

Attenzione: $2^5 = 32 - 2$ (considerando che dobbiamo sottrarre 2 ip : uno per la rete e uno per il broadcast, gli ip effettivi sarebbero 30)

Per la rete a 10 Host

11111111.11111111.11111111.11110000

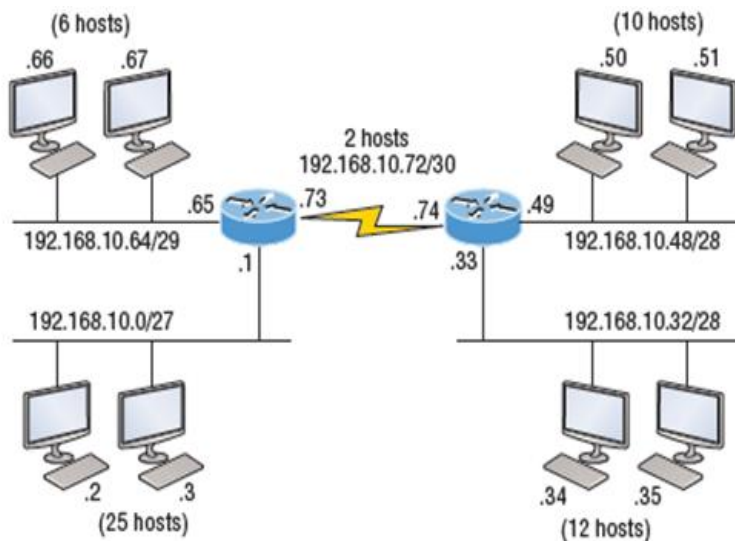
255.255.255.240

Con 4 bit abbiamo $2^4 - 2$ host = 14

Blocco	Rete	Primo host	Ultimo host	Broadcast
64	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
16	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.78	192.168.1.79

I protocolli di routing che supportano il VLSM inviano la maschera e sono detti Classless (le classi A,B,C non sono necessarie per suddividere gli ip perché ci pensa la maschera a farlo), mentre i protocolli più vecchi senza maschera sono detti classfull.

figura 5.1 Una rete con VLSM



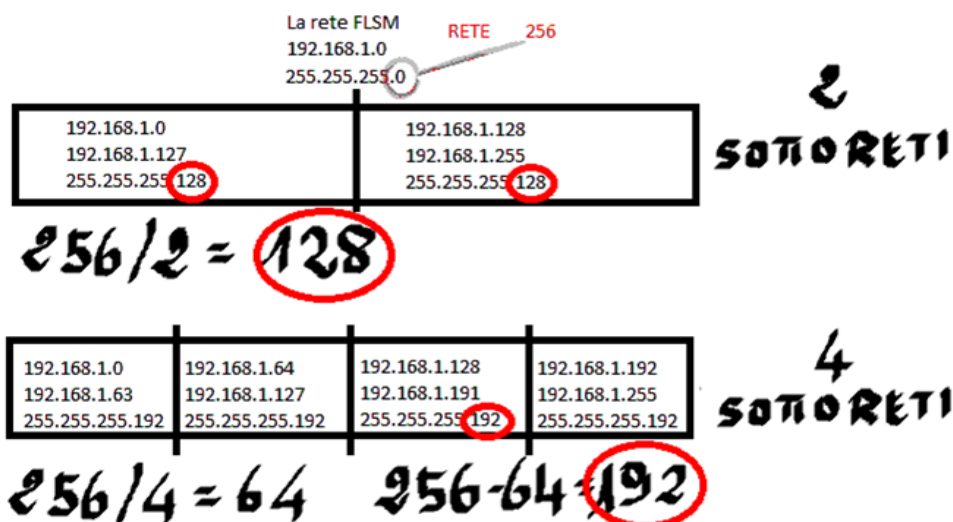
Ogni rete ha la sua maschera indicata dal CIDR (/) che quantificherà gli ip. Ricorda però di riservare sempre ip per la scalabilità della rete (l'incremento futuro della rete), tenendo conto, però, che più ip configurabili possono essere utilizzati da un probabile hacker.

5.2 FL SM VS VLSM

FLSM vs VLSM

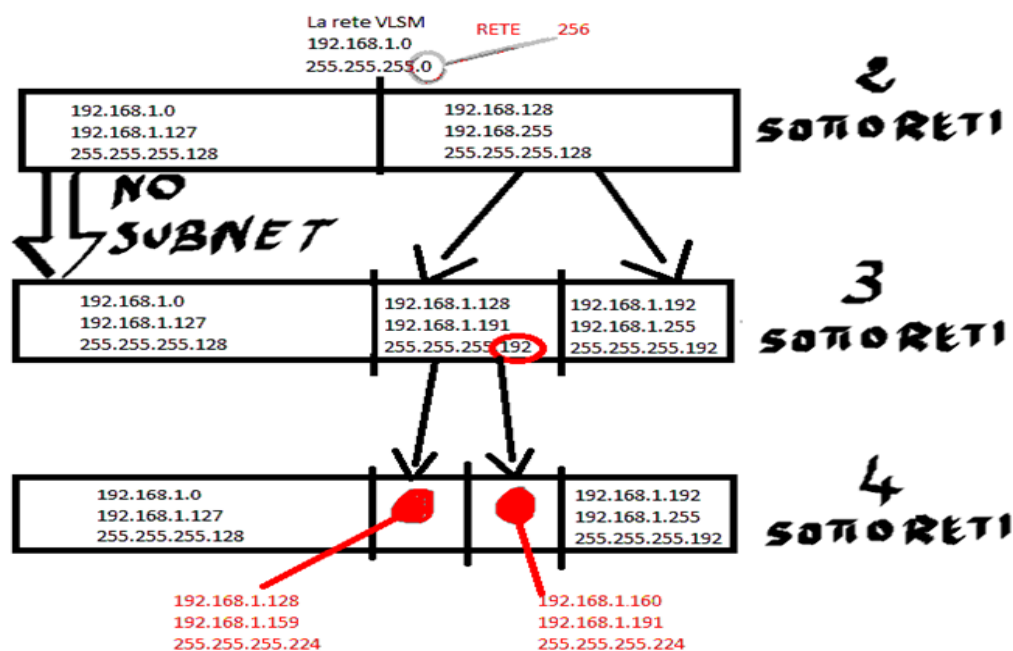
FLSM	VLSM
Dimensione fissa subnet, cioè blocchi della stessa dimensione	Dimensione variabile subnet, cioè blocchi variabili (ciascun blocco è ulteriormente subnettato)
Classful (Classe A,B, C)	Classless (non ha CLASSE)
Spreco di IP	Minor spreco di IP
Utilizzato da vecchi protocolli di routing CLASSFUL come RIPV1	Utilizzato da nuovi protocolli di routing RIPV2,OSPF, EIGRP
OVERHEAD minore perché non contiene informazioni sulla subnet	OVERHEAD maggiore perché contiene anche la subnet
Internetwork progettata tendendo conto di reti e hosts	Internetwork progettata tenendo solo conto degli hosts
Summarization (le reti sono già contigue)	Qui le reti possono non essere contigue: in questo caso non conviene effettuare la Summarization, altrimenti ci sarebbero comunque sprechi di IP; pertanto reti della stessa classe con molta probabilità saranno contigue
La major network qui corrisponde alla summarization	Non esiste major network

Progettazione FLSM



Dal numero di reti dipende la dimensione del blocco e il numero di hosts.

Progettazione VLSM



Subnettiamo a cascata le reti per ridurre ulteriormente sottoreti più grandi in altre più piccole, creando blocchi più prossimi al numero effettivo di hosts.

Si vede subito quanto sia davvero conveniente il VLSM; ricordiamo nuovamente che è CLASSLESS (non ha una classe), anche se esso la utilizza per progettare sottoreti contigue, che possono essere facilmente sommarizzate.

Esempio di summarization di blocchi contigui

172.16.4. 0 / 25	10101100.00010000.00000100.00000000
172.16.4.128 / 25	10101100.00010000.00000100.10000000
172 . 16 . 4 . 0 / 24	
172.16.4.0 / 24	10101100.00010000.00000100.00000000
172.16.5.0 / 24	10101100.00010000.00000101.00000000
172.16.6.0 / 24	10101100.00010000.00000110.00000000
172.16.7.0 / 24	10101100.00010000.00000111.00000000
172 . 16 . 4 . 0 / 22	

Immaginate di sommarizzare reti con ip completamente differenti e di classi differenti: diventa pressoché impossibile.

5.3 Implementare una rete con VLSM

figura 5.2 Blocchi, considerando il comando ip-subnet zero

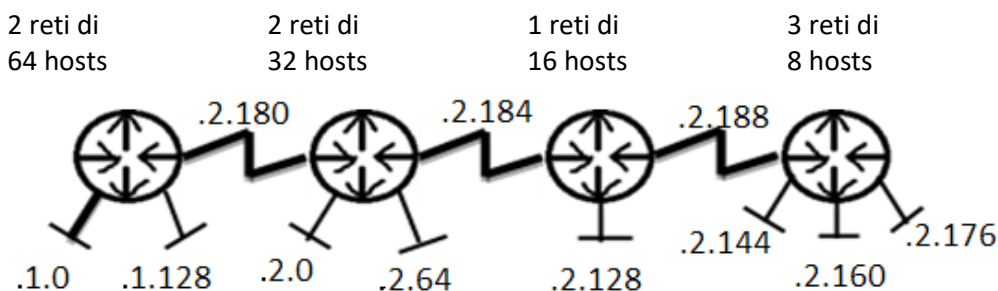
1111111.1111111.1111111.10000000 = 255.255.255.128				
8+8+8+1 = 25 Reti · 2 ²⁵				
CIDR	MASK	NET	BLOCK	HOSTS
/25	128	2 ²⁵	256-MASK=128	126
/26	192	2 ²⁶	256-192=64	62
/27	224	2 ²⁷	256-224=32	30
/28	240	2 ²⁸	256-240=16	14
/29	248	2 ²⁹	256-248=8	6
/30	252	2 ³⁰	256-252=4	2

Come per la subnet fissa, anche per il VLSM si ha la necessità di capire quanti ip occorrono per valutare di utilizzare una classe A, B o C di indirizzamenti. Tuttavia, mentre prima si partiva dalla subnet per vedere quanti ip erano possibili per quella classe, ora si parte dal numero effettivo di ip che occorrono perché, non essendoci classe, possiamo benissimo prendere bits dagli ottetti a sinistra per aumentare il numero di ip possibili.

Esempio1 di VLSM

Vogliamo 7 reti

2 di 64 hosts,
2 di 32 hosts,
1 di 16 hosts
2 di 8 hosts
3 peer to peer



Considera che a ogni rete devo preservare 2 ip (rete e broadcast)
 $64+2+64+2+32+2+32+2+16+2+8+2+8+2+6 = 244$ host
 6 indirizzamenti per Cisco che usa maschere a 31 bit per le point to point
 Altrimenti sarebbero 12 indirizzamenti
 Una classe C ha $2^8 = 256$ ip e sono sufficienti

In FLSM

255.255.255.0 Default mask per la classe C
 11110000
 11114 bit 1 servono per le 10 reti
 00004 bit 0 sarebbero $2^5 = 32 - 2 = 30$ Hosts possibili per rete

In VLSM

11111111.11111111.11111111.00000000
 24 bit a 1 = 2^{24} reti possibili
 00000000 8 bit 0 sarebbero $2^8 = 256 - 2 = 254$ Hosts possibili e sono esagerati

 11111111.11111111.11111111.10000000
 25 bit a 1 = 225 reti possibili
 00000000 7 bit 0 sarebbero $2^7 = 128 - 2 = 126$ Hosts possibili
 255.255.255.128 mentre per l'FLSM eri costretto a cambiare di classe nella VLSM non è necessario se non occorrono più di 254 hosts per mettere gli 0 anche nel terzo ottetto.

Blocchi $256-128=128$ per le reti di 64 hosts (255.255.255.128)
 Blocchi $256-192=64$ per le reti di 32 hosts (255.255.255.192)
 Blocchi $256-224=32$ per le reti di 16 hosts (255.255.255.224)
 Blocchi $256-240=16$ per le reti di 8 hosts (255.255.255.240)

192.168.1.0 è la mia rete

RETI	Rete	Primo Ip	Ultimo Ip	Broadcast
64	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
64	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.254	192.168.1.255
32	192.168.2.0	192.168.2.1	192.168.2.62	192.168.2.63
32	192.168.2.64	192.168.2.65	192.168.2.126	192.168.2.127
16	192.168.2.128	192.168.2.129	192.168.2.142	192.168.2.143
8	192.168.2.144	192.168.2.145	192.168.2.158	192.168.2.159
8	192.168.2.160	192.168.2.161	192.168.2.174	192.168.2.175
8	192.168.2.176	192.168.2.177	192.168.2.178	192.168.2.179
Peer	192.168.2.180	192.168.2.181	192.168.2.182	192.168.2.183
Peer	192.168.2.184	192.168.2.185	192.168.2.186	192.168.2.187
Peer	192.168.2.188	192.168.2.189	192.168.2.190	192.168.2.191

Esempio2 di VLSM

Prendiamo come esempio la rete 172.18.0.0 /16. In binario diventa:

Parte rete	Parte host
10101100.00010000.00000000.00000000	
11111111.11111111.00000000.00000000	

Supponiamo di aver bisogno di:

- 1 rete da 1000 hosts
- 1 rete da 800 hosts
- 1 rete da 700 hosts
- 1 rete da 500 hosts
- 1 rete da 400 hosts
- 1 rete da 100 hosts
- 1 rete da 60 hosts
- 2 reti da 12 hosts
- 1 rete da 10 hosts
- 2 reti da 2 hosts

Per ognuna di queste sottoreti prendiamo in prestito alcuni bits dal campo host di origine. Ad esempio, per la prima rete da 1000 hosts avremo bisogno in tutto di 10 bits da dedicare alla nuova parte host: infatti $2^{10}=1024$ combinazioni disponibili, con uno spreco (il minore possibile) di 24 indirizzi. La rete sarà pertanto una /22, con 6 bit (in rosso) presi in prestito dalla parte host originaria:

parte rete	parte host
172.18.	0.0/16
10101100.00010000.	00000000.00000000
172.18.	252.0/22
11111111.11111111.	11111100. 00000000

Seguendo questo meccanismo, creiamo la tabella seguente:

Sottoreti necessarie	Bits hosts	Combinazioni possibili	Maschera 32bits - hosts	Bits in prestito
1 rete da 1000 hosts	10	$2^{10}=1024$	/22=(32-10)	6
1 rete da 800 hosts	10	$2^{10}=1024$	/22=(32-10)	6
1 rete da 700 hosts	10	$2^{10}=1024$	/22=(32-10)	6
1 rete da 500 hosts	9	$2^9=512$	/23=(32-9)	7
1 rete da 400 hosts	9	$2^9=512$	/23=(32-9)	7
1 rete da 100 hosts	7	$2^7=128$	/25=(32-7)	7
1 rete da 60 hosts	6	$2^6=64$	/26=(32-6)	10
2 reti da 12 hosts	4	$2^4=16$	/28=(32-4)	12
1 rete da 10 hosts	4	$2^4=16$	/28=(32-4)	12
2 reti da 2 hosts	2	$2^2=4$	/30=(32-4)	14

Recuperiamo 3 sottoreti /22 per le reti da 1000, 800 e 700 hosts. E poi dalla rete originaria 172.18.0.0 /16 si possono avere ben 64 reti /22. Infatti i bits presi in prestito sono 6 e $2^6=64$.

A noi servono solo le prime 3 reti /22:

172.18.0.0/22 rete da 1000 hosts
172.18.4.0/22 rete da 800 hosts
172.18.8.0/22 rete da 700 hosts
172.18.12.0/22 ricaviamo 2 reti /23

utilizzeremo la quarta per recuperare 2 reti /23:

172.18.12.0/23 rete da 500 hosts
172.18.14.0/23 rete da 400 hosts

Utilizziamo la successiva rete /22 per ottenere le reti /25:

172.18.16.0/22 8 reti /25, la 172.18.16.0/25 è da 100 hosts

Seguendo il ragionamento sin qui proposto:

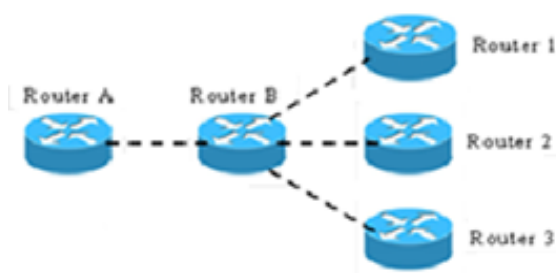
172.18.16.128/25 2 reti /26, la 172.18.16.128/26 è la rete da 60
172.18.16.192/26 4 reti /28
172.18.16.192/28 prima rete da 12 hosts
172.18.16.208/28 seconda rete da 12 hosts
172.18.16.224/28 rete da 10 hosts
172.18.16.240/28 4 reti /30, 2 reti da 2 hosts
172.18.16.240/30 1a rete da 2 hosts e
172.18.16.244/30 2a rete da 2 hosts

Tabella riassuntiva: Reti con numero di hosts pari a:

Reti con numeri di hosts	Indirizzo di rete/Maschera CIDR
1000	172.18.0.0/22
800	172.18.4.0/22
700	172.18.8.0/22
500	172.18.12.0/23
400	172.18.14.0/23
100	172.18.16.0/25
60	172.18.16.128/26
12	172.18.16.192/28
12	172.18.16.208/28
12	172.18.16.224/28
10	172.18.16.240/30
2	172.18.16.244/30

5.4 Summarization

figura 5.3 Instradamento di un router

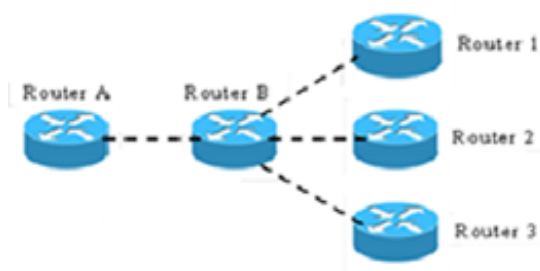


Quando decidiamo di andare in un posto, solitamente, prima di partire, scegliamo la migliore strada percorribile, quella con meno traffico e più veloce da fare.

Il router è quel dispositivo della rete che sceglie il percorso attivo (rotta) e più veloce per raggiungere un altro router, semplicemente inviando un pacchetto di dati sull'interfaccia di uscita, verso il router vicino che a sua volta inoltrerà il pacchetto verso un'altra interfaccia o verso la rete desiderata (oppure host desiderato).

Durante un viaggio il cartello stradale "tutte le direzioni" indica una strada per raggiungere tutte le città vicine (contigue); questa strada, in un router, corrisponde a una rotta principale (summarization), utilizzata solo se le reti da raggiungere sono contigue. Il router A, pertanto, deve essere informato dal Router B su tutte le rotte o solo sulla rotta principale; infine, esso memorizza il percorso più veloce e funzionante nella sua Routing Table.

figura 5.4 Rotta principale o summarization

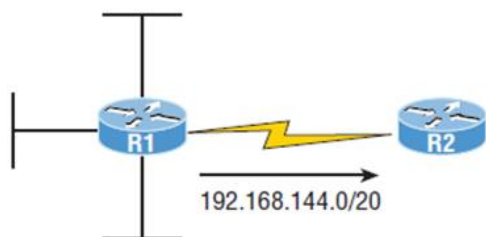


Per assegnare un certo numero di ip a una rete, abbiamo suddiviso la stessa in blocchi determinati dalla maschera. Ad es.:

```
rete 192.168.1.0/27
/27 = 255.255.255.224
256 - 224 = 32 blocchi
224 in binario è 111...00000
111 = 23 = 8 reti
00000 = 25 da 32 ip
```

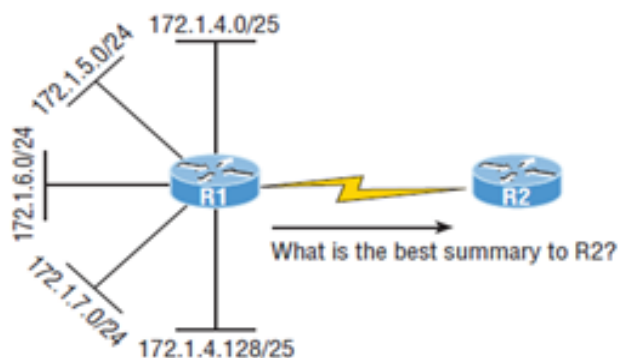
Variando la maschera (VLSM) possiamo variare il numero del blocco e quindi assegnare gli ip necessari. Ora passiamo ad alcuni esempi.

figura 5.5 Data una summarization, quali indirizzamenti saranno da R2 a R1?



```
/20 11111111.11111111.11110000.00000000
255.      255.      240.      0
256 - 240 = 16 (blocchi)
144+16=160 che è la prossima rete
Gli indirizzamenti possibili da 192.168.144.1 a 192.168.159.254
```

figura 5.6 La miglior summary da pubblicizzare



Prendiamo prima in considerazione le due reti con maschera 25:

3 ottetti sono uguali, cambia il primo bit del quarto ottetto, in altre parole il 25° bit.

Prenderemo la rete più piccola 172.16.4.0 con la maschera 24 (un bit prima di quello che è cambiato).

le prime due, quindi, sono sommarizzate in: 172.16.4.0/24; andiamo avanti:

172.16.4.0/24 8+8 =16 bit + 00000100

172.16.5.0/24 8+8 =16 bit + 00000101

172.16.6.0/24 8+8 =16 bit + 00000110

172.16.7.0/24 8+8 =16 bit + 00000111

I primi due ottetti restano invariati, mentre il terzo ottetto va da 4 a 8. Cambia il 23° bit e quindi prenderemo la rete più piccola e la maschera 22 (un bit prima di quello che è cambiato).

La summarization è 172.16.4.0/22

Gli indirizzamenti possibili vanno da 172.16.4.1 a 172.16.7.254

Su packet tracer con summarization

```
R 172.1.0.0/16 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:06, FastEthernet0/0
  172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C   172.16.8.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Su packet tracer senza summarization

```
172.1.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
R   172.1.0.0/16 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:34, FastEthernet0/0
R   172.1.4.0/25 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:04, FastEthernet0/0
R   172.1.4.128/25 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:04, FastEthernet0/0
R   172.1.5.0/24 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:04, FastEthernet0/0
R   172.1.6.0/24 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:04, FastEthernet0/0
R   172.1.7.0/24 [120/1] via 172.16.8.2, 00:00:04, FastEthernet0/0
  172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C   , 172.16.8.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Alcune definizioni importanti

- *Blocco contiguo di reti: se consideriamo la rete più piccola e quella più grande, tutte le altre reti sono comprese tra di esse ed è ovvio pensare che questo concetto sia legato alle classi standard; per contenere delle sottoreti nella major network di classe, perciò, il legame VLSM e classi standard resta comunque.*
- *Supernetting: è un blocco contiguo di sottoreti accorpate insieme e indirizzate con la summarization, come se fossero un'unica sottorete; il supernetting corrisponde alla major network nel FLSM.*
- *Major network: è la rete sommarizzata in una progettazione di reti classful.*
- *Overhead: è lo spreco di banda per la trasmissione di dati aggiuntivi necessari alla sopravvivenza di un protocollo.*

5.5 Troubleshooting

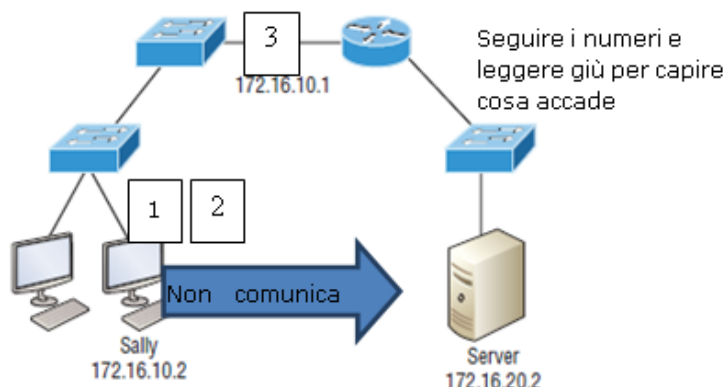
Sapere subnettare e sommarizzare le reti è uno dei compiti fondamentali di un amministratore di reti.

Il subnetting consente di decongestionare il traffico di rete, suddividendo la rete in tante sottoreti e riducendo così il dominio di broadcast.

La sommarizzazione consente di ridurre sensibilmente il traffico dei routers, che pubblicizzeranno ai routers vicini un'unica rete sommarizzata anziché tutte le reti connesse; non solo, i routers memorizzeranno nella loro routing table una sola rotta principale.

Detto ciò, è fondamentale soffermarsi su questo argomento, considerando alcune possibili problematiche di rete e la risoluzione delle stesse.

figura 5.7 Primo Esempio di problemi di rete



1. Aprire la linea di comando di Windows e pingare (127.0.0.1); se lo fa con successo, allora il tuo ip stack è considerato inizializzato, altrimenti è necessario reinstallare il tcp/ip sul tuo host

```
C:\>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2. Successivamente, sempre dalla linea di comando, proviamo a pingare il proprio ip; se è tutto okay, la scheda di rete funziona correttamente

```
C:\>ping 172.16.10.2
Pinging 172.16.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.16.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

3. Ora proviamo a pingare il default router; se è tutto okay, anche il collegamento tra scheda e router funziona, altrimenti c'è un problema nel cavo tra scheda e router

```
C:\>ping 172.16.10.1
Pinging 172.16.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

4. infine, proviamo a pingare direttamente con il server e se anche questo ping dà esito positivo l'unica possibilità è che quando digiti il nome del server, (ad es. esempio il server di google www.google.it), non è correttamente tradotto nell'ip di server google. Bisogna verificare la configurazione del tuo dns. Se però il ping del punto 4 dà esito negativo allora c'è un problema sul server; bisognerebbe pertanto recarsi sul server e provare a lanciare i medesimi comandi, stavolta direttamente sul server.

```
C:\>ping 172.16.20.2
Pinging 172.16.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.16.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Comandi utilizzati nel troubleshooting

ping (ip), sia per Cisco sia per Windows

Fa una richiesta ed aspetta una risposta da un nodo, verificando se è correttamente inizializzato ed è funzionante sulla rete.

Traceroute (IP) per Cisco; tracert (ip) per Windows

Traccia tutto il percorso, visualizzando tutti i routers che attraversa per raggiungere una destinazione, facendo uso di TTL e ICMP error message.

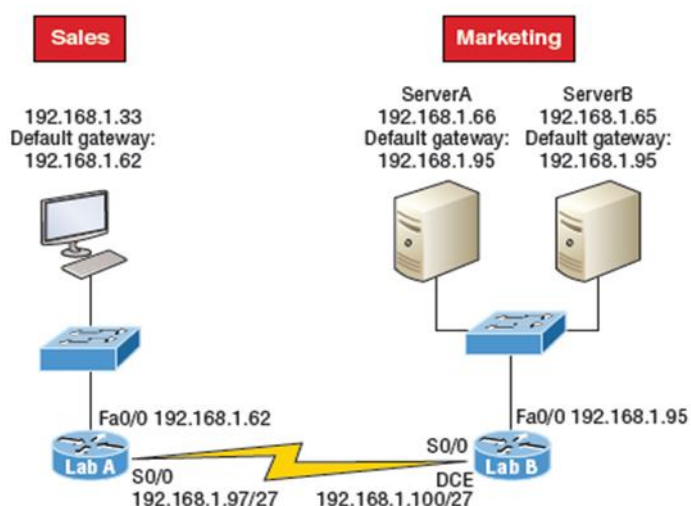
Arp -a per Windows; show ip Arp -a per Cisco

Questo comando può essere lanciato su prompt di Windows; visualizza una tabella di associazione IP a Mac address.

ip config /all solo per windows

Visualizza le configurazioni IP del proprio pc sulla rete

figura 5.8 Secondo esempio di problemi di rete



Risolvere un conflitto di ip (ovvero ip configurati erroneamente):

se i collegamenti funzionano tutti e tutto l'apparato fisico è connesso correttamente, devi verificare pc per pc l'ip, la maschera e il gateway.

Ad es.: un utente del dipartimento Sales chiama e vi dice che non riesce a comunicare con il Server A del dipartimento Marketing; la prima cosa da chiedergli è se lui comunica con il server B, guidandolo attraverso i 4 punti dell'esempio 1. Lui vi dice che lavora tutto correttamente tranne il punto 4.

Osserviamo la figura 5.8

1. il collegamento tra il router Lab A e lab B ha una mask /27, ovvero 255.255.255.224, quindi hai reti di 32 blocchi 0,32,64,96,128,160,192,224,256.
2. La nostra rete è 192.168.1.0.
3. Il dipartimento Sales usa il range da 33 a 62, 63 broadcast e 64 successiva rete.
4. Tra lab A e lab B il range è da 97 a 126, 127 broadcast e 128 successiva rete.
5. Il dipartimento marketing usa il range da 65 a 94, 95 broadcast e 96 successiva rete.
6. Il default gateway del lab B è 95 e pertanto non rientra in questo range perché 95 è il broadcast.

Capitolo 6 **Sistema operativo CISCO IOS**

- 6.1 Cisco IOS
- 6.2 Lo Switch
- 6.3 CLI (interfaccia a linea di comando)
- 6.4 Configurazioni amministrative
- 6.5 Salva, cancella e verifica configurazioni
- 6.6 Configuriamo una rete

6.1 Cisco IOS

Il sistema operativo è formato da :

Una parte fondamentale detta kernel (nucleo)

Svolge le funzioni vitali del dispositivo (router, switch), ad es. assegnare le risorse, gestire le interfacce e la sicurezza a basso livello.

Una configurazione salvata di rete che provveda a:

- a. *Configurare delle interfacce e dei protocolli.*
- b. *Connettere i dispositivi ad alta velocità.*
- c. *Aggiungere sicurezza e controllo di accesso, impedendo gli accessi ad utenti non autorizzati.*
- d. *Fornire la possibilità di aumentare e diminuire facilmente la rete (scalability).*
- e. *Creare connessioni affidabili alle risorse di rete.*

Come configurare un router/switch

- *Collegare un pc alla porta console del router o switch.*
- *Collegare un pc alla porta ausiliare, presente solo sul router, che tramite tale porta si collega ad un modem per la configurazione da remoto.*
- *Con i protocolli Telnet and Secure Shell (SSH) in remoto da parte di un amministratore che conosce la password di access.*

I dispositivi modulari

I nuovi dispositivi router/switch sono modulari perché hanno slot di espansione, cui aggiungere le porte necessarie.

figura 6.1 Router modulare



6.2 Lo switch

Premetto che i comandi di base per router e switch sono gli stessi, si diversificano solo sulle funzionalità specifiche del dispositivo.

Quando si accende, lo switch fa un self test e subito dopo, se è presente una configurazione salvata, la caricherà dalla flash memory (NVRAM) nella RAM.

La NVRAM (non volatile ram): è una memoria tipo hardisk sulla quale il contenuto non si cancella quando si spegne il dispositivo; perciò, è obbligatorio anche durante l'esame Cisco salvare il contenuto della ram nella nvram:

```
Copy running config startup config  
Copy w
```

La Ram (volatile): è come la memoria classica del computer, che perde il suo contenuto quando si spegne il pc; questo può causare una configurazione errata, perché basterebbe spegnere il dispositivo per ritrovarlo nuovamente senza alcuna configurazione o caricare una precedente configurazione funzionante.

Ricapitolando, se l'NVRAM è piena lo switch caricherà il suo contenuto nella RAM e questa startup config diventerà l'attuale running config, altrimenti entrerà in setup mode.

figura 6.2 **Setup mode**

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: y

At any point you may enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: y

Configuring global parameters:

Enter host name [Switch]: **Ctrl+C**

Configuration aborted, no changes made.

6.3 CLI (interfaccia a linea di comando)

modalità di linea di comando

Modalità	prompt	Descrizione
Exec mode	switch>	Per visualizzare statistiche
Privileged mode	Switch>Enable Switch#	Qui puoi anche cambiare alcune configurazioni di base
Global configuration mode	Switch# Config T Switch(Config)#	Per entrare nella configurazione che ha effetto su tutto lo switch (T sta per terminale)

Help

Comando	Descrizione
Switch> ?	
Switch# ?	
Switch(config)#?	
Switch(config-if)# ?	? Ovunque sia lanciato listerà tutti i comandi possibili nella modalità di appartenenza
Switch(config)#interface ?	Interface ? visualizza tutti i possibili parametri del comando

Altri prompt

Modalità	prompt	Descrizione
Specific configuration mode	Switch(config-if)# Switch(config-line)#	Comandi che hanno effetto solo su una specifica o linea

Scorciatoie e comandi di largo utilizzo

Tasto	Effetto
Tab	Termina di compilare il comando purché non ci siano comandi che iniziano con le stesse lettere, detti ambigui
CTRL freccia su	Ultimo comando inserito
CTRL freccia giù	Precedente comando inserito
Comandi	effetto
End	Ritorna in privileged mode
Exit	Ritorna al modalità precedente

6.4 Configurazioni amministrative

Sono comandi che permettono di identificare un dispositivo e di settare i primi parametri di sicurezza; sono tutti comandi da digitare in global configuration mode [Switch(config)#].

Elenco comandi da utilizzare

Hostnames	Switch(config)# Hostname Name
Dal nome del dispositivo possiamo capire su che rete ci troviamo.	
Banners	Switch(config)# Banner ?
Messaggi e configurazioni di sicurezza	
Passwords	Switch(config)#Enable Password
Abilita una password prima di entrare in modalità privileged	
Interfaces	Configura un'interfaccia del dispositivo
Line	Configura una linea di accesso al dispositivo

6.5 Salva, cancella e verifica configurazioni

Salva

switch#copy running-config ?

?	
flash	copy running-config flash file
nvr	copy running-config startup-config
ftp	copy running-config percorso file online
tftp	copy running-config percorso file online

VISUALIZZA

Switch#Show ?

	?
running	Visualizza la configurazione in esecuzione nella ram
Startup	Visualizza la configurazione salvata NVRAM

Cancella configurazione

```
Todd#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Con-
tinue?
[confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Todd#
*Mar 5 01:59:45.206: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of
nvram
Todd#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

verifica

```
Router#sh int f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is MV96340 Ethernet, address is 001a.2f55.c9e8 (bia
001a.2f55.c9e8)
Internet address is 192.168.1.33/27
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto Speed, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:02:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
16 packets output, 960 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
```

```
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Spiegazione delle verifiche

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Questo messaggio significa che l'interfaccia è accesa e sta funzionando; sui routers l'interfaccia è sempre spenta di default e deve essere accesa con questo comando:

Router(config-if)# no shutdown.

Hardware is MV96340 Ethernet, address is 001a.2f55.c9e8 (bia 001a.2f55.c9e8)

Questo messaggio ci mostra il mac address dell'interfaccia.

Internet address is 192.168.1.33/27

È il messaggio che mostra l'ip dell'interfaccia.

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit,

MTU è la massima dimensione di un pacchetto da trasmettere.

BW è la bandwidth, pari a 100 000 Kbit, che sono equivalenti a 100 Mbit (una fastethernet).

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

Significa che non ci sono errori; qualora si presentino vuol dire che ci sono problemi al physical layer (livello fisico) o data link layer.

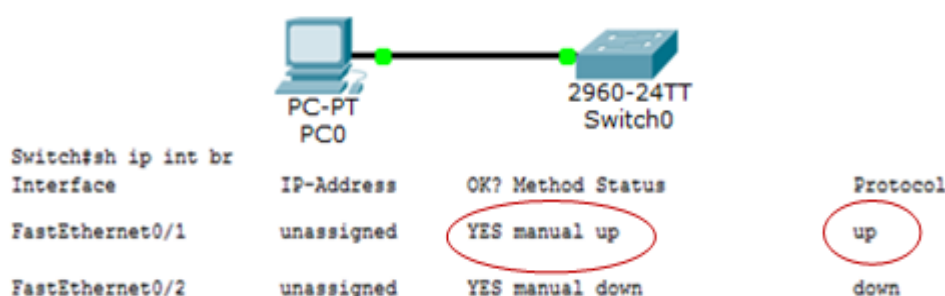
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

il seguente messaggio indica che la comunicazione è affidabile, perché è 255/255, ed il carico, sia nella trasmissione (txload) che nella ricezione (rxload), non è molto, perché è pari a 1/255.

6.6 Configuriamo una rete

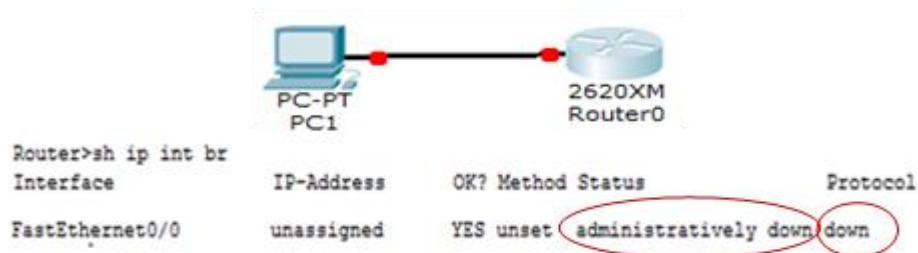
Finora abbiamo visto che una singola interfaccia comunica nella stessa rete attraverso un mac-address, oppure con un'altra rete tramite un ip, con lo scopo di inoltrare una comunicazione al di fuori di un dominio di broadcast attraverso un router.

figura 6.3 Host ad uno switch



Il mac-address è l'indirizzo fisico univoco assegnato ad ogni interfaccia (OUI+NIC) e non cambia mai; l'interfaccia si attiva (status up e protocol up) non appena si connette il cavo.

figura 6.4 Host ad un router



Un'interfaccia del router deve essere configurata con un ip e deve essere accesa (no shutdown). Il Non è la negazione di qualsiasi comando, ad es.: no shutdown significa non spenta.

Ecco allora come si configura un ip:

```
Todd(config)#int f0/1.
```

```
Todd(config)#no shutdown.
```

```
Todd(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0.
```

```
Router#sh int F0/0 mostra la configurazione layer 2 dell'interfaccia.
```

```
Router#sh ip int f0/0 mostra la configurazione layer3 dell'interfaccia.
```

Capitolo 7 **Gestire una Internetwork Cisco**

- 7.1 Componenti interni di un router o switch
- 7.2 Sequenza di avvio (boot sequence)
- 7.3 L'uso del CDP (Cisco discovery protocol)
- 7.4 L'uso di telnet
- 7.5 Risolvere i nomi host

7.1 Componenti interni di un router o switch

Componenti interni di un device Cisco

Componente	Descrizione
Bootstrap	È come il boot del pc che risiede nel bios; consiste in una serie di comandi salvati in una rom che permettono l'avvio dell'IOS
POST (power-on self-test)	Sempre contenuto nella rom, verifica lo stato dell'hardware e quali interfacce ci sono
ROM monitor	Carica un mini-IOS quando IOS non carica
Mini-IOS	Abilita un'interfaccia per la manutenzione e per il caricamento dell'IOS nella flash memory
ROM (read-only memory)	Contiene bootstrap, post e mini IOS e non è volatile
Flash memory	È una eeprom (cancellabile solo elettronicamente); permette di conservare ed aggiornare senza perdere il contenuto quando si spegne; contiene l'IOS
RAM (random access memory)	Usata per memorizzare tutte le configurazioni del dispositivo, che però si cancellano allo spegnimento (running-config)
NVRAM (non-volatile RAM)	Qui le configurazioni sono salvate per poi essere caricate all'avvio del dispositivo (startup-config)
Configuration register	Sostanzialmente è bene ricordare che al suo interno contiene un valore (default 0x2102) che stabilisce se la configurazione dovrà essere caricata dalla flash memory o dalla NVRam, nel caso in cui la configurazione fosse errata.

7.2 Sequenza di avvio (boot sequence)

La sequenza di avvio comprende 4 fasi:

1. *Test dell'hardware e verifica delle interfacce presenti*
2. *Cerca l'IOS prima nella flash, poi nel TFTP server ed infine nella Rom, per caricarlo*
3. *Cerca una valida configurazione nella NVRAM*
4. *Se c'è una valida configurazione in NVRAM la carica nella RAM, altrimenti inonda le interfacce per ricercare una configurazione valida; se non la trova va in setup mode.*

7.3 L'uso del CDP (Cisco discovery protocol)

È un protocollo di dispositivi Cisco che permette ad un router/switch di interrogare e raccogliere informazioni sull'hardware e sui protocolli dei dispositivi direttamente connessi; consente, inoltre, ad un amministratore di risolvere i problemi di rete.

Ricordo che per sicurezza è bene che questo protocollo non sia abilitato.

CONFIGURA l'holdtime ed il timer

CDP timer: comando che stabilisce ogni quanto il packet CDP deve essere trasmesso.

CDP holdtime: comando che stabilisce il tempo di rilascio del pacchetto ricevuto.

Comandi CDP

```
SW-3(config)#cdp ?  
advertise-v2  CDP sends version-2 advertisements  
holdtime      Specify the holdtime (in sec) to be sent in packets  
run           Enable CDP  
timer         Specify the rate at which CDP packets are sent (in sec)  
tlv           Enable exchange of specific tlv information
```

Come funziona il cdp

Una volta impostati i parametri sopra descritti, anche se non sono necessari, si può abilitare il cdp e vedere come funziona:

Esempio cdp

```
SW-3(config)#cdp run  
SW-3#sh cdp neighbors  
Capability Codes: R Router, T Trans Bridge, B - Source Route Bridge  
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,  
D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay Device ID  
Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID  
SW-1 Fas 0/1 170 S I WS-C3560- Fas 0/15
```

Cdp run: comando che abilita il cdp, abilitato per default;
no cdp run lo disabilita.

Sh cdp neighbors: comando che mostra informazioni su qualsiasi dispositivo collegato.

Se le informazioni che vedete non sembrano tante, provate a lanciare questo comando per andare più in dettaglio:

Esempio Cdp con dettaglio

```
SW-3#sh cdp neighbors detail  
-----  
Device ID: SW-1  
Entry address(es):  
IP address: 10.100.128.10  
Platform: cisco WS-C3560-24TS, Capabilities: Switch IGMP  
Interface: FastEthernet0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/15  
Holdtime : 137 sec  
Version :  
Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M), Version  
12.2(55)SE7,  
RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
```

```
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Mon 28-Jan-13 10:10 by prod_rel_team  
advertisement version: 2  
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, va-  
lue=00000000  
FFFFFFFF010221FF0000000000000001C575EC880FF0000  
VTP Management Domain: 'NULL'  
Native VLAN: 1  
Duplex: full  
Power Available TLV:  
Power request id: 0, Power management id: 1, Power available: 0, Power  
management level: -1  
Management address(es):  
IP address: 10.100.128.10
```

Informazioni cdp più importanti e di domande Cisco

Device ID	Hostname del dispositivo
Local Interface	La porta di comunicazione sulla quale ricevi il cdp
Holdtime	Il tempo rimanente prima che il cdp ricevuto si perda
Capability	Codice di compatibilità che identifica il tipo di dispositivo
Platform	Modello del dispositivo
Port ID	La porta sul dispositivo connesso dalla quale usciranno le informa- zioni cdp

7.4 L'uso di telnet

Il protocollo telnet si lancia da prompt dei comandi Windows o Cisco (anche exec mode) ma sono necessari un login ed una password telnet obbligatoria.

Il cdp può essere usato una volta connesso ad un dispositivo con accesso telnet e permette a persone non autorizzate di raccogliere informazioni su tutti i dispositivi vicini; questo è davvero un pericolo da non sottovalutare.

Abilita il telnet

```
SW-3(config)#line vty 0 15  
SW-3(config-line)#login  
SW-3(config-line)#password telnet
```

In questo modo si avrà accesso solo alla exec mode del dispositivo ma non alla privileged mode; nella quale entrerai solo se è settata una password che lo abilita in modo sicuro.

Nota: VTY significa Virtual Teletype. Ricordo che possono essere aperte fino a 15 sessioni telnet. Settare una password per la privileged mode

```
Switch(config)#enable ?  
    password Assegna una password di testo leggibile  
    secret Assegna una password segreta (non leggibile perché criptata  
MD5)
```

Nel primo caso si imposta la password visibile quando mostra la configurazione (show running-config); nel secondo caso si cripta la password con criptaggio MD5.

La differenza tra password e secret

Switch(config)#en pass telnet	Switch(config)#en secret telnet
Switch#sh run	Switch#sh run
Building configuration...	Building configuration...
Current configuration : 996 bytes	Current configuration : 1020 bytes
version 12.1	version 12.1
no service timestamps log datetime msec	no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec	no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption	no service password-encryption no
hostname Switch	hostname Switch
enable password telnet	enable secret 5 \$1\$mERr\$IAMOTn9O8Oi71F2D6cQKs/

Un ulteriore modo di criptare tutte le password presenti e future all'interno della stessa configurazione è questo:

```
Switch(config)#service ?  
  password-encryptionCripta tutte le password presenti e future  
  timestampsAbilita il debug Timestamp nel log messages
```

Questo è con enable secret:

```
enable secret 5 $1$mERr$IAMOTn9O8Oi71F2D6cQKs/
```

Questo è con service password-encryption:

```
enable password 7 08354942071C11
```

VERIFICO SE CI SONO SESSIONI Telnet APERTE

```
SW-1#sh sessions
```

uscire da una sessione telnet

```
SW-3>exit  
[Connection to 10.100.128.8 closed by foreign host]
```

```
SW-1#disconnect ?  
<2-2> E' il numero della linea attiva da disconnettere  
qdm Disconnect QDM web-based clients  
ssh Disconnette una connessione SSH attiva
```

Es. di comando

```
SW-1#disconnect 2
```

dove 2 è il numero della connessione che si vuole chiudere.

7.5 Risolvere i nomi host

Se usi un hostname al posto di un ip devi essere in grado di tradurre l'host in ip.

Per risolvere i nomi host ci sono 2 modi:

1. *Costruire una tabella host su ciascun router*
2. *Costruire un Domain Name System server*

Costruire una tabella host

Con questo primo metodo dovrai costruire una tabella host per ciascun router; il comando da utilizzare è il seguente:

```
ip host host_name [tcp_port_number] ip_address
```

tcp port number di default è 23; ma puoi benissimo cambiare il port number per la tua sessione telnet e puoi anche assegnare 8 ip per lo stesso host.

Ecco cosa sarà mostrato quando visualizzerai gli hosts configurati:

figura 7.1 Mostra gli hosts configurati manualmente

```
SW-1(config)#do sho hosts
Default domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Codes: u - unknown, e - expired, * - OK, ? - revalidate
       t - temporary, p - permanent

Host          Port  Flags      Age Type  Address(es)
SW-3          None (perm, OK) 0  IP    10.100.128.8
SW-2          None (perm, OK) 0  IP    10.100.128.9
```

Il fatto che nei flags trovi perm indica che l'indirizzo è statico, configurato manualmente e non ricavato dal DNS. Per verificare che funziona la host table prova a lanciare il seguente comando:

```
SW-1#sw-3
```

Non indicando alcun comando si sottointende

```
SW-1#telnet sw-3
```

Ctrl+Shift+6 e poi X per ritornare al dispositivo SW.

Usa dns per risolvere i nomi hosts

I DNS consentono di riferirsi ad un ip con un nome, ma anziché creare un host table su ciascun router, possiamo crearla su un server, che conterrà un host table per tutti; in questo modo, ogni volta che digitiamo un nome, l'IOS cercherà sul DNS se esiste un ip che lo traduce.

Nell'IOS, per default, ogni qualvolta digitate un comando errato sarà interpretato come un nome host da risolvere con il DNS.

Puoi aggirare questa impostazione di default avvisando di non cercare ip nei domini con questo comando:

```
SW-1#todd
Translating "todd"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find
computer address
SW-1#no ip domain-lookup
```

Per configurare il DNS si lanciano tre comandi:

1. *Ip domain-lookup (di default): va lanciato solo se precedentemente avete lanciato il no ip domain-lookup; che abilita la ricerca di nomi host su DNS.*
2. *Ip name-server: per settare gli indirizzi ip dei vari server DNS (massimo 6).*
3. *Ip domain-name: aggiunge il nome dominio.*

```
SW-1(config)#ip domain-lookup
SW-1(config)#ip name-server ?
A.B.C.D Domain server IP address (maximum of 6)
SW-1(config)#ip name-server 4.4.4.4
SW-1(config)#ip domain-name miodns.com
```

Adesso possiamo riferirci ad un nome invece che all'ip che vogliamo pingare:

```
SW-1#ping SW-3
Translating "SW-3"...domain server (4.4.4.4) [OK]
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.100.128.8, timeout is
2 seconds:!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max
= 28/31/32 ms
```

Non è argomento CCNA, ma effettivamente può sorgere questo dubbio: quando andremo a parlare del DHCP e avremo a che fare con ip dinamici, come farà il DNS a tradurre un ip in un nome? Ovviamente non con il metodo descritto sopra ma implementando il DDNS (Dynamic Domain Name System).

Capitolo 8 **Ip routing**

- 8.1 La tabella di routing
- 8.2 Implementazione di un routing statico
- 8.3 L'amministrative distance di un protocollo
- 8.4 Algoritmo di un protocollo
- 8.5 Distance vector e link state

8.1 La tabella di routing

Per formare una internetwork abbiamo bisogno di un dispositivo che interrompa un dominio di broadcast e che inoltri i pacchetti fra le reti.

Questi compiti sono assolti dai routers, che si preoccupano di calcolare il miglior percorso di rete e di inviare un pacchetto a destinazione, utilizzando la tabella di routing, in cui sono salvati i percorsi migliori. Questa tabella può essere creata staticamente, configurando manualmente le rotte, oppure tramite i protocolli di routing che, mediante alcune informazioni sulla linea o sulla distanza, calcolano i percorsi e li memorizzano nel proprio database.

Si possono configurare più protocolli di routing e tra questi IOS sceglierà il più affidabile (da usare per calcolare la rotta) mediante un parametro (administrative distance).

Nel routing statico se un collegamento cade si perde la connessione nella rete, pertanto è preferibile di gran lunga il calcolo delle rotte dinamiche, in modo da poter scegliere un altro percorso.

figura 8.1 Un semplice esempio di routing

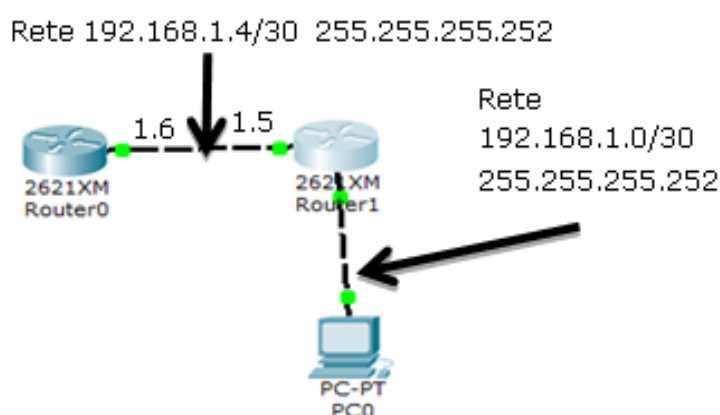


figura 8.2 Per il router 1

```
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C      192.168.1.4 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

Cos'è la C? La C è un codice che è visualizzato nel campo codes e sta per connected, una rete direttamente connessa.

figura 8.3 Per il router 0

```
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

192.168.1.0/30 is subnetted, 2 subnets
R    192.168.1.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:21, FastEthernet0/0
G    192.168.1.4 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

Per il router 0 noi abbiamo solo l'instradamento verso la rete **192.168.1.0** che si trova sul router1 attraverso l'unica strada che conosce l'ip **192.168.1.5**

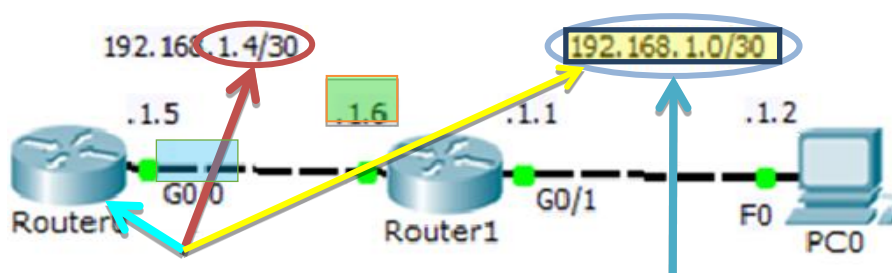
Nel nostro caso l'instradamento del pacchetto è avvenuto per mezzo di un routing dinamico RIP (R) ma può essere configurato anche manualmente da un amministratore (routing statico); ciò sgraverebbe il router dell'arduo compito di calcolare le rotte e di memorizzare più database per ciascun protocollo configurato. L'overhead conterrà solo il pacchetto dati, senza alcun aggiornamento sulle rotte.

8.2 Implementazione di un routing statico

Osserva attentamente la figura:

1. Il router 0 è un vicino del router 1
2. Il router 1 è un vicino del router 0
3. Il router 0 ha direttamente connessa la rete 192.168.1.4
4. Il router 0 non sa nulla della rete 192.168.1.0

figura 8.4 Routing statico e dinamico



Non è connessa al router 0

Routing Statico

Con questo metodo si configura l'interfaccia d'uscita (CELESTE) verso la rete non direttamente connessa (GIALLA), oppure l'ip dell'interfaccia del dispositivo direttamente connesso (VERDE).
Sul router0 raggiungi la rete 192.168.1.0 dall'uscita 192.168.1.6 oppure dall'interfaccia G0/0

Comando	Rete da Cercare	Maschera di rete	Indirizzo di inoltro
IP ROUTE	192.168.1.0	255.255.255.252	192.168.1.6
IP ROUTE	192.168.1.0	255.255.255.252	G0/0 (interfaccia di inoltro)

Routing Dinamico

Con questo metodo si configura un protocollo capace di sapere dai routers vicini quali reti sono direttamente connesse, per poterle pubblicizzare. Ecco cosa accade nella fig.8.2.1:

- *il router0 pubblicizza la rete 192.168.1.4 al router1*
- *il router1 pubblicizza la rete 192.168.1.4 e la rete 192.168.1.0*

8.3 L'amministrative distance di un protocollo

È un valore default che stabilisce la priorità di un protocollo su un altro; può essere modificato per stabilire un proprio ordine di affidabilità di un protocollo.

Campo Codes

Codes	Significato	AD	Descrizione
C	Connected	0	Direttamente connessa
L	Local	0	Valore Unicast di un singolo ip per instradare per le rotte direttamente connesse
S	Static	1	Configurata manualmente
D	Eigrp Summary route	5	Rotte dinamiche calcolate da protocollo Cisco eigrp summary
B	BGP	20	Rotte dinamiche calcolate dal protocollo BGP che agisce su un router di confine di un autonomous system
D	Internal Eigrp	90	Rotte dinamiche calcolate dal protocollo CISCO EIGRP che agisce all'interno di un autonomous system
O	Ospf	110	Rotte dinamiche calcolate dal protocollo OSPF
R	Rip	120	Rotte dinamiche calcolate dal protocollo Rip
EX	External Eigrp	170	Rotte dinamiche calcolate dal protocollo EIGRP che agisce su un router di confine di un autonomous system

Alcune definizioni fondamentali:

- *Metrica : è il risultato di uno specifico algoritmo di protocollo routing.*
- *Autonomous system : è un insieme di nodi di reti, gestito da un singolo amministratore.*

- *Interior gateway protocol* : è un protocollo di routing che agisce dentro un autonomous system.
- *Exterior gateway protocol* : è un protocollo di routing che agisce fra autonomous systems.
- *Load Balancing* : divide il traffico di dati su più percorsi, in modo da non appesantire un'unica rotta riducendone la banda.
- *Default Route* : se nella tabella di routing non c'è una rotta per quella destinazione, seguirà questa di default. Utilizzata spesso come rotta per internet o per altri A.S.

8.4 Algoritmo di un protocollo

Da un primo approccio con la tabella in fig.8.3.1 si evince che le differenze sostanziali tra i protocolli consistono nell'algoritmo (che utilizzano per calcolare la metrica) e nel tempo (che impiegano per pubblicizzare ai router vicini le nuove rotte calcolate).

I principali protocolli

Protocollo	Tipo di metrica	Algoritmo	Tempo
Rip	Distance vector	Bellman-Ford	No trigger; Ogni 30 secondi
Ospf	Link-state	Dijkstra	Solo se c'è un cambiamento (trigger) si ha una convergenza, di 15 secondi
Eigrp	Ibrido	Dual	Solo se c'è un cambiamento (trigger) si ha una convergenza, di 5 secondi

8.5 Distance vector e link state

I protocolli di routing si dividono in due grandi categorie, distance vector e link state.

I distance vectors calcolano il percorso tenendo conto dell'effettiva distanza dalla sorgente alla destinazione (hops count) e quindi hanno una visione più chiara di tutta la topologia di rete; i link states, invece, calcolano il percorso passando informazioni sullo stato del link da ciascun router a quelli vicini.

Differenze tra distance vector e link state

Distance vector	Link state
Visione dell'intera topologia di rete	Stato del link dei routers vicini
Intera tabella di routing	Stato del link (LSA)
Aggiornamenti ogni 30 secondi	Aggiornamenti solo in caso di cambiamenti nella rete Trigger

Capitolo 9 **Routing Information Protocol (RIP)**

9.1 Il protocollo Rip

9.2 Implementazione del RIP

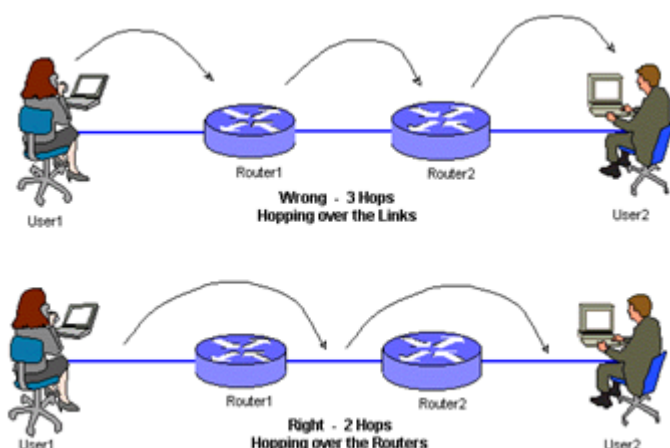
9.1 Il protocollo Rip

È stato uno dei primi protocolli di routing insieme all'IGRP di Cisco. La prima versione del RIP è stata classful, non inoltrava la maschera ed era strettamente legata alle classi standard A,B e C. Successivamente la necessità di IP ha portato allo sviluppo del VLSM, con il quale si sono evitati gli sprechi, introducendo la subnetmask come dato aggiuntivo (overhead) nel protocollo IP e quantificando il numero di ip in base 2.

A questo cambiamento si è adeguato anche il protocollo ed è stato sviluppato il RIPv2.

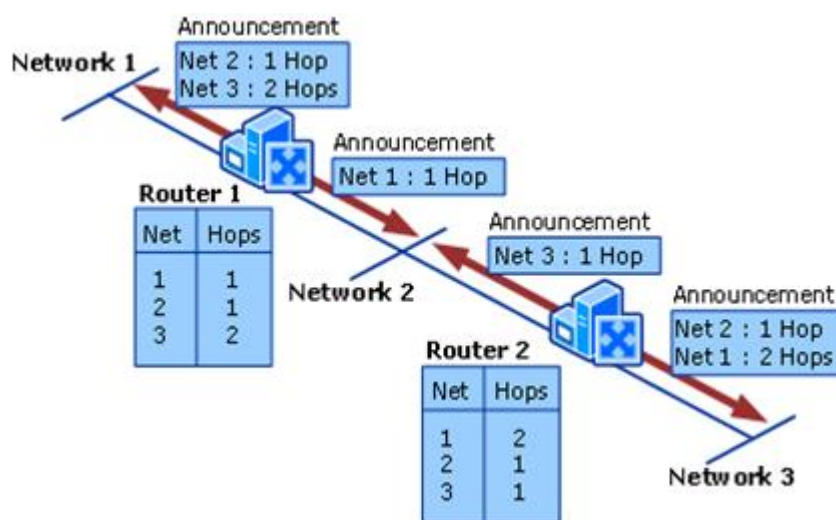
L'algoritmo Bellman-ford, utilizzato dal RIP, è piuttosto semplice e si basa su hops counts della rete.

figura 9.1 Hop count



L'hop count si calcola contando tutti gli attraversamenti di un router; di conseguenza, la prima immagine è errata.

figura 9.2 Tabella di routing



Il router1 ha la seguente tabella di routing:

- 1 hop per raggiungere la rete 1
- 1 hop per raggiungere la rete 2
- 2 hops per raggiungere la rete 3

Vediamo cosa fa:

- *Annuncia alla rete 2 che se vuole raggiungere la rete 1 necessita 1 hop*
- *Annuncia alla rete 1 che se vuole raggiungere la rete 2 necessita 1 hop*
- *Annuncia alla rete 1 che se vuole raggiungere la rete 3 necessitano 2 hops*

Il router2 ha la seguente tabella di routing:

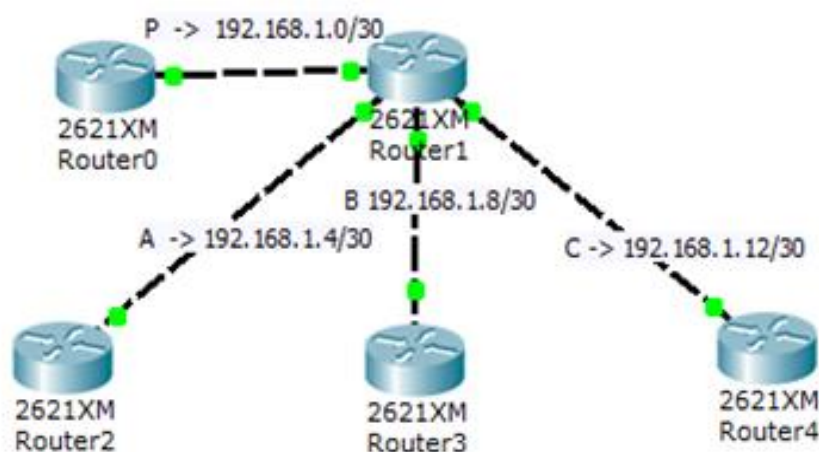
- *2 hops per raggiungere la rete 1*
- *1 hop per raggiungere la rete 2*
- *1 hop per raggiungere la rete 3*

Vediamo cosa fa:

- *Annuncia alla rete 2 che se vuole raggiungere la rete 3 necessita 1 hop*
- *Annuncia alla rete 3 che se vuole raggiungere la rete 2 necessita 1 hop*
- *Annuncia alla rete 3 che se vuole raggiungere la rete 1 necessitano 2 hops*

9.2 Implementazione del Rip

figura 9.3 Prendiamo in considerazione questa semplice rete



Router1 conosce le reti P, A, B e C e le deve annunciare al router0
Router0 conosce solo la rete P e la deve annunciare al router1

Passiamo alla configurazione del RIP.

Configurazione Rip V2

```
Router0(config)#router rip
Router0(config-router)#vers 2
Router0(config-router)#network 192.168.1.0

Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#version 2
Router1(config-router)#network 192.168.1.0
Router1(config-router)#network 192.168.1.4
Router1(config-router)#network 192.168.1.8
Router1(config-router)#network 192.168.1.12
```

```
Router0#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D -....ecc....ecc,,,,,
Gateway of last resort is not set
 192.168.1.0/30 is subnetted, 4 subnets
C    192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.4 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:16, FastEthernet0/0
R    192.168.1.8 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:16, FastEthernet0/0
R    192.168.1.12 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:16, FastEthernet0/0
```

Questo protocollo agevola un amministratore di rete, che avrebbe dovuto digitare manualmente le rotte e intervenire nel caso in cui un percorso cada; il suo uso, tuttavia, riduce notevolmente la banda e quindi la capacità trasmissiva dei dati che, durante la trasmissione (ogni 30 secondi), dovranno lasciare parte della banda per l'invio dell'intera routing table ai router vicini. La necessità, quindi, è quella di ridurre il tempo in cui gli aggiornamenti sono inviati e la dimensione degli aggiornamenti, magari inviando informazioni utili per calcolare (con un algoritmo) i percorsi (e non tutta la routing table); per questo si è passati dai protocolli di tipo distance Vector avanzato (eigrp) o di tipo link state (ospf).

Capitolo 10 **Open Shortest Path First (OSPF)**

- 10.1 Terminologia OSPF
- 10.2 Le basi dell'ospf
- 10.3 Tipi di LSA per tipo di area
- 10.4 Costruzione della routing table
- 10.5 Configurazione ospf
- 10.6 Tabella neighbor, database ospf e tabella di routing

10.1 Terminologia ospf

Per afferrare bene alcuni aspetti dell'ospf è importante capire dove sono dirette le rotte:

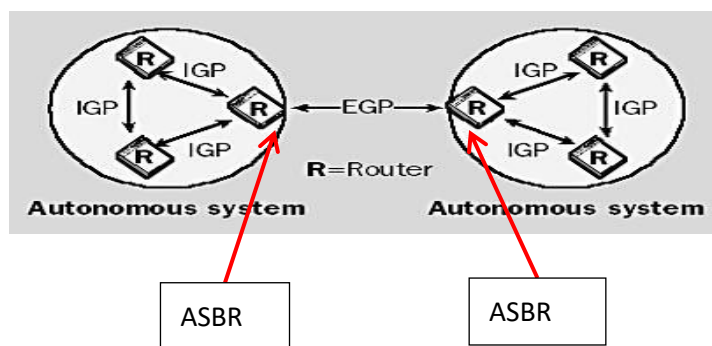
- *Intra-area: se sono rotte all'interno dell'area.*
- *Inter-area: se sono rotte all'interno di un AS.*
- *External: se sono rotte al di fuori dell'AS.*

IGP ed EGP

I protocolli di routing, quindi, scambiano informazioni all'interno di un autonomous system oppure all'esterno:

- *all'interno utilizzano protocolli IGP come EIGRP, RIP, OSPF, ecc...*
- *all'esterno utilizzano protocolli EGP come il BGP.*

figura 10.1 **Protocolli Interni ed esterni**



Prima di proseguire, sarebbe opportuno memorizzare alcuni termini fondamentali nella configurazione di un protocollo OSPF; per semplicità, ho suddiviso la terminologia in: stato del router, tipi di router ospf, tipi di comunicazioni.

TIPI DI COMUNICAZIONI

- *Broadcast (Multi access): tutti i nodi della stessa area scambiano LSA solo con il router DR e quello BDR; ricordate però che tutto ciò è valido in reti broadcast.*
- *Non Broadcast (Multi access): particolari reti WAN, come Frame Relay, X.25 e Asynchronous Transfer Mode (ATM) permettono il multi access senza broadcast; in più, il frame relay può consentire anche l'elezione del DR e del BDR.*
- *Point to Point: connessione diretta tra due router con un singolo percorso di rete; Cisco, solo per questa connessione, permette la configurazione a 31 bit, pertanto basta solo un bit per due indirizzi ip, giacché non si considerano la rete e il broadcast.*
- *Point to Multipoint: una singola interfaccia di un router si connette a più router e può essere o broadcast o non broadcast.*

stato di un router

- *Collegamento: è il collegamento tra due routers.*
- *Neighbor: due routers connessi hanno un link in comune e possono stabilire una relazione (relationship).*
- *Adiacente: è una relazione (relationship) andata a buon fine tra due routers e ciò accade quando essi hanno lo stesso protocollo di routing e ne rispettano alcuni parametri di configurazione, fondamentali a farli interagire.*

Ad es. l'adiacenza per l'ospf è stabilita se:

- Area ID .
- Subnet.
- Autenticazione password (se configurata).
- Stesso valore per l'intervallo Hello e Dead.
- Convergenza: si ha quando i due routers adiacenti hanno terminato l'aggiornamento delle loro tabelle di routing.
- Equal cost path load Balancing: è la capacità di distribuire il traffico su più percorsi che hanno la stessa metrica.
- Metrica: è la formula con cui l'algoritmo calcola il percorso migliore. Per l'OSPF è:
- Costo = $108 / \text{larghezza di banda del link in bps}$

tipi di router OSPF

- ASBR Autonomous system Boundary Router: è un router di confine, che ha una o più interfacce che scambiano informazioni di routing con altri AS mediante protocollo di routing di tipo EGP (come il BGP); ridistribuisce le rotte ricevute dall'esterno (altri AS) verso il proprio AS, secondo il protocollo di tipo IGP utilizzato (EIGRP, OSPF, ecc.).
- ABR Border Router: è il router di confine tra Area Backbone e le altre aree e contiene tutte le topologie delle aree connesse; inoltrerà soltanto le informazioni di routing da un'area all'altra.
- Backbone Router: fa parte della backbone e non è di confine.
- Router ID: è l'indirizzo ip più grande tra quelli configurati come loopback o tra quelli configurati sulle interfacce; serve a eleggere il DR e il BDR.
- DR Designated Router: in una rete broadcast multi-access è l'unico router con cui tutti gli altri formano un'adiacenza. È l'unico router a memorizzare una tabella completa sulla topologia della rete e manda gli aggiornamenti agli altri routers attraverso il multicast (224.0.0.6). In questo modo tutti i routers possono ricevere tutti gli aggiornamenti da una singola sorgente.
- BDR Backup Designated Router: qualora cada il Designated Router il BDR occuperà il suo posto, pertanto si procederà all'elezione di un nuovo BDR.
- Internal Router: ha le sue interfacce dentro una stessa e sola area.

10.2 Le basi dell'Ospf

L'Ospf deve la sua popolarità al fatto di essere usato da molti venditori, tra cui Cisco. Usa l'algoritmo Dijkstra, che costruisce un piccolo ramo di percorso e memorizza nella routing table solo il percorso più veloce (mentre il rip utilizza il percorso più breve).

Il tempo di convergenza dell'Ospf è superiore a quello dell'EIGRP, ma la differenza non è poi così tanta. Esso compie il load balancing in equal-cost e supporta IPv4 e IPv6.

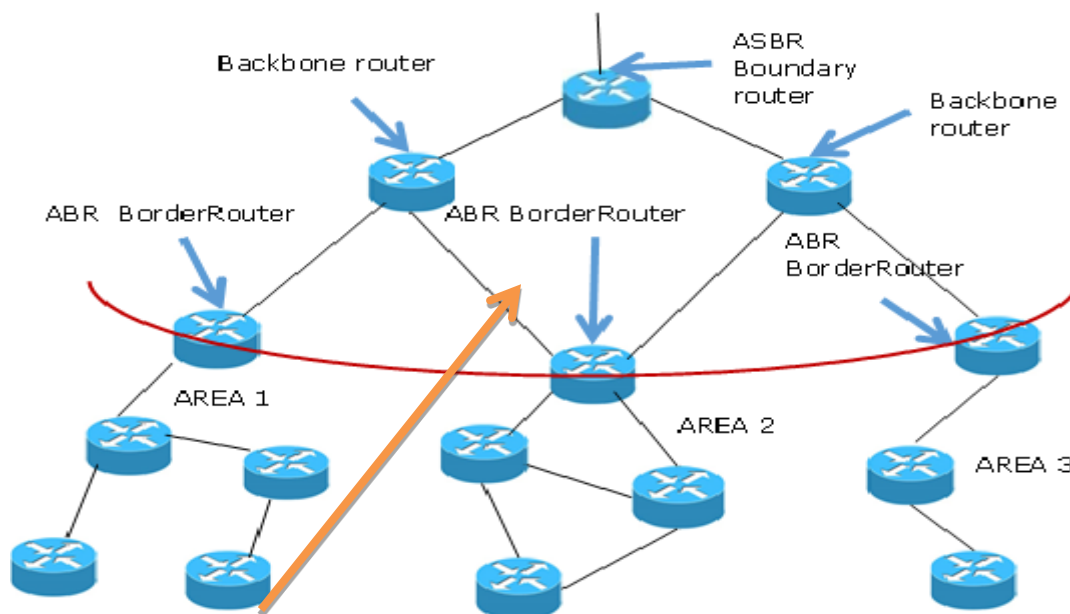
Di seguito alcune caratteristiche principali dell'Ospf:

- Suddivide l'internet network in aree e in sistemi autonomi.
- Minimizza il traffico degli aggiornamenti di routing.
- È flessibile, versatile e scalabile.
- Supporta VLSM/CIDR.
- Illimitato hop count (attraversa illimitati router mentre il rip ne attraversa 15 e l'eigrp 224).
- È un protocollo aperto, utilizzato da tutti i venditori.

L'uso di Ospf è legato al concetto di gerarchia di area, che permette di suddividere l'autonomous system in tante piccole sottoreti, chiamate aree, con i seguenti vantaggi:

- *Diminuzione del routing overhead.*
- *Convergenza più veloce.*
- *Instabilità di rete confinata ad una singola area.*

figura 10.2 **Concetto di gerarchia di area**



Un router può avere più ruoli: ad es., quelli nella linea rossa sono BACKBONE routers ed ABR routers.

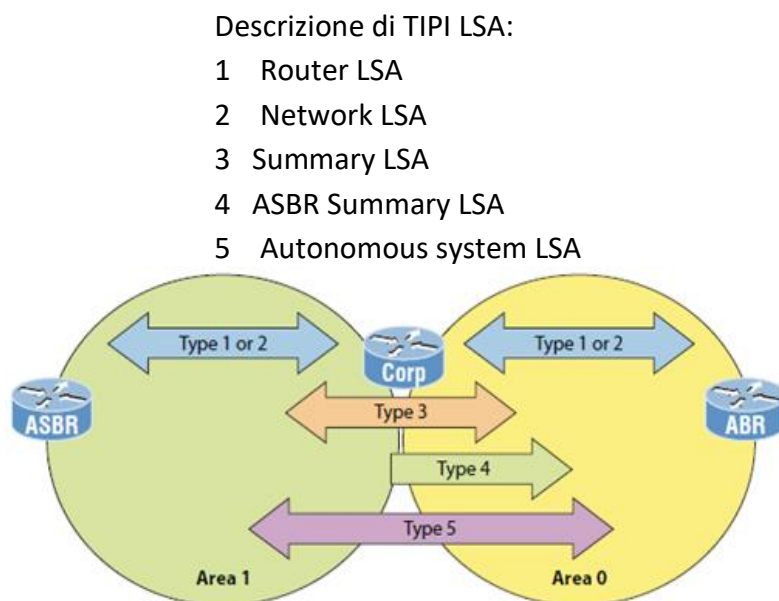
La linea rossa divide l'area backbone dalle altre aree; i routers ABR avranno almeno un'interfaccia configurata nell'area 0 (BACKBONE), tuttavia è possibile configurare un virtual link verso l'area 0 (linea verde).

10.3 Tipi di LSA per tipo di area

Tipi di LSAs

Tipo	Lsa	Descrizione
1	Router	Generato da tutti i routers, annuncia lo stato del link dei routers direttamente connessi.
2	Network	Generato dal DR, riceve lo stato del link di tutti i routers nella stessa area alla quale il DR appartiene e costruisce la topology database.
3	Network Summary	Generato dall'ABR, riceve da ogni area la lista di tutte le reti disponibili (a meno che non si configuri manualmente una rete summary) e le annuncia alla backbone.
4	ASBR Summary	Generato dall'ABR, annuncia alle aree collegate le rotte verso l'ASBR, ad eccezione dell'area in cui c'è l'ASBR.
5	AS External	Generato dall'ASBR, annuncia a tutti le rotte per destinazioni esterne all'AS, anche attraverso una route di default.

figura 10.3 Schema LSA



- *Tipi 1 e 2: all'interno dell'area.*
- *Tipo 3: tra area e ABR.*
- *Tipo 4: dall'ABR, contiene rotte verso l'ASBR.*
- *Tipo 5: inonda a tutti le rotte esterne possibili, di solito è una "default route".*

Tipi di aree

Un'area è un gruppo contiguo di sottoreti le cui informazioni possono essere sommarizzate rispetto al resto della rete. I routers scambiano informazioni solo all'interno della stessa area con un DR.

È possibile configurare al massimo tre tipi di area su un router, una per ogni interfaccia. Il tipo di area determina LSA da inviare ai routers adiacenti.

figura 10.4 Tipi di aree

Standard area (LSA di tipo 2)

Connessa alla backbone, ogni router è informato su tutte le reti dell'area e conservano lo stesso database del protocollo ospf.

Backbone area

L'area backbone (conosciuta anche come area zero) rappresenta il cuore di una rete OSPF. Tutte le altre aree sono collegate a essa per interagire tra loro.

Stub area (Stub, Totally stub , NSSA and Totally NSSA) nessuna accetta rotte esterne (LSA 5)

Un'area Stub annuncia rotte solo all'interno dell'autonomous system anche fra aree differenti ed ha un'unica default route verso l'esterno.

Router (config-router)# area area-id stub

Totally stub area

Un'area Totally stub non annuncia i propri percorsi ed ha una default route per l'area backbone.

Router (config-router)# area area-id stub no-summary

Not so stubby area

Una Not so stubby area, oltre ad annunciare le rotte all'interno dell'autonomous system, annuncia anche la rotta per l'esterno.

Router (config-router)# area area-id nssa

totally not so stubby area

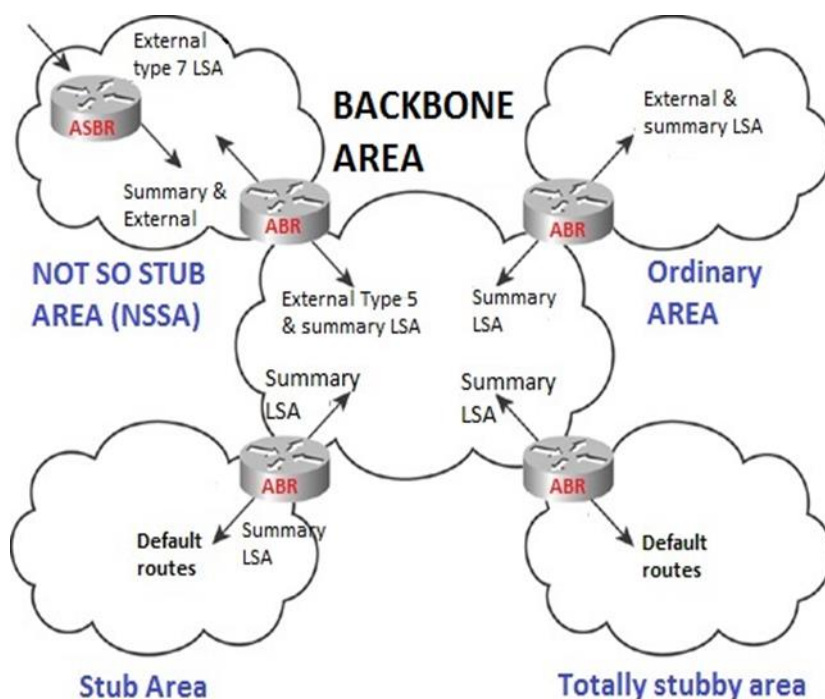
Argomento CCNP, si configura in questo modo:

Router (config-router)# area area-id nssa

figura 10.5 LSA generati dalle aree

OSPF LSAs e Tipi di area ospf						
Tipo area	LSA1	LSA2	LSA3	LSA4	LSA5	LSA7
Area Backbone (Area 0)	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Area Non Backbone	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Stub	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Totally stubby	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Not so stubby	SI	SI	SI	SI	NO	SI

figura 10.6 Scambio LSA fra le diverse aree

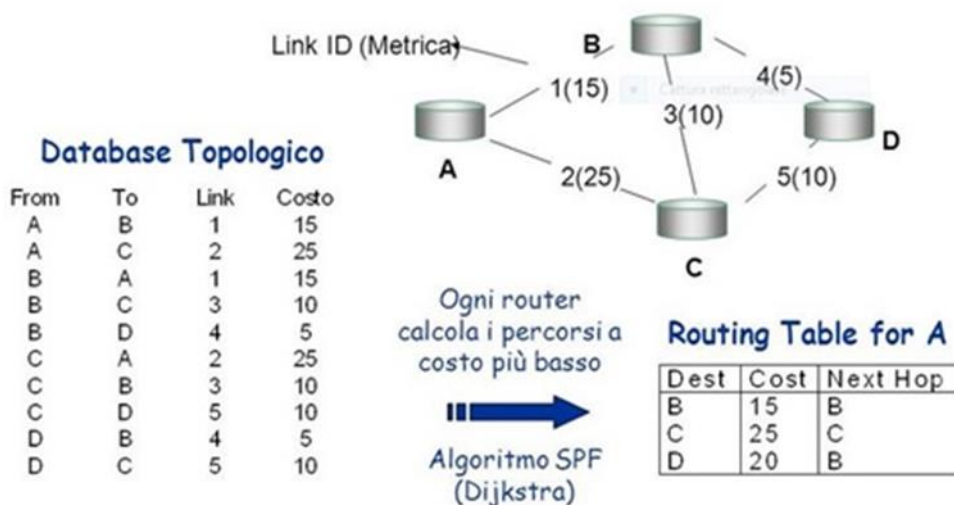


Notiamo le differenze:

- La NOT SO STUB AREA è l'unica che contiene l'ASBR.
- L' ABR annuncia External summary LSA per le aree di tipo NSSA e Ordinary.
- L' ABR annuncia una default route per le aree di tipo stub e totally stubby.
- L'ABR annuncia alla backbone tutte le summary delle aree direttamente connesse.
- L'ABR che ha un'interfaccia con un'area che contiene l'ASBR annuncia alla backbone anche una rotta esterna (external type 5.)
- L'ABR con un'interfaccia su ordinary area annuncia anche la rotta per l'esterno.
- All'interno della stub area le sottoreti annunciano rotte summary.
- All'interno della totally stubby le sottoreti annunciano tutti gli indirizzi.

10.4 Costruzione della routing table

figura 10.7 Esempio di costruzione tabella di routing



- *Hello protocol* determina che il suo vicino ha un'interfaccia attiva con ospf invia hello packet in multicast 224.0.0.5, per avere alcune informazioni su di esso e creare un neighborhood database.
- *Topological database* conterrà una lista di tutte le adiacenze stabilite tra i routers vicini e le informazioni del link (LSA) di una stessa area.
- *L'algoritmo Dijkstra* calcolerà i percorsi (shortest path) per ogni rete. Il tipo di rete (point to point, broadcast, point to multipoint) determinerà l'indirizzo multicast da usare per inviare aggiornamenti LSA.
- Con il calcolo SPF sarà costruita una topological database per ogni interfaccia configurata su area differente.

figura 10.8 Multicast address

Network Type	Multicast Address	Description
Point-to-point	224.0.0.5	AllSPFRouters
Broadcast	224.0.0.6	AllDRouters
Point-to-multipoint	NA	NA

figura 10.9 Metrica ospf

Un link	Somma dei costi dei link
$cost = \frac{10^8}{bandwidth}$	$cost = \frac{10^8}{bandwidth\ link1} + \frac{10^8}{bandwidth\ link2} + \dots + \frac{10^8}{bandwidth\ link\ n}$

10.5 Configurazione ospf

Tipi di aree

Area	Command	Description
Stub	Area area-id stub	Permette di comunicare solo all'interno dell'autonomous system, anche fra aree differenti, ed ha un'unica default route verso l'esterno.
Nssa	Area area-id nssa	Permette di ridistribuire rotte come Lsa 7 che sono tradotte come Lsa 5 dall' ABR prima di essere propagate attraverso l'autonomous system.
Totally stubby area	Area area-id stub no-summary	Configurato sull'ABR: specifica che si tratta di un' area totally stubby area Permette solo LSA 1 e 2 e una default route LSA3.
Totally not so stubby area	Area area-id nssa no-summary	Configurato sull'ABR: Specifica che si tratta di una totally not so stubby area che blocca LSAs 3 4 e 5 pur permettendo una default route LSA 3 e LSA 7 all'interno dell'area.

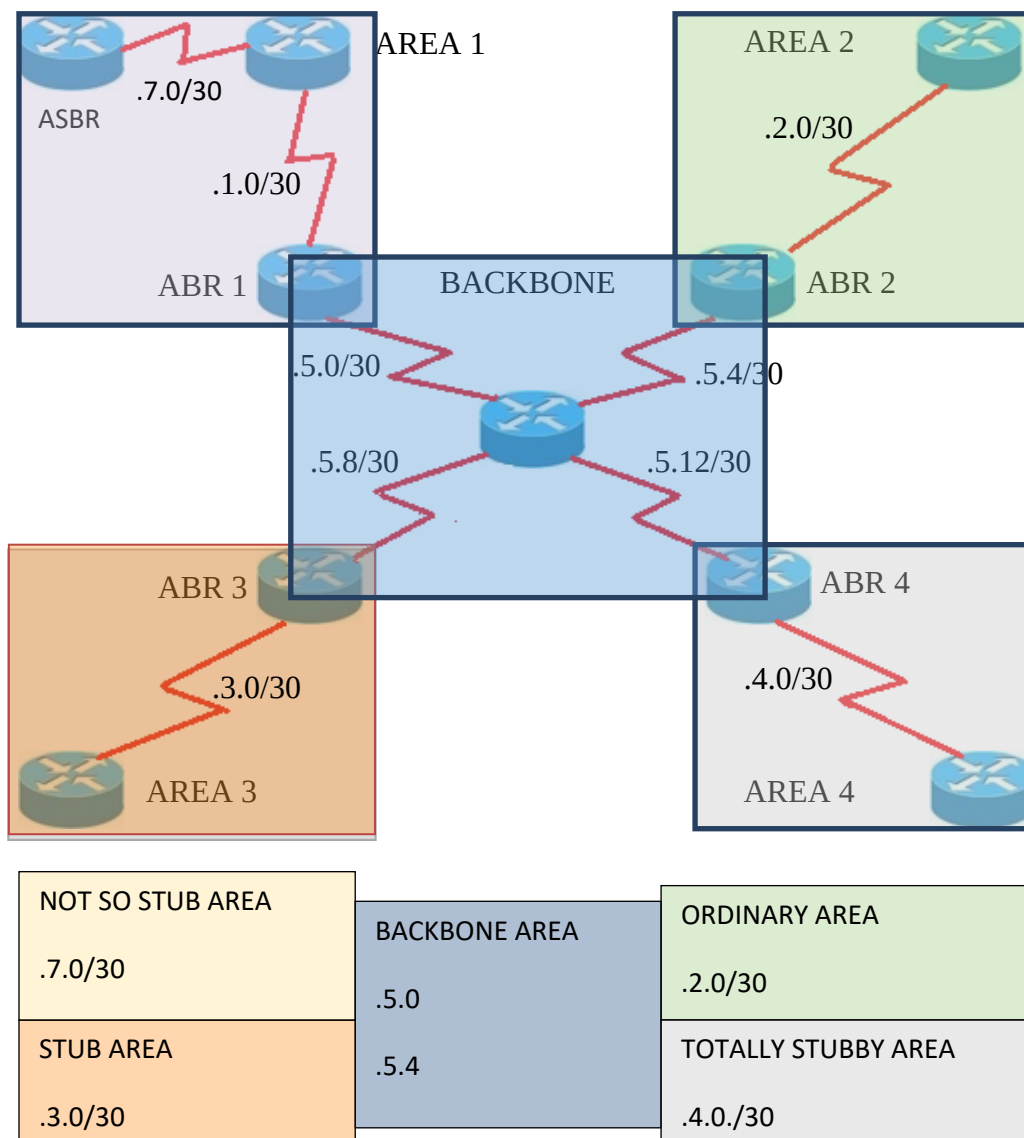
WILCARD MASK

È la maschera 255.255.255.255 meno quella della sottorete di riferimento.

Esempio:

	255.255.255.255	-
Rete /30	255.255.255.252	=
Wilcard	0. 0. 0. 3	

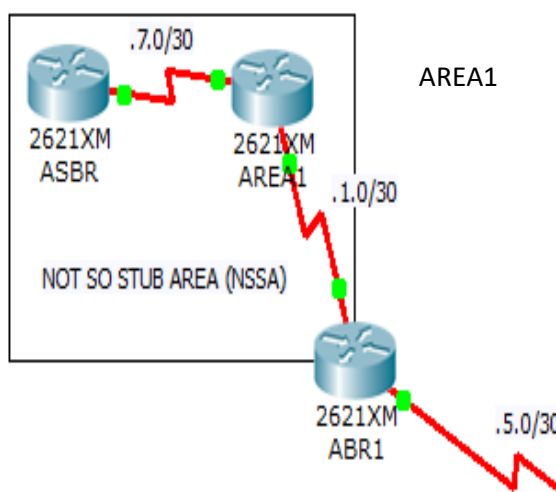
figura 10.10 Esempio di progettazione rete con protocollo OSPF



Configuriamo l'AREA 1

```
ASBR(config)#Router ospf 1
ASBR(config-router)#Area 1 nssa
ASBR(config-router)#network
192.168.7.0 0.0.0.3 area 1

Area1(config)#Router ospf 1
Area1(config-router)#Area 1 nssa
Area1(config-router)#network
192.168.7.0 area 1
Area1(config-router)#network
192.168.1.0 area 1
```



Seguendo la configurazione dell'area 1, prova a configurare le altre aree.

10.6 Tabella neighbor, database ospf e tabella di routing

ASBR>sh ip ospf 1 neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	In- terface
192.168.7.2	0	FULL/ -	00:00:38	192.168.7.2	Se- rial1/7

ASBR>sh ip ospf 1 database

OSPF Router with ID (192.168.7.1) (Process ID 1)

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.7.1	192.168.7.1	170	0x80000003	0x002e62	2
192.168.7.2	192.168.7.2	170	0x80000005	0x002c7e	4
192.168.5.2	192.168.5.2	170	0x80000004	0x008417	2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.5.0	192.168.5.2	175	0x80000001	0x00d56d
192.168.5.4	192.168.5.2	155	0x80000002	0x002fce
192.168.5.8	192.168.5.2	155	0x80000003	0x0004f4
192.168.5.12	192.168.5.2	155	0x80000004	0x00da19
192.168.3.0	192.168.5.2	155	0x80000005	0x00e8d7
192.168.2.0	192.168.5.2	155	0x80000006	0x00f1ce
192.168.4.0	192.168.5.2	155	0x80000007	0x00d9e3

ASBR>sh ip route

192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.1.0 [110/128] via 192.168.7.2, 00:10:20, Serial1/7
192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA 192.168.2.0 [110/320] via 192.168.7.2, 00:10:00, Serial1/7
192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA 192.168.3.0 [110/320] via 192.168.7.2, 00:10:00, Serial1/7
192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA 192.168.4.0 [110/320] via 192.168.7.2, 00:10:00, Serial1/7
192.168.5.0/30 is subnetted, 4 subnets
O IA 192.168.5.0 [110/192] via 192.168.7.2, 00:10:10, Serial1/7O IA
192.168.5.4 [110/256] via 192.168.7.2, 00:10:00, Serial1/7
O IA 192.168.5.8 [110/256] via 192.168.7.2, 00:10:00, Serial1/7
O IA 192.168.5.12 [110/256] via 192.168.7.2, 00:10:00, Serial1/7
192.168.7.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.7.0 is directly connected, Serial1/7

ASBR>sh ip ospf 1 interface

Serial1/7 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.7.1/30, Area 1
Process ID 1, Router ID 192.168.7.1, Network Type POINT-TO-POINT,
Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0

Capitolo 11 **Enhanced interior gateway routing protocol**

- 11.1 Introduzione EIGRP
- 11.2 Terminologia
- 11.3 Eigrp e Reliable Transport Protocol RTP
- 11.4 Metrica Eigrp
- 11.5 Costruzione della tabella di routing
- 11.6 Configurazione eigrp
- 11.7 Default network e default route

11.1 Introduzione EIGRP

L'EIGRP é un hybrid routing perché ha caratteristiche del distance-vector e del link-state. Esso non invia link-state packets ma normali aggiornamenti distance-vector. L'EIGRP, come il link-state, sincronizza le informazioni della tabella topology della rete fra i neighbors all'avvio e poi invia aggiornamenti specifici solamente quando avvengono dei cambiamenti nella topology. L'EIGRP ha un default hop count di 100, con un massimo di 255, ovvero può attraversare al massimo 255 routers. L'EIGRP ha dei fattori che lo rendono di gran lunga superiore ad altri protocolli:

- *Supporta diversi tipi di protocolli IP(IP,IPX, APPLETALK)*
- *È di tipo classless*
- *Supporta il VLSM/CIDR*
- *Supporto per rete sommarizzate o discontinue*
- *Ha una convergenza velocissima*
- *Comunica via Reliable Transport Protocol (RTP)*
- *Calcola la migliore rotta attraverso il Diffusing Update Algorithm (DUAL)*
- *Riduce l'uso della banda con aggiornamenti delimitati*
- *Non è broadcast*
- *Ha un Unequal cost load balancing*

Per stabilire un'adiacenza i due vicini devono:

- *Stabilire una connessione (Hello o ACK ricevuto)*
- *Avere lo stesso numero di AS*
- *Avere la stessa Identica metrica (valore K)*

11.2 Terminologia

- *Advertised Distance: è la distanza migliore che un router riceve dal vicino per una precisa destinazione. Alcuni testi si riferiscono ad essa come Reported Distance.*
- *Feasible Distance: è la somma delle Advertised Distance ed equivale alla metric per raggiungere il vicino.*
- *Feasibility Condition: è la condizione per la quale il valore Advertised Distance della migliore metrica è minore della Feasible Distance e diventano possibili successor (feasible successor).*
- *Feasible Successor: sono rotte alternative al successor per una destinazione. Diventano tali le rotte che soddisfano la Feasibility Condition.*
- *Successor: è la migliore rotta per una destinazione (che ha il costo di metrica più basso)*

11.3 Eigrp e reliable Transport Protocol (RTP)

figura 11.1 Convergenza

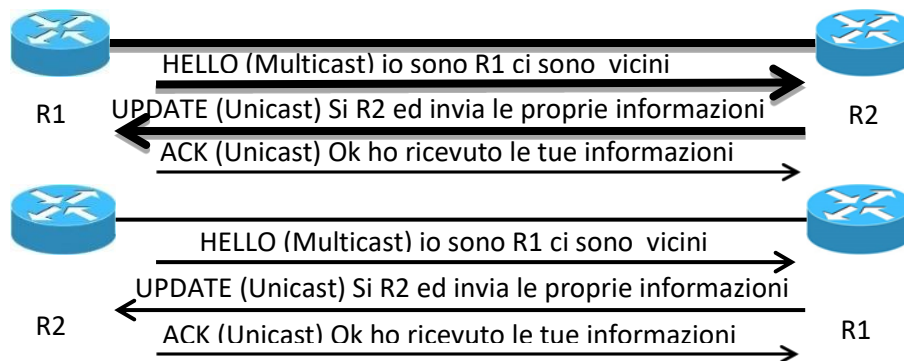


Tabella dei pacchetti Eigrp notabili nella tabella topology.

Tipo di pacchetto	Funzione
HELLO	Multicast; permette di mantenere nota dei vicini attivi e di rilevare se un router cade
ACK	Unicast; come hello senza dati, con un numero di ack
UPDATE	unicast ad ogni vicino scoperto multicast in caso di modifiche di topologia; trasporta un messaggio di aggiornamento delle rotte da parte di un router "passivo"
QUERY	multicast/unicast: viene inviata da un router in stato "attivo" ed attiva l'algoritmo di diffusione
REPLAY	multicast/unicast: viene inviato in risposta ad una query
REQUEST	utilizzato per ottenere informazioni specifiche dai vicini.

11.4 Metrica Eigrp

La metrica di EIGRP è determinata dai k valori:

Simbolo metrica	Valore Metrica	Descrizione
K1=1	Bandwith	Seleziona il percorso che hanno i cavi con la banda più piccola
K2=0	Loading	è il valore di picco registrato sul router più occupato nel percorso attraversato.
K3=1	Delay	è la somma di tutti i ritardi accumulati nel percorso
K4=0	Reliability	rappresenta una stima dell'errore medio presente su ogni connessione fisica ed è calcolato dinamicamente monitorando, istante per istante, le condizioni presenti sulla rete.
K5=0	MTU	è la dimensione massima in bytes di un pacchetto dati che può essere inviato attraverso un protocollo di comunicazione
I valori 1,0,1,0,0 sono i valori di default		

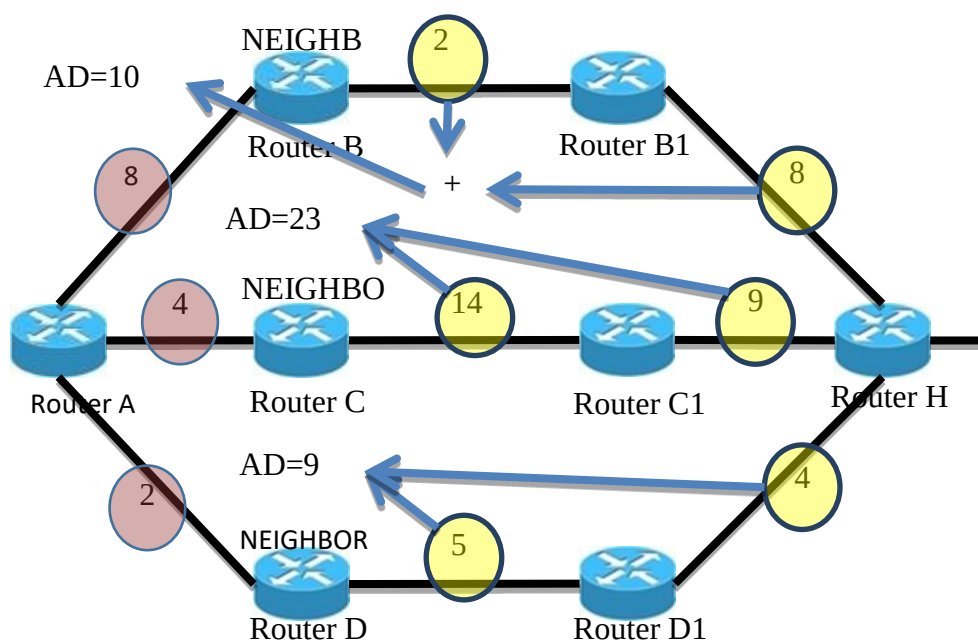
$$\text{Metric} = 256 * (K1 * \text{bandwidth} + (K2 * \text{bandwidth} / 256 - \text{load}) + K3 * \text{delay}) * K5 / (\text{reliability} + K4)$$

Con default value K
$$\text{Metric} = 256 * [107 / \min(\text{bandwidth}) + \sum \text{delays} / 10]$$

Dove K1, K2, K3, K4, K5 sono i pesi usati dalla metrica per valutare l'importanza delle varie proprietà. Se K5 e K4 sono zero, matematicamente l'intera metrica viene posta a zero, mentre IOS semplicemente ignora l'ultima parte dell'espressione (ponendola ad 1). I K-values di default sono K1 e K3 = 1 ed K2 = 0, questo significa che l'EIGRP, di norma, considera soltanto bandwidth e delay per la metrica. La cosa più importante da ricordare è che, se aumenta la larghezza di banda e diminuisce il ritardo, il costo della metrica è minore.

11.5 Costruzione della routing Table EIGRP

figura 11.2 AD e FD per determinare il Successor ed il Feasible successor



Router B pubblicizza al Router A la sua <u>AD</u> cioè 10
Router C pubblicizza al Router A la sua <u>AD</u> cioè 23
Router D pubblicizza al Router A la sua <u>AD</u> cioè 9

Da router A a router H attraverso router B... <u>FD</u> = 8+10=18
Da router A a router H attraverso router C... <u>FD</u> = 4+23=27
Da router A a router H attraverso router D... <u>FD</u> = 2+9=11

FD è il migliore percorso dal router A al router H FD=11

FC = AD < FD (le rotte che hanno la distanza dal neighbor (B,C,D) alla destinazione (H) minore del miglior percorso (**FD=11**) diventeranno possibili rotte per diventare SUCCESSOR e FEASIBLE SUCCESSOR)

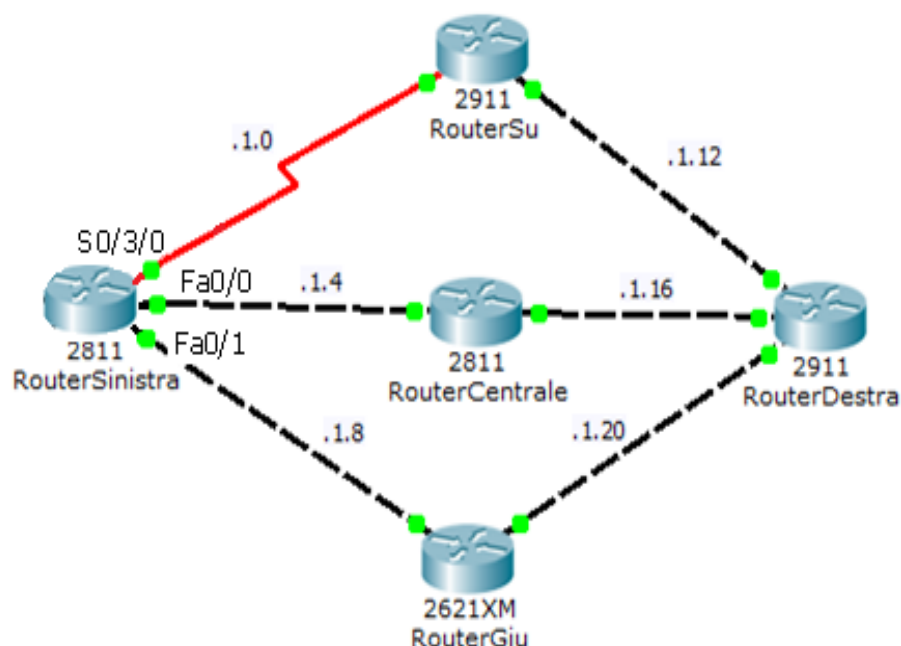
10 < 11 si (possibile successor) infatti diventa **FEASIBLE SUCCESSOR**

23 < 11 no

9 < 11 si (possibile successor) infatti diventa **SUCCESSOR**

11.6 Configurazione eigrp

figura 11.3 Esempio di autonomous system con configurazione protocollo di routing eigrp.



```
RouterSinistra(config)#Router Eigrp 1
```

```
RouterSinistra(config-router)#network 192.168.1.0 (wildcard opzionale)
```

“Il parametro della wildcard_mask è opzionale; se non specificato, verrà utilizzata la maschera di default per la rete di classe C (192)”

```
RouterSinistra(config-router)#network 192.168.1.4
```

```
RouterSinistra(config-router)#network 192.168.1.8
```

```
RouterSinistra>sh interface s0/3/0
```

```
Serial0/3/0 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is HD64570
```

```
Internet address is 192.168.1.1/30
```

```
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

```
RouterSinistra>sh interfaces f0/0
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is Lance, address is 0050.0f60.9401 (bia 0050.0f60.9401)
```

```
Internet address is 192.168.1.5/30
```

```
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

```
RouterSinistra>sh interfaces f0/1
```

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is Lance, address is 0050.0f60.9402 (bia 0050.0f60.9402)
```

```
Internet address is 192.168.1.9/30
```

```
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

```
RouterSinistra>sh ip eigrp topology
```

```
"Contiene tutti i valori di Successor, Feasible Successor per il  
calcolo (algoritmo dual) delle rotte più brevi per ciascuna destina-  
zione".
```

```
IP-EIGRP Topology Table for AS 1
```

```
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,  
       r - Reply status
```

```
P192.168.1.4/30,1 successors, FD is 28160 via Connected, FastEther-  
net0/0
```

```
P192.168.1.8/30,1 successors, FD is 28160 via Connected, FastEther-  
net0/1
```

```
P192.168.1.0/30,1 successors, FD is 2169856 via Connected, Serial0/3/0
```

```
P192.168.1.20/30,1successors,FD is 30720
```

```
    via 192.168.1.10 (30720/28160), FastEthernet0/1
```

```
    via 192.168.1.6 (30976/28416), FastEthernet0/0
```

```
    via 192.168.1.2 (2170368/3072), Serial0/3/0
```

```
P 192.168.1.12/30, 2 successors, FD is 30976
```

```
    via 192.168.1.10 (30976/28416), FastEthernet0/1
```

```
    via 192.168.1.6 (30976/28416), FastEthernet0/0
```

```
    via 192.168.1.2 (2170112/2816), Serial0/3/0
```

```
P 192.168.1.16/30, 1 successors, FD is 30720
```

```
    via 192.168.1.6 (30720/28160), FastEthernet0/0
```

```
    via 192.168.1.10 (30976/28416), FastEthernet0/1
```

```
    via 192.168.1.2 (2170368/3072), Serial0/3/0
```

```
RouterSinistra>sh ip route
```

```
    192.168.1.0/30 is subnetted, 6 subnets
```

```
C        192.168.1.0 is directly connected, Serial0/3/0
```

```
C        192.168.1.4 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
C        192.168.1.8 is directly connected, FastEthernet0/1
```

```
D        192.168.1.12 [90/30976] via 192.168.1.10, 00:05:46, FastEther-  
net0/1
```

```
                                [90/30976] via 192.168.1.6, 00:05:46, FastEther-  
net0/0
```

```
D        192.168.1.16 [90/30720] via 192.168.1.6, 00:05:46, FastEther-  
net0/0
```

```
D        192.168.1.20 [90/30720] via 192.168.1.10, 00:05:46, FastEther-  
net0/1
```

```
RouterSinistra>sh ip route 192.168.1.16
```

```
Routing entry for 192.168.1.16/30
```

```
Known via "eigrp 1", distance 90, metric 30720, type internal
```

```
  Redistributing via eigrp 1
```

```
  Last update from 192.168.1.6 on FastEthernet0/0, 00:17:27 ago
```

```
  Routing Descriptor Blocks:
```

```
    * 192.168.1.6, from 192.168.1.6, 00:17:27 ago, via FastEthernet0/0
```

```
      Route metric is 30720, traffic share count is 1
```

```
      Total delay is 200 microseconds, minimum bandwidth is 100000
```

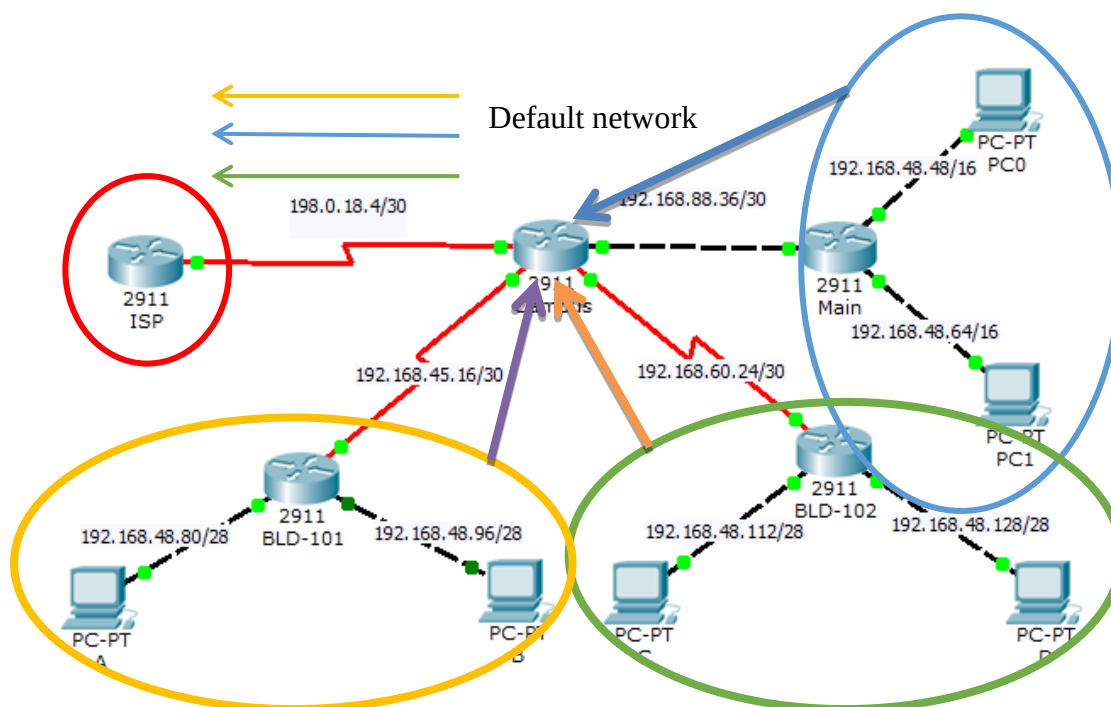
```
  Kbit
```

```
    Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
```

Loading 1/255, Hops 1

11.7 Default network e default route

figura 11.4 Default network

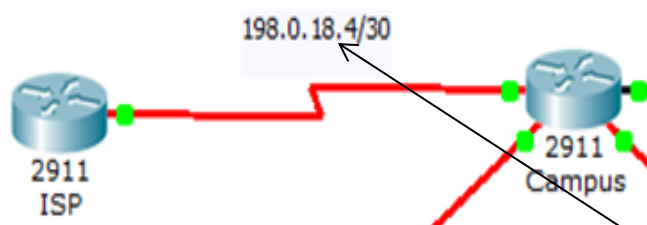


```
Campus(config)#Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.0.18.6
Campus(config)#ip default-network 198.0.18.0
```

Entrambe le linee inviano le reti sconosciute verso il router ISP:

- la prima linea di comando configura la default route 0.0.0.0 solo per il router Campus.
- La seconda linea di comando configura una rotta statica per il router ISP, che verrà propagata verso tutti i router vicini proprio grazie al protocollo EIGRP.

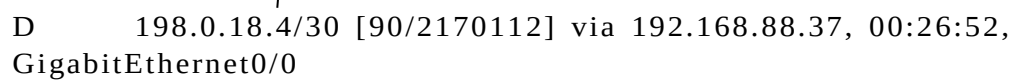
figura 11.5 Rotta statica sul router Campus



```
Campus#sh ip route
```

```
S      198.0.18.0/24 [1/0] via 198.0.18.4
```

Rotta dinamica creata dall'EIGRP



Capitolo 12 **Sicurezza – ACL**

- 12.1 Introduzione
- 12.2 Come lavora un access list
- 12.3 Liste di accesso standard
- 12.4 Liste di accesso estese
- 12.5 Controllo accessi al VTY (Telnet/SSH)
- 12.6 Liste di accesso con nome
- 12.7 Monitoraggio delle liste di accesso

12.1 Introduzione

Una lista ACL è un insieme di linee di testo, ciascuna delle quali rappresenta una condizione con cui si accetta o scarta un pacchetto.

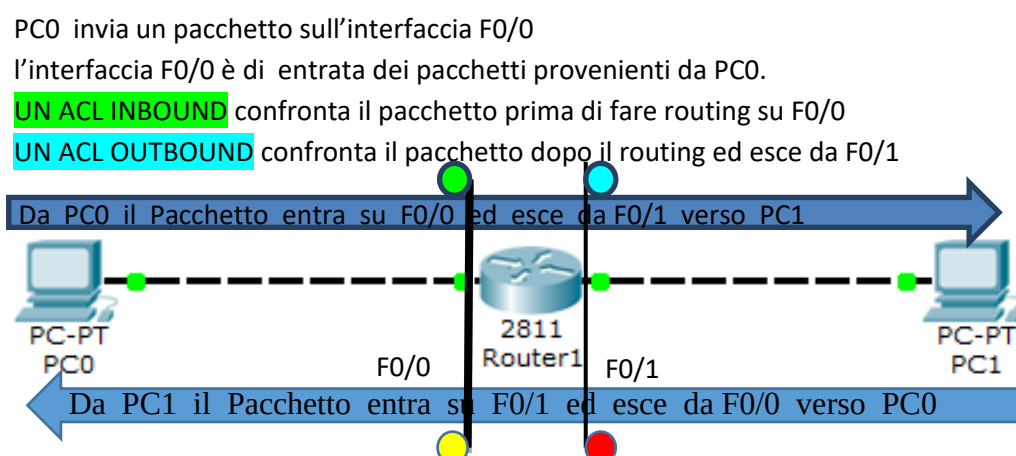
Nella condizione si specificano il sorgente ed il destinatario del pacchetto che può essere un ip, un gruppo o una rete.

Una lista di accesso sarà operante solo quando è applicata su un'interfaccia del router per filtrarne il traffico in entrata (inbound) ed in uscita(outbound).

- Inbound: i pacchetti arriveranno sull'interfaccia d'entrata e verranno subito confrontati con la lista ACL prima di entrare nel router e quindi prima del routing.*
- Outbound: i pacchetti arriveranno sull'interfaccia di uscita dopo aver fatto il routing ma, prima di uscire, verranno confrontati con la lista ACL.*

L'Acl di Cisco rappresenta il firewall di una rete che regola il traffico in entrata e in uscita da un router.

figura 12.1 Inbound/Outbound



PC1 invia un pacchetto sull'interfaccia F0/1

l'interfaccia F0/1 è di entrata dei pacchetti provenienti da PC1.

UN ACL INBOUND confronta il pacchetto prima di fare routing su F0/1

UN ACL OUTBOUND confronta il pacchetto dopo il routing ed esce da F0/0

Esistono varie ragioni per decidere di adoperare le ACL:

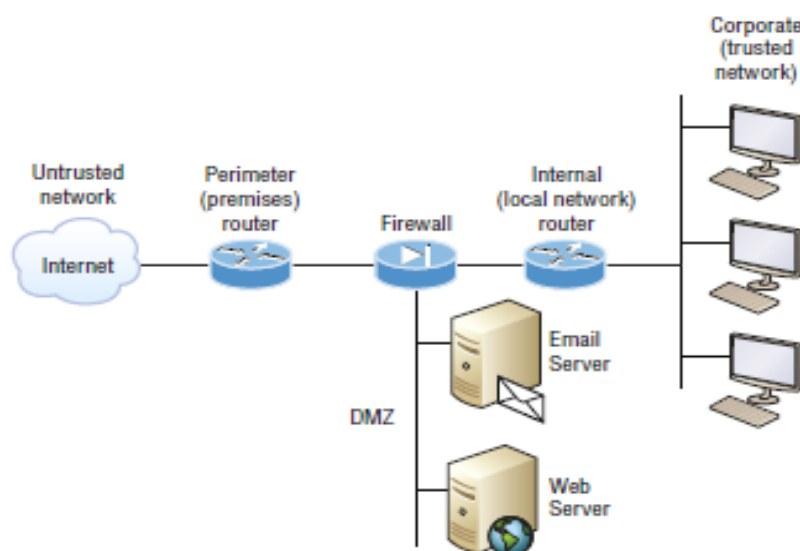
- Fornire un livello base di sicurezza: si può, per esempio, restringere gli accessi a una determinata rete o sottorete.
- Limitare il traffico e aumentare la performance della rete: si può, infatti, decidere che alcuni pacchetti vengano processati prima di altri; questo viene in particolare riferito come *queuing*.
- Decidere quale tipo di traffico può essere trasmesso: ad esempio, si può permettere l'invio di e-mail e impedire allo stesso tempo il Telnet.

12.2 Come lavora un access list

Le access list sono utilizzate per tanti motivi, anche se l'uso più ovvio è il filtraggio dei pacchetti indesiderati. Un pacchetto, prima di attraversare un'interfaccia, segue tre importanti regole:

1. *Il pacchetto viene confrontato in ordine crescente di linea.*
2. *Il pacchetto è paragonato con le linee di accesso finché non trova una condizione che corrisponde; una volta trovata, il paragone si interrompe, perciò all'inizio della lista vengono poste le condizioni più specifiche.*
3. *C'è una implicita negazione alla fine di ciascuna lista di accesso e ciò permette di scartare un pacchetto che non incontra alcuna condizione.*

figura 12.2 Come lavora un access list



Quella in alto è una tipica rete con firewall; si nota subito, da sinistra verso destra, cosa accade ad un pacchetto:

- *Il traffico su internet (untrusted network: rete non sicura) ha un indirizzamento pubblico.*
- *Tramite il Perimeter router l'indirizzamento diventa privato.*
- *Giunti al firewall, il traffico che interessa la zona delimitata (DMZ) va instradato a quella sottorete, senza che il traffico che interessi internet possa essere inoltrato sulla rete lan privata (che resta così sicura).*

Crea una lista di accesso

Una lista ACL funzionante segue queste basilari regole:

- *Mettere in alto le condizioni più specifiche, altrimenti il pacchetto potrebbe essere scartato prima per altre condizioni.*
- *Ricordare che ogni nuova linea nella lista sarà aggiunta in fondo.*
- *Eliminando una linea si cancellerà tutta la lista.*
- *Terminare la lista con un "permetti qualsiasi comando"; infatti, un'implicita negazione di tutti i pacchetti scarterà un pacchetto buono solo perché non incontra alcuna condizione.*
- *Le liste di accesso non filtrano il traffico originato dal router (protocolli di routing).*

Applica una lista di accesso

Potete applicare un'unica lista di accesso per il traffico in entrata ed una per quello in uscita su una stessa interfaccia (fig.12.1.1).

Alla fine di una lista la negazione implicita nega la possibilità di verificare il pacchetto con altre liste.

Cisco consiglia, a riguardo, di posizionare le ACL standard più vicino alla destinazione e le ACL estese più vicino alla sorgente.

figura 12.3 **Tipi di ACL**

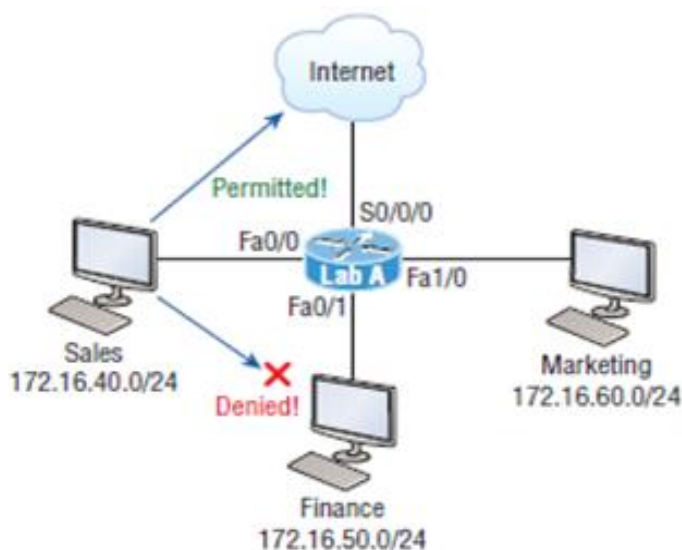
Standard	1-99, 1300-1999
Extended	100-199, 2000-2699
Ethernet Type code	200-299
DECnet and extended DECnet	300-399
XNS	400-499
Extended XNS	500-599
AppleTalk	600-699
Ethernet address	700-799
IPX	800-899
Extended IPX	900-999
IPX SAP	1000-1099
Extended transparent bridging	1100-1199

12.3 **Liste di accesso Standard**

L'aspetto fondamentale delle ACL standard è che il traffico passa o no a seconda del sorgente (host, rete o gruppo specifico di ip).

Una lista standard si crea numerando ogni linea della lista da 1 a 99 oppure da 1300-1999. Tramite il numero, IOS distingue il tipo di lista (standard o estesa) che avrà una sua sintassi specifica; ad esempio, una lista standard ha un solo ip sorgente per ciascuna linea, quindi se viene definita anche la destinazione restituirà un errore.

figura 12.4 **Esempio access list standard**



Come suggerito da Cisco, le liste di accesso standard devono essere applicate quanto più possibile vicino alla destinazione del pacchetto.

Se vogliamo che un pacchetto inviato dal PC Sales non arrivi al PC Finance dobbiamo configurare un ACL sull'interfaccia F0/1 (destinazione del pacchetto) che neghi i pacchetti con sorgente 172.16.40.1 (PC Sales).

Il pacchetto che arriva dal PC Sales entra (inbound) sull'interfaccia F0/0 ed esce (outbound) sull'interfaccia F0/1.

Comandi per creare l'ACL

```
Lab_A#config t
Lab_A(config)#access-list 10 deny 172.16.40.0 0.0.0.255
Lab_A(config)#access-list 10 permit any
Nega I pacchetti inviati da tutti gli host della rete 172.16.40.0
```

Applica l'ACL

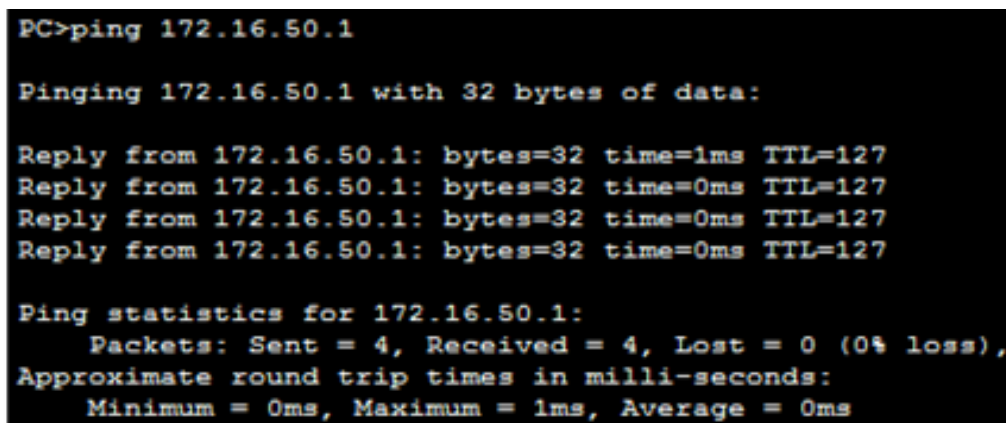
```
Lab_A(config)#int fa0/1
Lab_A(config-if)#ip access-group 10 out
```

Quando un pacchetto deve uscire dall'interfaccia F0/1 verifica prima se proviene da un host della rete 172.16.40.0

Se configuri per errore l'ACL sull'interfaccia F0/1 in entrata, il pacchetto non verrà controllato proprio.

```
Lab_A#sh runnign config
interface FastEthernet0/1
 ip address 172.16.50.254 255.255.255.0
 ip access-group 10 in
 duplex auto
 speed auto
```

figura 12.5 Prompt PC Sales



```
PC>ping 172.16.50.1

Pinging 172.16.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.50.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Vediamo perché:

- Il pacchetto proveniente dal pc sales arriva sull'interfaccia F0/0.
- Fa routing e dovrà uscire dall'interfaccia F0/1.
- l'ACL confronta il pacchetto che entra sull'interfaccia F0/1.
- pertanto, esso giungerà senza blocchi al pc finance.

Se configuri per errore l'ACL in outbound sull'interfaccia F0/0 il pacchetto arriva a destinazione senza alcun problema.

Vediamo perché:

- Il pacchetto proveniente dal pc sales arriva sull'interfaccia F0/0.
- Esso deve entrare sulla stessa (F0/0)
- L'ACL, però, confronta il pacchetto che esce dall'interfaccia F0/0.
- Esso, pertanto, giungerà senza blocchi al pc finance.

Se configuri per errore l'ACL in inbound sull'interfaccia F0/0 il pacchetto non arriva ad alcuna destinazione

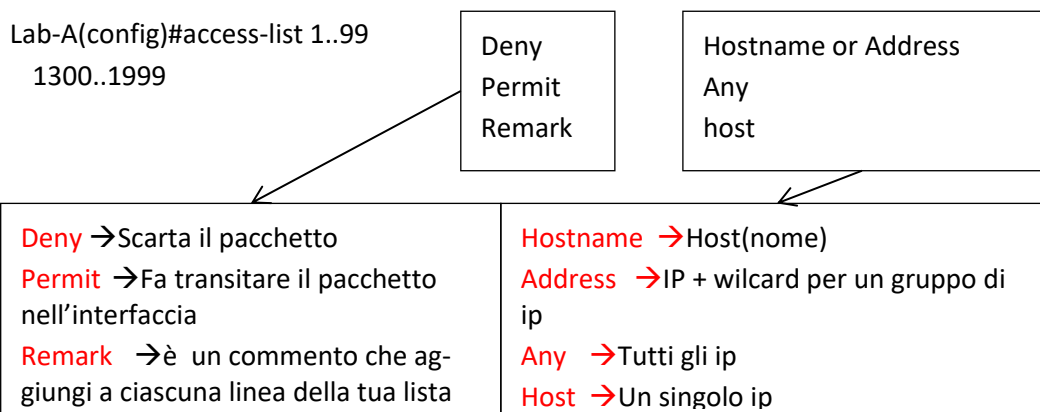
Vediamo perché:

- Il pacchetto proveniente dal pc sales arriva sull'interfaccia F0/0.
- Deve entrare nell'interfaccia F0/0 perciò fa attivare l'ACL che stavolta è in entrata (inbound).
- L'ACL nega il transito del pacchetto che arriva dalla rete Sales ma per qualsiasi destinazione e non solo se è diretto a Finance.

È importante soffermarsi particolarmente su questo aspetto dell'ACL perché un ACL errata o applicata sull'interfaccia errata (in entrata, in, e non in uscita, out), restituisce dei risultati inaspettati.

*l'ACL applicata nel modo corretto scarta un pacchetto prima che utilizzi risorse della rete (in quanto processare le ACL richiede risorse aggiuntive per il router, ed è anche uno dei motivi per cui non bisogna abusare delle ACL, specie in presenza di processori poco potenti).
Se non viene creata ed applicata in modo corretto l'ACL non funziona e rischia di aumentare la richiesta di risorse.*

figura 12.6 Comandi per configurare un ACL standard

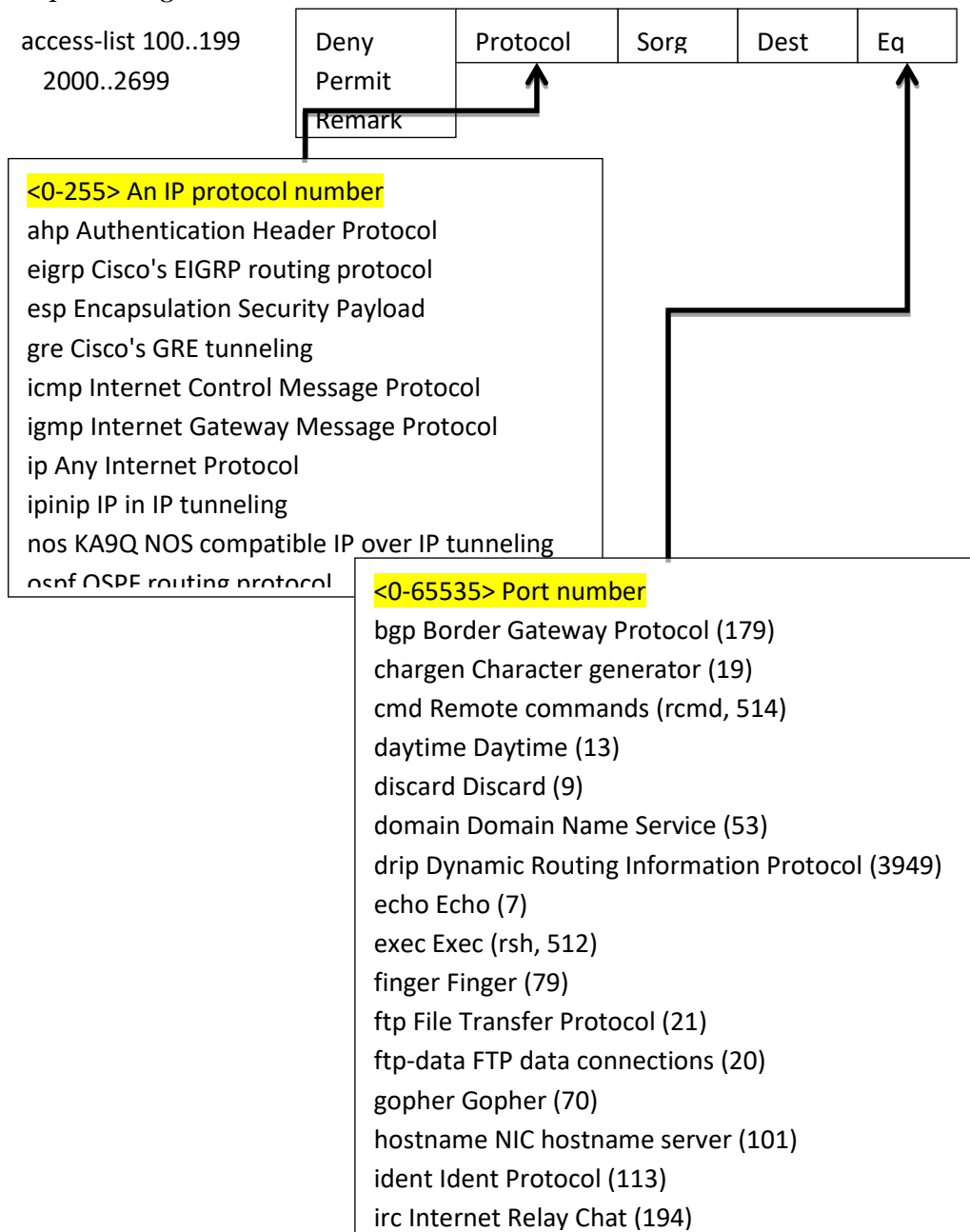


12.4 Liste di accesso estese

Come possiamo permettere alla rete Sales (fig.12.3.1) di accedere solamente ad alcuni server della rete Finance? Con una lista di accesso standard non è possibile filtrare le destinazioni dei server di Finance.

La lista Estesa verifica l'ip sorgente, la destinazione, i protocolli e i numeri di porta, permettendo un controllo più approfondito del traffico. In questo modo, non solo filtreremo il traffico per le destinazioni giuste, ma accederemo ai servizi che ci sono permessi. Le liste di accesso estese usano numeri da 100 a 199 oppure da 2000 a 2699.

Comandi per configurare un ACL estesa



Esempio 1

```
access-list 110 deny tcp any host 172.16.30.2 eq 23 (telnet) log
```

Nega l'accesso telnet (puoi mettere 23 o telnet)

Memorizza tutti gli accessi effettuati (log)

È una porta (well-known) del protocollo TCP

Pacchetto proveniente da tutti gli host (any)

Con destinazione l'host 172.16.30.2

Essendoci un'implicita negazione, in questo modo negheremo anche gli accessi di altri protocolli.

Lab_A(config)#access-list 110 permit ip any any

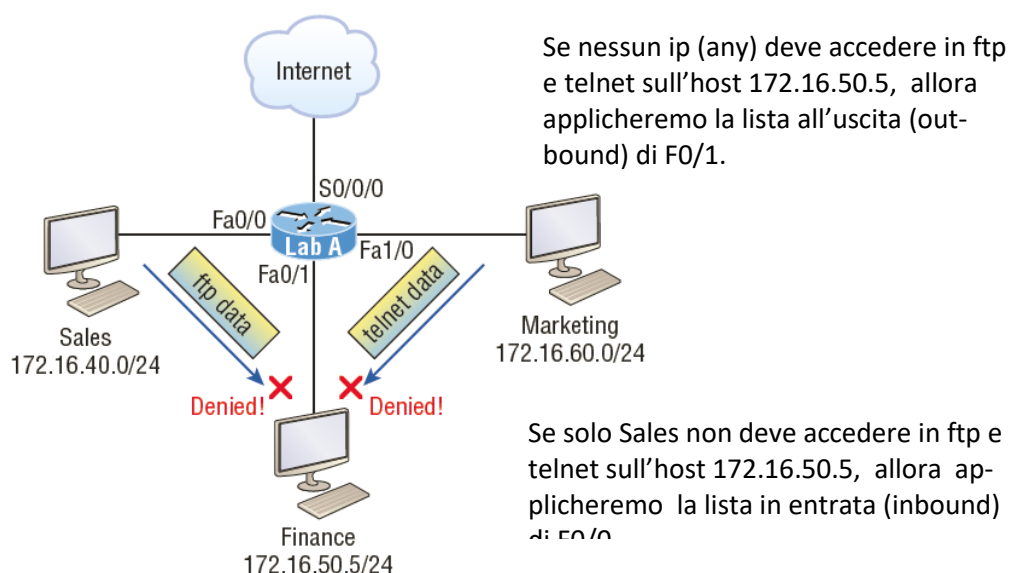
Permetti il protocollo ip fra tutti.

```
Lab_A(config-if)#ip access-group 110 in
```

```
Lab_A(config-if)#ip access-group 110 out
```

Una volta creata la lista di accesso, essa deve essere applicata sull'interfaccia, come accadeva per le liste standard.

Esempio 2



```
Lab_A#config t
```

```
Lab_A(config)#access-list 110 deny tcp any host 172.16.50.5 eq 21
```

```
Lab_A(config)#access-list 110 deny tcp any host 172.16.50.5 eq 23
```

```
Lab_A(config)#access-list 110 permit ip any any
```

Accetta tutto il traffico IP

nega il traffico di tipo tcp equivalente a FTP e Telnet

da qualsiasi indirizzo ip verso l'host specifico 172.16.50.5

*Come per le access list standard, anche per quelle estese è importante capire dove applicare la lista perché si altererebbe l'intero traffico, negandolo (deny) dove andrebbe invece permesso (permit)...
È importante dopo aver negato gli accessi; permette tutto il traffico rimanente; e per questo va inserita come ultima voce acl.*

12.5 Controllo accessi al vty (telnet/ssh)

Per bloccare l'accesso telnetting e ssh devi creare un' ACL estesa, che limiti gli accessi al router applicandola in inbound su ogni interfaccia, dal momento che qualsiasi interfaccia diventerebbe un accesso possibile.

Applicare la lista su ogni interfaccia diventa un'operazione impegnativa ed andare a controllare il pacchetto ogni volta creerebbe notevoli ritardi.

La soluzione, pertanto, è creare la lista di accesso standard in questo modo :

1. *Crea la lista di accesso standard che permette solamente agli hosts desiderati di accedere al telnet del router.*
2. *Applica la lista alla linea VTY con il comando access-class.*

```
Lab_A(config)#access-list 50 permit host 172.16.10.3
```

(solo l'host 172.16.10.3 ha il permesso di fare telnet e sono esclusi tutti gli altri ip perché nelle ACL, ricordalo sempre, alla fine della lista c'è una regola che nega tutto il traffico).

```
Lab_A(config)#line vty 0 4
Lab_A(config-line)#access-class 50 in
```

(tutto quello che entra in line vty 0 4 sarà verificato nella lista standard 50 in ingresso alle interfacce).

12.6 Liste di accesso con nome

Con le classiche liste numerate si va incontro a questi problemi:

1. *Non è possibile intervenire su una singola linea.*
2. *Ogni nuovo inserimento nella lista sarà aggiunto in coda.*
3. *Se cancelli una linea della lista, cancellerai l'intera lista.*

È opportuno creare la lista con un editor per poterla modificare.

Le liste di accesso con nome identificano una lista con un nome (es. "FinanceLAN") piuttosto che con un misterioso numero "177". Le liste di accesso con nome ci consentono di utilizzare i nomi per la creazione e l'applicazione di liste di accesso standard o estese.

Queste saranno configurate in maniera differente:

```
Lab_A#config t
Lab_A(config)# ip access-list (extended/Standard) (numero lista/nome)
extended Access list di tipo estesa
standard Access list di tipo standard
```

Nota che ho iniziato con il comando ip access-list e non solo access-list. Ciò permetterà la traduzione, da parte dell'IOS, del codice per una lista con un nome.

```
Lab_A(config)#ip access-list standard ?
<1-99> Standard IP access-list number
<1300-1999> Standard IP access-list number (expanded range)
WORD Access-list name
Lab_A(config)#ip access-list standard BlockSales
Lab_A(config-std-nacl)#
```

Adesso posso inserire le mie linee di regole acl

Notate il prompt cambiato, che conferma di essere entrati nella modalità configurazione della lista con nome.

```
Lab_A(config-std-nacl)# ?
```

Standard Access List configuration commands:

default Set a command to its defaults

deny Specify packets to reject

exit Exit from access-list configuration mode

no Negate a command or set its defaults

permit Specify packets to forward

```
Lab_A(config-std-nacl)#10 deny 172.16.40.0 0.0.0.255
```

```
Lab_A(config-std-nacl)#20 permit any
```

```
Lab_A(config-std-nacl)#exit
```

```
Lab_A(config)#^Z
```

```
Lab_A#sh access-lists
```

Standard IP access list blocca_accesso_PC4

10 deny host 172.16.40.2

20 permit any

```
Lab_A#sh running-config
```

ip access-list standard blocca_accesso_PC4

deny host 172.16.40.2

permit any

12.7 Monitoraggio delle liste di accesso

Tabella dei possibili comandi

Comando	Descrizione
sh access-list ?	Mostra le liste o la lista specifica (?), dettagliando le volte che un pacchetto è stato permesso o negato; tuttavia non si può sapere su quale interfaccia agisce.
sh ip access-list ?	Mostra le liste o la lista specifica (?), configurate su un router.
sh ip interface	Mostra l'interfaccia dove è applicata una lista.
Sh running-config	Mostra le liste e le interfacce sulle quali sono applicate.

```
Lab_A#show access-list
```

Standard IP access list 10

10 deny 172.16.40.0, wildcard bits 0.0.0.255

20 permit any

Standard IP access list BlockSales

10 deny 172.16.40.0, wildcard bits 0.0.0.255

20 permit any

```
EXTENDED IP access list 110
  deny tcp any host 172.16.30.5 eq ftp
  deny tcp any host 172.16.30.5 eq telnet
  permit ip any any
  permit tcp host 192.168.177.2 host 172.22.89.26 eq www
  deny tcp any host 172.22.89.26 eq www
```

Solo la lista con nome ha le linee numerate in automatico di 10 in 10, per consentire di eliminare o aggiungere linee nell'intervallo (da 1 a 9, ecc..).

```
Lab_A (config)#ip access-list extended BlockSales
Lab_A (config-ext-nacl)#21 deny udp any host 172.16.30.5 eq 69
Lab_A(config)#^Z
```

```
Lab_A#show access-list
Extended IP access list BlockSales
10 deny tcp any host 172.16.30.5 eq ftp
20 deny tcp any host 172.16.30.5 eq telnet
21 deny udp any host 172.16.30.5 eq 69
30 permit ip any any
40 permit tcp host 192.168.177.2 host 172.22.89.26 eq www
50 deny tcp any host 172.22.89.26 eq www
```

Capitolo 13 **Network Address Translation (NAT)**

13.1 Quando dobbiamo tradurre un indirizzo?

13.2 Terminologia

13.3 Tipi di NAT (Static, dynamic)

13.4 Le porte del protocollo TCP

13.5 Altro tipo di NAT (overloading, pat)

13.1 Quando dobbiamo tradurre un indirizzo?

Un ip a 4 bytes può indirizzare $2^{32} = 4.294.967.296$ pc e reti.

Ogni giorno si collegano ad internet miliardi di cellulari, pc, televisori di ultima generazioni, ecc. Gli indirizzi non sono sufficienti, tuttavia tutti questi dispositivi non si collegano contemporaneamente.

Il nostro ISP (Internet service provider) ci mette a disposizione un traduttore che assegna in diversi modi (static, dynamic, overloading) un ip pubblico al nostro ip privato, traducendo un ip 192.168.1.2 in 2.237.27.200.

Il NAT consente, inoltre, a due imprese di comunicare con gli stessi ip privati, che verranno tradotti per evitare una sovrapposizione di ip (overlapping).

Riepilogando quanto detto, il nat è utile quando devi:

- collegarti ad internet;
- cambiare l'ISP e rinumerare tutta la rete;
- avere due intranet con gli stessi indirizzi duplicati.

13.2 Terminologia

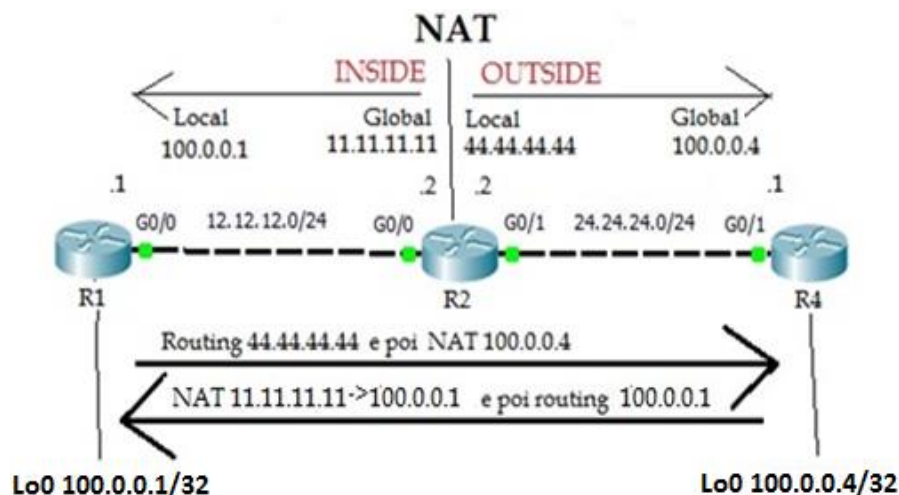
I termini usati nel NAT descrivono gli indirizzi prima e dopo la traduzione: prima sono locali (privati) e poi vengono tradotti in globali (che possono essere o nuovamente privati o pubblici).

Ecco una serie di termini che descrivono gli indirizzi:

- *Inside LOCAL address (100.0.0.1):* indirizzi della rete interna, unici soltanto all'interno della sottorete in cui si trovano.
- *Outside LOCAL address (44.44.44.44):* indirizzo dell'host remoto prima della traduzione NAT.
- *Inside GLOBAL address (11.11.11.11):* indirizzi (generalmente pubblici) assegnati agli hosts della rete interna attraverso il NAT. Il caso più diffuso è quello in cui tutta la rete locale esce con unico inside global address, ossia con NAT overload. Pertanto gli indirizzi inside global sono quelli con cui i PC di una rete privata si presentano su Internet.
- *Outside GLOBAL address (100.0.0.4):* l'indirizzo dell'host remoto dopo essere stato tradotto.
- *NAT Overloading o IP overloading o IP Maquerading o PAT:* ciascun produttore di dispositivi di rete potrebbe utilizzare a piacere uno qualunque di questi appellativi, che sono equivalenti e indicano l' utilizzo delle porte per tradurre molti ip in un unico ip.
- *Source NAT:* l'IP privato che deve essere tradotto in IP pubblico
- *Destination NAT:* Connessioni esterne vengono reindirizzate sulla rete interna (sui router casalinghi chiamano tale operazione port forwarding o port mapping o virtual server).
- *Napt (Network address and port translation):* traduce sia l'ip che la porta, rendendo ancora più sicura la connessione rispetto al NAT
- *DMZ (demilitarized zone):* è una sottorete raggiungibile da reti interne ed esterne, ma gli hosts attestati sulla DMZ (server pubblici) non hanno la possibilità di connettersi ad alcuni host specifico della rete interna. Per default, le security appliance rendono impossibile la comunicazione tra la zona Interna e la DMZ; l'unico modo per riuscire a farlo, pertanto, è creare una entry NAT con relativa regola di firewalling.

13.3 Tipi di NAT (Static, dynamic, overloading o PAT)

figura 13.1 Come avviene la traduzione



Su R1 ed R4 vanno configurate delle default routes

Su R1 Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.12.12.2

Su R4 Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 24.24.24.2

- Su R1 se lancio il ping 44.44.44.44 non sa dove trovare la rete 44.44.44.0
- Su R4 se lancio il ping 11.11.11.11 non sa dove trovare la rete 11.11.11.0

Adesso vediamo le rotte per le loopbacks:

- Da outside ad inside (prima traduce l'ip locale 11.11.11.11 e diventa 100.0.0.1, poi viene instradato); perciò, la rotta sarà:

```
ip route 100.0.0.1 255.255.255.255 12.12.12.1
```

- Da inside ad outside (prima instrada il pacchetto ip locale 44.44.44.44 e poi sull'interfaccia di uscita (G0/1 outside) viene tradotto (nattato) con la destinazione 100.0.0.4.

```
ip route 44.44.44.44 255.255.255.255 24.24.24.1
```

```
ip route 100.0.0.4 255.255.255.255. 24.24.24.1
```

Notate che le loopbacks sono /32, perché contengono un solo ip; se cambi questo valore, allora R1 e R2 ricercheranno l'ip nell'interfaccia direttamente connessa

Static NAT (Uno a uno)

Il NAT statico associa un IP della LAN con un IP della WAN. L'associazione vale sia in ingresso (inside) che in uscita (outside):

- la macchina interna sarà raggiungibile dall'esterno con l'ip inside global.
- La macchina esterna sarà raggiungibile dall'interno con l'ip outside local.

La traduzione, sia in inside che outside, è bidirezionale. In altre parole, con l'esempio sottostante stiamo dicendo due cose:

- Se il pacchetto (inside local) arriva sull'interfaccia traducilo con (inside global).
- Se il pacchetto (inside global) arriva sull'interfaccia traducilo con (inside local).

Router(config)#ip nat inside source static Inside_locale Inside_globale

- Traduce l'indirizzo sorgente del pacchetto che va dall'interno all'esterno.
- Traduce l'indirizzo destinazione del pacchetto che va dall'esterno all'interno.

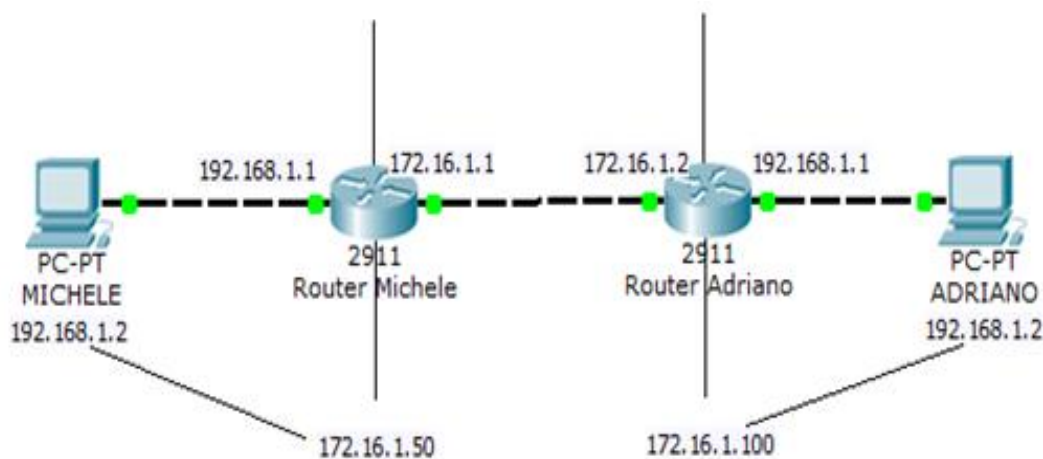
Router(config)#ip nat outside source static Outside_globale Outside_locale

- Traduce l'indirizzo destinazione del pacchetto che va dall'interno verso l'esterno.
- Traduce l'indirizzo sorgente del pacchetto che va dall'esterno verso l'interno.

*Da outside verso inside prima il NAT e poi il routing;
Da inside verso outside prima il routing e poi il NAT;*

Configuriamo il nat statico

figura 13.2 Due pc che comunicano anche se hanno lo stesso IP



```
Router_Michele(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2  
172.16.1.50
```

```
Router_Michele(config)#ip nat outside source static 172.16.1.2  
172.16.1.2
```

```
interface GigabitEthernet0/0  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
ip nat inside
```

```
interface GigabitEthernet0/1  
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  
ip nat outside
```

```
Router_Michele#sh ip route  
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
L      172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

A voi resta il compito di configurare il router Adriano

Dynamic NAT (molti a molti)

È usato per mappare dinamicamente più indirizzi locali in indirizzi globali, attraverso un pool di indirizzi.

Ogni ip privato sarà tradotto in ip pubblico o privato; questa mappatura sarà memorizzata nella tabella nat (visibile con il comando “sh ip nat translations”).

Ci servono, quindi, una lista di ip da tradurre (ACL list) e un pool di ip da assegnare dinamicamente.

```
Pool : ip nat pool todd 170.168.2.3 170.168.2.254 netmask
      255.255.255.0
```

```
Lista di ip : access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
```

Adesso, i comandi sono simili al NAT statico:

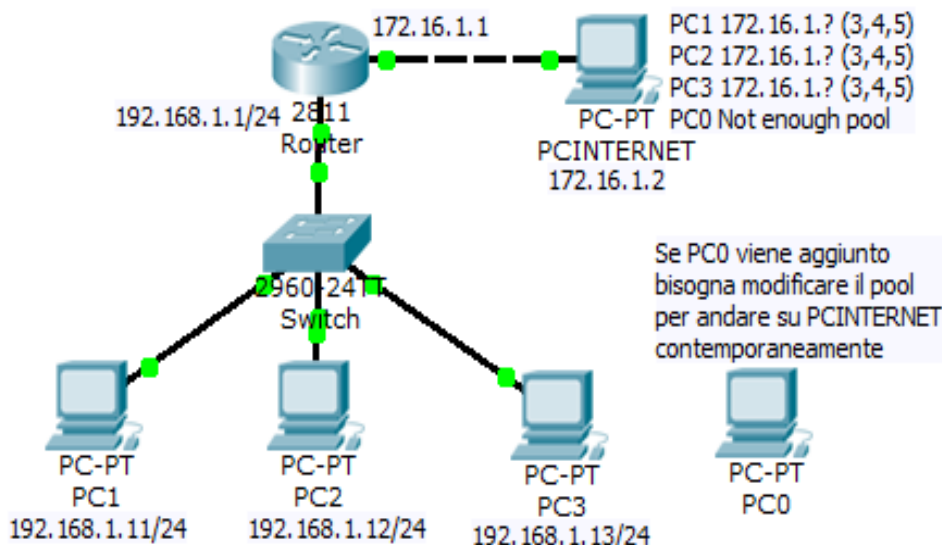
```
ip nat inside source static list 1 pool todd
```

Le ACL hanno molte altre funzioni, oltre al filtraggio del traffico (ricordate che si possono implementare acl standard, estese e con nome). È importante notare, ora, alcune differenze tra il NAT statico e quello dinamico:

Tabella confronto tra NAT dinamico e statico

NAT dinamico	NAT statico
Traduzione dinamica di ip per mezzo di un pool. Un ip della rete interna, ogni volta che effettua una connessione o dopo un certo tempo, cambia la sua traduzione scegliendo da un pool il primo ip disponibile.	Traduzione statica di ip. Ogni ip della rete interna è tradotto univocamente con lo stesso ip della rete esterna.
Un ip della rete interna è tradotto in uno dei possibili ip tra quelli contenuti nel pool.	Un ip della rete interna è tradotto sempre nello stesso ip della rete esterna.
Se fosse l'ip esterno stabilire una connessione con un ip interno, esso non saprebbe a quale ip della rete interna riferirsi, dal momento che il nat dinamico rinnova la traduzione ip da un pool. Perciò, viene configurata solo l'interfaccia di ingresso dell'ip (ip nat inside).	Se fosse l'ip esterno a stabilire una connessione con un ip interno, non sarebbe un problema, poiché ogni ip interno è tradotto univocamente con un ip esterno. Perciò, vengono configurate sia l'interfaccia di ingresso (ip nat inside) che quella di uscita (ip nat outside).

NAT dinamico



```
Router(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
(0.0.0.255 wilcard quindi 255.255.255.0 possono accedere 255 ip)
```

```
Router(config)#ip nat pool todd 172.16.1.3 172.16.1.5 netmask
255.255.255.0
(dei 255 ip permessi in lista, però, solo 3 ip saranno nattati)
```

```
Router(config)#ip nat inside source list 10 pool todd
(Gli indirizzi saranno tradotti con un indirizzo del pool todd)
```

```
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ip nat inside
(Quali indirizzi? Quelli che entrano nell'interfaccia F0/0)
```

```
NAT OUTSIDE non ci interessa...
interface FastEthernet0/1
 ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
 ip nat outside
(specificheremo solo qual è l'interfaccia di uscita, ma senza alcuna
traduzione)
```

13.4 Le porte di controllo TCP

Le porte sono il mezzo essenziale che permette ai protocolli TCP e UDP di gestire più sessioni di connessione in un'unica connessione fisica alla rete.

Se navighiamo e, contemporaneamente, scarichiamo la posta elettronica ed usiamo un programma peer to peer; la porta permette al sistema di riconoscere a chi sono diretti i dati in arrivo (well-known port).

Una connessione tra due pc viene, quindi, univocamente identificata dalla coppia : IP del mittente più la porta ed ip del destinatario più la porta.

Le porte sono indicate con un numero intero compreso tra 0 e 65.535 e possono essere assegnate al protocollo TCP o al protocollo UDP. Questo permette che possano esistere in totale 131.072 porte diverse. In linea di principio, i numeri di porta potrebbero essere scelti arbitrariamente durante la connessione tra due pc ma, come vedremo dall'analisi che segue, la cosa si rivela decisamente poco pratica.

Modello Client-Server

Ogni comunicazione sulla rete presume che, inizialmente, una delle due macchine coinvolte nello scambio di dati non faccia altro che attendere un contatto dall'esterno. Questa macchina viene indicata con il nome di server. Un sistema che contatta il server viene, invece, definito client. Sarà sempre il client, quindi, a fare il primo passo per instaurare una connessione (ad es. il client chiede al server di nattare il proprio indirizzo).

Il client deve essere a conoscenza sia dell'IP che della porta su cui il server si aspetta di ricevere i dati relativi al servizio di interesse.

Se il server scegliesse la porta in modo casuale, nessuno saprebbe come raggiungerlo; perciò, esso adotterà porte standard ben note (come http,smtp,telnet,ecc.), dette well-known port.

Il client non ha mai l'esigenza di comunicare al server né il proprio ip (che, infatti, è nattato) né la porta, che è scelta arbitrariamente dal sistema tra quelle al momento disponibili (porte libere da 1024 a 65535), dando così la possibilità di creare più sessioni (layer 5 del modello ISO OSI).

In termini pratici, si possono aprire più finestre del Browser in sessioni, distinte da un numero di porta differente.

L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) è l'ente che ha tra i suoi scopi la standardizzazione delle porte (documento chiamato ports-number):

(<http://www.iana.org/assignments/port-numbers>).

Le porte sono 65536 per UDP e TCP e vengono suddivise in tre parti:

- *Well Known Ports (porte 0 - 1023) : sono assegnate univocamente e sono riservate ai servizi server standard di cui si è parlato in precedenza. I client non dovrebbero mai usare queste porte.*
- *Registered Ports (porte 1024 - 49151) : l'utilizzo è generalmente libero, nonostante contenga dei servizi registrati; tutti i client, infatti, le usano normalmente per collegarsi ad un sistema remoto.*
- *Dynamic and/or Private Ports (porte 49152 - 65535) : nessun servizio è registrato in quest'area. Il suo utilizzo è assolutamente libero.*

Stato delle porte e sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza riveste grande importanza lo stato di una porta, vista dall'esterno della macchina.

Sono possibili tre casi:

- *Porta aperta (Open) : è possibile stabilire una connessione dall'esterno anche da parte di malintenzionati. Se, però, un servizio deve essere disponibile sulla rete è inevitabile che la relativa porta deve essere aperta. Si consiglia, tuttavia, di chiudere tutte le porte non necessarie, evitando inutili vie di accesso alla macchina.*
- *Porta chiusa (Closed): non accetta connessioni su questa porta. Anche le porte chiuse possono ancora rendere possibili attacchi di tipo Denial of Service (DoS) o crash di sistema.*
- *Porta filtrata (Stealth o Filtered): ad un tentativo di connessione la porta risulta inesistente. Dopo un certo timeout la macchina remota non esiste più. Il completo filtraggio delle porte non utilizzate (stealth) è possibile grazie ad un sistema firewall. Questa è la situazione auspicabile per tutte le porte che non debbano rimanere aperte, poiché garantisce la massima sicurezza per il sistema.*

Analizziamo le porte

È possibile determinare le porte aperte da connessioni attive o da eventuali server presenti sul nostro PC grazie al comando Netstat.

Digitando dal prompt dei comandi

netstat -n

possiamo visualizzare tutte connessioni attive (established) o in fase di chiusura. L'opzione -n serve a visualizzare il risultato in forma numerica e ad evitare la risoluzione degli indirizzi IP nei rispettivi nomi. Si provi anche ad omettere tale opzione.

Digitando dal prompt dei comandi

netstat -na

si aggiungono alle precedenti informazioni anche quelle sulle porte in ascolto (listening), permettendo di individuare tutti i server in esecuzione sul computer in esame.

figura 13.4 Netstat

Proto	Indirizzo locale	Indirizzo esterno	Stato
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING

Stato porte	Descrizione
Listening	Solitamente, Server in ascolto
Established	Il proprio pc che stabilisce una connessione
Time_wait	Prima di chiudere una connessione, si assicura che sia andato tutto a buon fine.

DoS (Denial of Service)

Sono attacchi che vengono attuati inviando molti pacchetti di richieste (di solito ad un server Web, FTP o di posta elettronica), saturandone le risorse e rendendo tale sistema "instabile"; qualsiasi sistema collegato ad Internet e che fornisca servizi di rete basati sul TCP, pertanto, è soggetto al rischio di attacchi DoS.

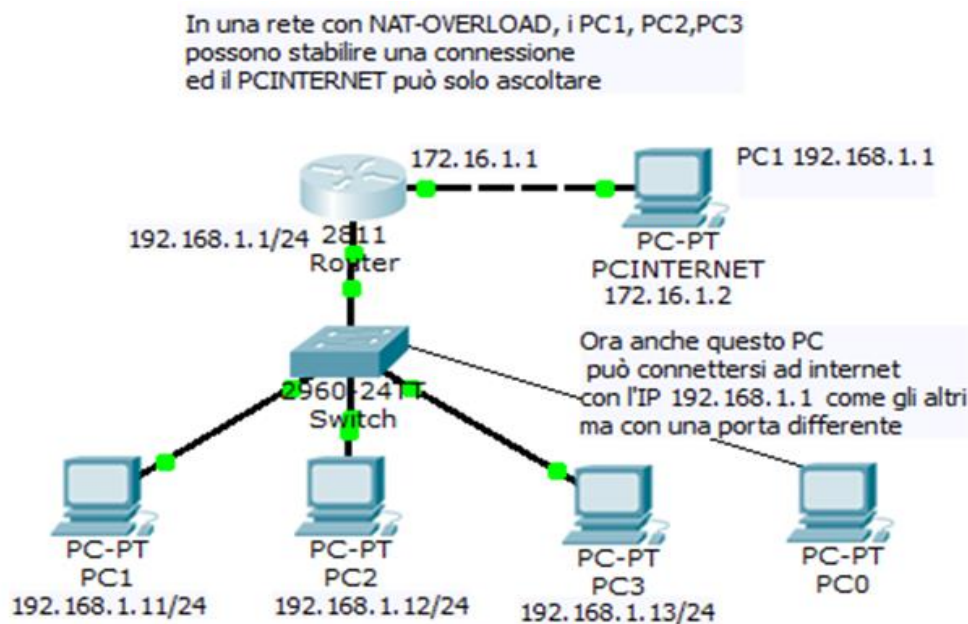
Gli attacchi DoS impediscono agli utenti della rete l'accesso ai siti web vittime dell'attacco. Per rendere più efficace l'attacco vengono utilizzati, in genere, molti computer inconsapevoli, detti zombie, sui quali, precedentemente, è stato inoculato un programma appositamente creato per attacchi DoS e che producono nello stesso istante un flusso incontenibile di dati verso il server.

13.5 Altro tipo di NAT (overloading o PAT)

Il NAT dinamico mappa più indirizzi locali in un unico indirizzo globale usando, però, differenti porte. In tal modo rende ancora più sicura la connessione perché sarà impossibile identificare il sorgente che, oltre ad avere l'ip mascherato, avrà anche una porta che cambia. Molti indirizzi locali (inside local) saranno tradotti in un unico indirizzo pubblico (inside global) fino ad un massimo di 131.072 dispositivi (porte TCP/UDP).

figura 13.5 Esempio di NAT overload

```
ip nat inside source list 10 interface F0/0 overload
```



Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
Icmp	192.168.1.1:13	192.168.1.11:13	172.16.1.2:13	172.16.1.2:13
Icmp	192.168.1.1:14	192.168.1.11:14	172.16.1.2:14	172.16.1.2:14
Icmp	192.168.1.1:15	192.168.1.11:15	172.16.1.2:15	172.16.1.2:15
Icmp	192.168.1.1:16	192.168.1.11:16	172.16.1.2:16	172.16.1.2:16
Icmp	192.168.1.1:1024	192.168.1.12:13	172.16.1.2:13	172.16.1.2:1024
Icmp	192.168.1.1:1025	192.168.1.12:14	172.16.1.2:14	172.16.1.2:1025
Icmp	192.168.1.1:1026	192.168.1.12:15	172.16.1.2:15	172.16.1.2:1026
Icmp	192.168.1.1:1027	192.168.1.12:16	172.16.1.2:16	172.16.1.2:1027
Icmp	192.168.1.1:10	192.168.1.13:10	172.16.1.2:10	172.16.1.2:10
Icmp	192.168.1.1:11	192.168.1.13:11	172.16.1.2:11	172.16.1.2:11
Icmp	192.168.1.1:12	192.168.1.13:12	172.16.1.2:12	172.16.1.2:12
Icmp	192.168.1.1:9	192.168.1.13:9	172.16.1.2:9	172.16.1.2:9

NON CAMBIA l'IP configurato sull'interfaccia F0/0

IL NUMERO DI PORTA cambia ad ogni pacchetto ICMP inviato

La differenza tra il NAT-overload ed il PAT

- Il NAT-OVERLOAD: è una traduzione di un ip a molti.
- IL NAT-PAT: è una traduzione di più ip a molti. Mette a disposizione un pool pubblici , che assegna dinamicamente ad un gruppo di ip privati, usando differenti numeri di porta. Potresti considerarlo come la fusione tra il NAT DYNAMIC ed il NAT OVERLOAD.

Anche se mi riferisco al pool di indirizzi ip pubblici, voglio ricordare, che è possibile avere un pool di ip privati e tradurre da un ip privato ad un altro privato, da pubblico a pubblico e da pubblico a privato.

Capitolo 14 **DHCP**

14.1 Introduzione al DHCP

14.2 Come funziona il DHCP

14.3 Configurazione del DHCP

14.1 Introduzione al DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol lavora al livello applicativo e permette ad un host di ricevere dinamicamente un IP. L'alternativa è configurare staticamente ogni host, altrimenti non saremo in grado di comunicare con altre reti o di navigare in internet.

L'ip è importante, perché individua univocamente un dispositivo nella rete; ne consegue che i server DHCP o router DHCP sono uno strumento fondamentale per evitarne il conflitto, che spesso accade nelle configurazioni statiche.

Si tratta, inoltre, di un protocollo fondamentale per l'ISP, con il quale affitta dinamicamente (ed in un certo tempo o lease time) ip pubblici ai clienti di un gestore di rete (Telecom, fastweb, infostrada, ecc.), evitandone gli sprechi.

Parametri gestiti dal DHCP

Oltre all'ip, un server DHCP assegna altri parametri per il corretto funzionamento del DHCP stesso:

- a. *Maschera di sottorete (di solito una default mask 255.255.255.0).*
- b. *Default gateway.*
- c. *Indirizzi dei server DNS (per la traduzione degli indirizzi internet).*
- d. *Nome di dominio DNS di default.*
- e. *Indirizzi dei server WINS.*
- f. *Indirizzi dei server NTP.*
- g. *Indirizzo di un server tftp (nome di un file da caricare per calcolatori che caricano dalla rete l'immagine del sistema operativo; si veda, ad es., Preboot Execution Environment).*
- h. *Parametri di configurazione del proxy WPAD.*

In fin dei conti, però, basta configurare ip, maschera, gateway e dns.

Per una semplice rete, però, in cui non necessitano instradamenti ma solamente un'assegnazione dinamica di IP, è sufficiente il meccanismo (APIPA).

Anche per l'ip statico si possono configurare tutti questi parametri, anche se sono sufficienti ip, maschera, gateway e dns.

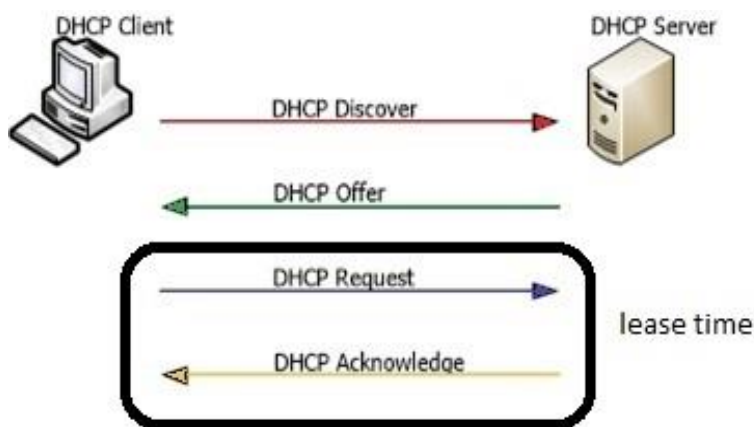
Componenti del protocollo

1. *Il Client DHCP: è il pc che richiede l'ip.*
2. *Il Server DHCP: è il server che è adibito a questo compito.*
3. *Il DHCP relay: è il pc o un router, che funziona da ponte tra la rete del server e quella del client. Serve nel caso in cui il server fornisca molteplici pool dhcp, uno per ogni sottorete.*

14.2 Come funziona il DHCP

Il DHCP utilizza il protocollo UDP e le porte registrate sono la 67 per il server e la 68 per il client.

figura 14.1 Handshake DHCP



1. Un Client richiede quali ip sono possibili (broadcast).
2. I server offrono un ip (unicast).
3. Il client è d'accordo per l'ip e ne fa richiesta (broadcast).
4. Il server è a conoscenza che l'ip è stato assegnato (unicast).

Dopo un certo tempo (lease time), il Client fa un rinnovo dell'IP e questo avviene con tre diversi tipi di tecniche:

- a. **AUTOMATICO** (disconnessione del client): un client che si connette al server DHCP riceve un indirizzo disponibile, che viene mantenuto a tempo indeterminato, fino alla disconnessione del client o ad una richiesta di nuova assegnazione.
- b. **MANUALE** (indirizzo ip riservato): un client che si connette al server DHCP riceve sempre lo stesso indirizzo.
- c. **DINAMICO** (lease time, in affitto per un certo tempo): un client che si connette al server DHCP riceve un indirizzo disponibile e lo mantiene per un tempo assegnato; l'indirizzo viene preso in lease (affitto) per un tempo determinato, fino a che il client non viene spento o riavviato e richiede una nuova assegnazione.

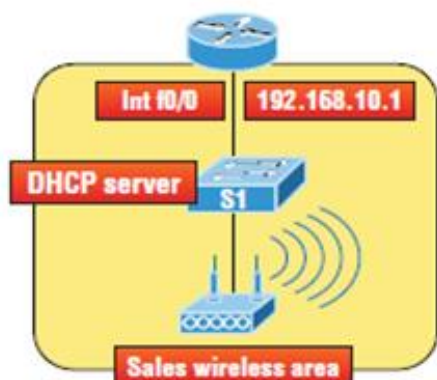
Possiamo implementare il DHCP, lasciando l'incarico ad un server, oppure possiamo configurare un router che avrà questo ulteriore onere.

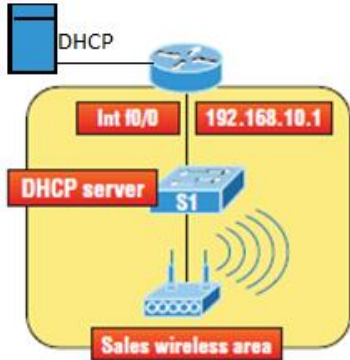
14.3 Configurazione del DHCP

Per configurare il DHCP server per i tuoi hosts, bisogna:

- Capire a quale sottorete appartengono (relay), mediante la configurazione della rete e della maschera per ciascuna sottorete.
- Dedicare indirizzi (Reserved/excluded) per dispositivi che devono avere necessariamente un ip statico (ad es. printers, servers, routers, ecc.) ed escluderli dal pool.
- Identificare l'interfaccia di uscita (gateway) del router per ciascuna rete Lan (Default router).
- Assegnare staticamente i valori di DNS address per sapere dove gli hosts risolveranno la traduzione degli indirizzi.
- (www.cisco.com ☐ 10.0.1.25)

Procediamo per gradi ed iniziamo a configurare il router riportato in figura:
Configurazione del DHCP su router

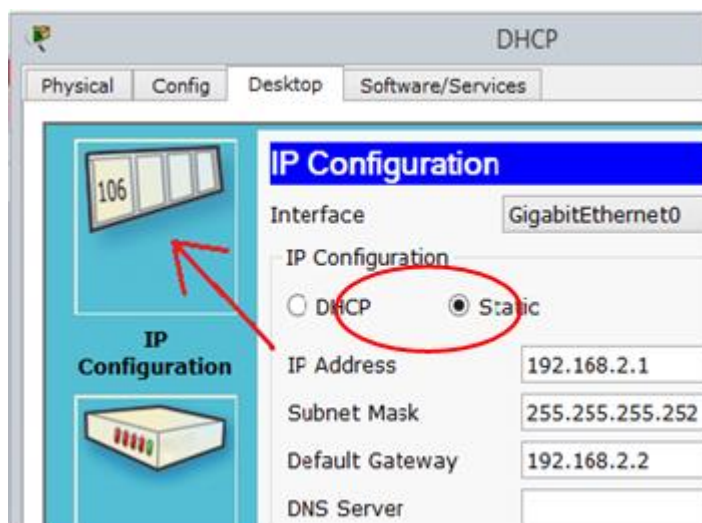


1	Escludiamo gli indirizzi che vogliamo riservare Switch(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
2	Creare tanti pool quante sono le LAN da indirizzare, assegnando un nome univoco. Switch(config)#ip dhcp pool Sales_Wireless
3	Stabilire, tramite le reti e le maschere, per ciascun DHCP pool, quali indirizzamenti ip dinamici offrire. Switch(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
4	Aggiungere gli indirizzi usati per il default gateway della sottorete. Switch(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
5	Fornire l'indirizzo del server DNS qualora ci sia un traduttore di ip. Switch(dhcp-config)#dns-server 0.0.0.0 (non ci sono DNS server)
6	Di default, il lease time è di 24 ore, ma puoi settarlo a seconda delle tue esigenze (qualora gli ip del pool non siano sufficienti e sia necessario liberare prima un ip valido). Switch(dhcp-config)#lease 3 12 15
7	Qualora il server DHCP risultasse su un'altra sottorete, bisogna avvisare sull'interfaccia del router dove inoltrare le richieste di DHCP.  Router(config)>interface f0/0 Router(config-if)>ip helper-address "ip

Ecco la configurazione di un server DHCP:

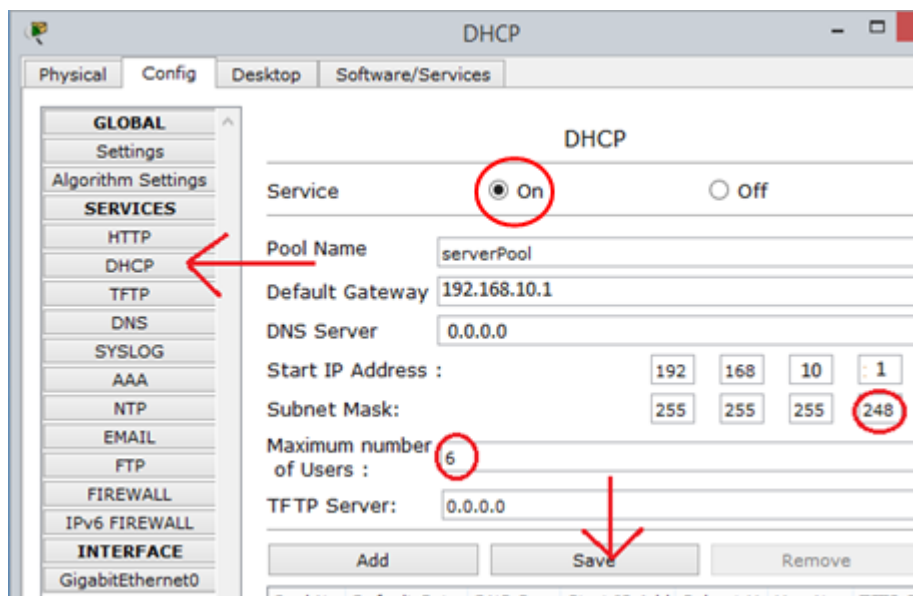
1. *l'ip del Server DHCP deve essere raggiungibile da tutti con ip statico.*

figura 14.2 DHCP Server



2. *Selezionare DHCP per creare il pool per la sottorete 192.168.10.0 maschera 255.255.255.248.*
3. $256-248 = 8$ (meno 2 ip per la rete e il broadcast, il massimo numero di hosts possibili = 6).
4. *Posso decidere di assegnarne dinamicamente 3, così i restanti possono essere assegnati staticamente.*

figura 14.3 Dove si creano i pool:



Capitolo 15 VLAN

15.1 Introduzione

15.2 Alcune definizioni

15.3 Le porte

15.4 Vlan trunking protocol

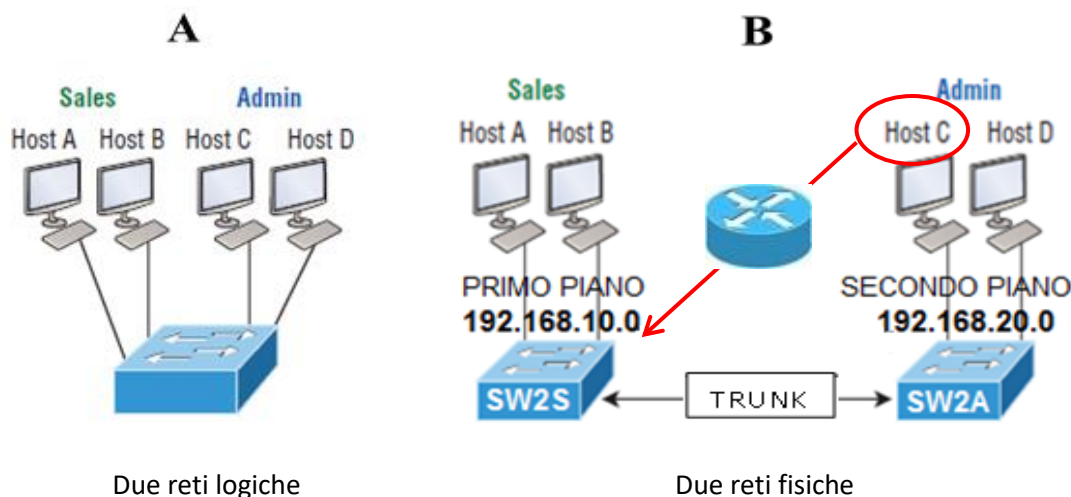
15.5 Configurazione VTP

15.6 Configurazione Vlan

15.1 Introduzione

Finora abbiamo sempre gestito il nostro switch e router considerandoli un'unica rete logica e fisica.

figura 15.1 Rete Fisica e rete Logica



ESEMPIO A

Con l'introduzione della vlan il dipartimento Sales e Admin, pur facendo parte dello stesso switch, sono considerati due reti distinte.

ESEMPIO B

L'Host C del dipartimento Admin del secondo piano di un edificio si trova ancora fisicamente lì ed è connesso ancora allo switch SW2A, ma logicamente fa parte della rete Sales.

Il suo ip resta 192.168.20.27 ed essendo un dominio di broadcast diverso (192.168.10.0 diverso da 192.168.20.0), utilizzerà un router per instradare il pacchetto nell'altra rete.

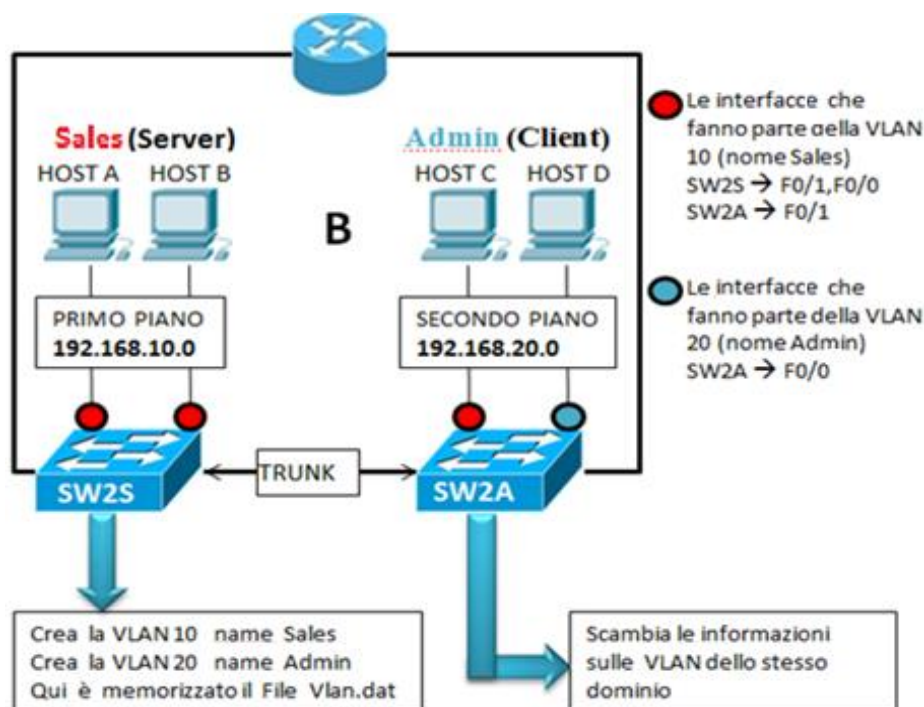
La porta trunk sarà utilizzata per aggiornare gli switches SW2S e SW2A sulle vlan create dallo switch Server.

Le informazioni delle vlan sono memorizzate nel file vlan.dat , che si trova nella flash memory dello switch SW2S (che rappresenta lo switch server); perciò, cancellare la startup configuration non avrà alcun effetto sul file vlan.dat.

Per cancellare il file vlan.dat dovete procedere come segue:

```
SW1#delete flash:vlan.dat
```

figura 15.2 Riprendiamo la figura B per vedere in dettaglio cosa è accaduto



Elementi necessari per implementare una vlan:

- Ciascuna vlan è identificata da un numero, detto VID (Vlan ID), che va da 1 a 4094.
- Ciascuno switch utilizza una porta per il passaggio delle informazioni delle vlan (porta trunk), identificata con il tag "VLAN TAG" tramite protocollo "DOT1Q" o "ISL".
- La comunicazione fra Vlan (domini di broadcast differenti) è permessa da un router, che ruota i pacchetti tra le vlan, perchè rappresentano reti differenti.

L'appartenenza di un host ad una VLAN può essere definita secondo diversi criteri:

- Porte : ogni frame che passa da essa viene taggato con un VLAN ID (VID).
- Autenticazione : mediante credenziali di autenticazione come, per esempio, il nome utente e la password, stabilisce automaticamente a quale vlan appartiene.
- Protocollo : l'appartenenza ad una VLAN è dettata dal protocollo incapsulato in 802.3. Ad esempio, i pacchetti IP possono appartenere ad una VLAN, diversa da quella usata dai pacchetti IPX.
- MAC Address o indirizzo IP : i pacchetti vengono attribuiti ad una VLAN sulla base dell'indirizzo MAC o IP dell'host. In questo modo, ad una porta di uno switch possono essere collegati diversi hosts, che, però, appartengono a VLAN diverse.
- Analisi del pacchetto: lo switch che riceve il pacchetto lo esamina in dettaglio, possibilmente fino al livello applicazioni, e sulla base dei risultati decide a quale VLAN appartiene (in base al suo contenuto).

15.2 Alcune definizioni

- Pacchetto non taggato: frame senza vlan ID.
- Pacchetto taggato: frame con vlan ID.
- La Default VLAN: se una porta non è assegnata a nessuna vlan, apparterrà alla default (vlan 1). Essa non può essere eliminata, ma può essere modificata (vlan 10). Se una porta non è più membro di alcuna VLAN, ritorna a far parte della VLAN di default.
- Porta: è il mezzo per cui avviene una comunicazione tra due dispositivi; è la porta fisica dello switch o di qualsiasi altro dispositivo.

- *Interfaccia*: è l'insieme di attributi che permettono di identificare i protocolli e di metterli in comunicazione con l'interfaccia opposta.
- *La Native VLAN*: in un link trunk è necessaria, perché trasmette i pacchetti non taggati (default 1). Coincide proprio con il valore di default della porta.
- *Port VLAN ID*: è una parte del pacchetto taggato, che identifica la vlan di appartenenza. Pertanto, se entra un pacchetto con PVID n su una porta access (untagged), che fa parte della vlan n, allora il pacchetto è considerato appartenente alla vlan n.

15.3 Le porte

La porta di uno switch può essere di accesso, trunk, oppure dinamica.

Porta di accesso (untagged)

Deve essere assegnata obbligatoriamente ad una sola vlan.

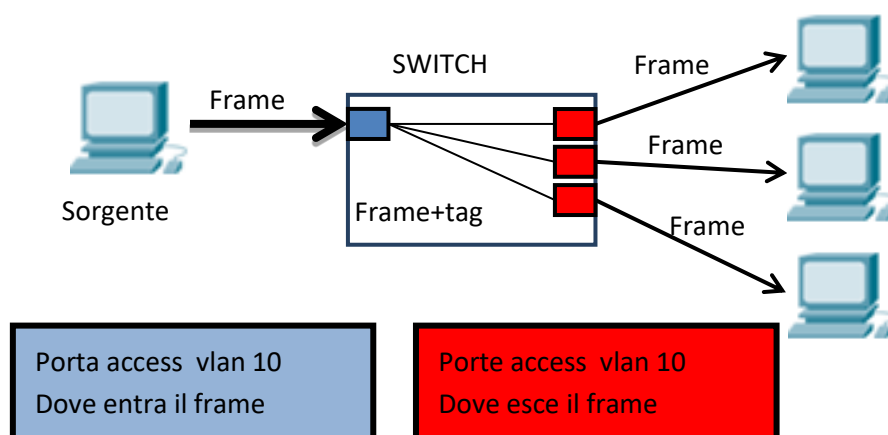
Per default appartiene alla vlan 1 (default).

Quando un frame entra in una porta di accesso, viene taggato con il valore PVID della porta (frame+tag).

Quando un frame esce da una porta di access, viene eliminato il tag (frame).

Dato che entrano ed escono frame senza tag, le porte di accesso sono utilizzate per collegare gli hosts.

figura 15.3 Porta di accesso

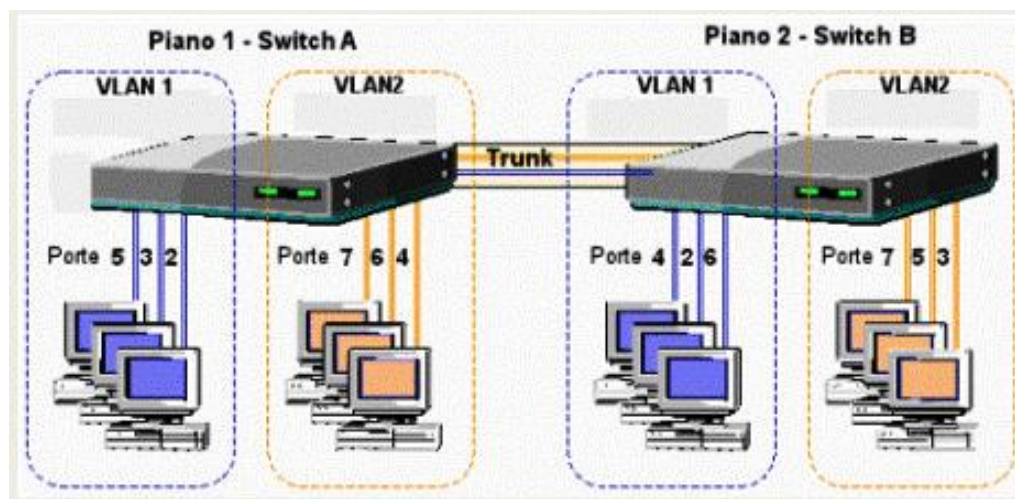


Porta trunk (tagged)

Uno switch deve avere almeno una porta di trunk per lo scambio delle informazioni sulle vlan degli switch configurati sullo stesso dominio. In tal modo, non sarà necessario aggiornare ogni switch delle vlan create, ma esse saranno automaticamente aggiornate con lo scambio di frame con protocollo 802.1Q, tenendo conto delle modifiche più recenti (revision number).

Questa porta è utilizzata per lo scambio di frame appartenenti a vlan differenti, tra switch e switch oppure switch e router.

Ricordo che un frame trunk che viene inoltrato o ricevuto da un host perde le informazioni di tag.

figura 15.4 **Porta trunk**

*Una porta access (untagged) trasmette e riceve solo frame senza tag.
Una porta trunk (tagged) trasmette e riceve solo frame con tag.*

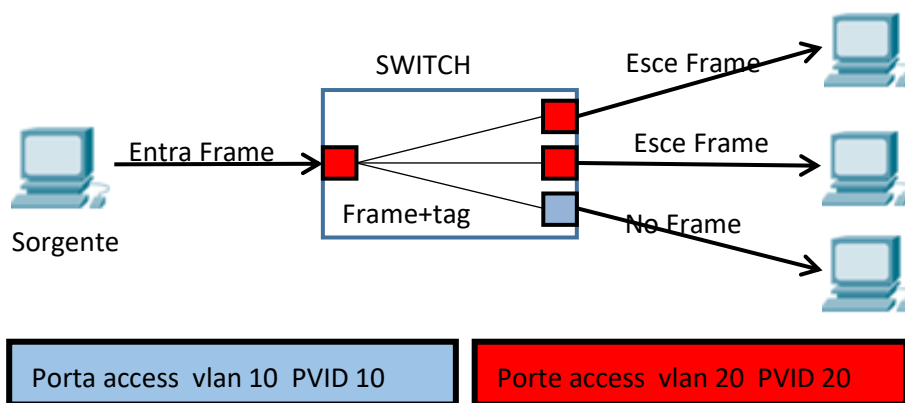
Porta dynamic

Una porta può essere o access o trunk , ma se connettiamo due porte diverse lo switch dovrà scegliere tra esse al posto nostro. Nella tabella vedrete quale sistema di priorità utilizza per farlo (protocollo DTP).

figura 15.5 **Tabella riassuntiva del DTP trunk**

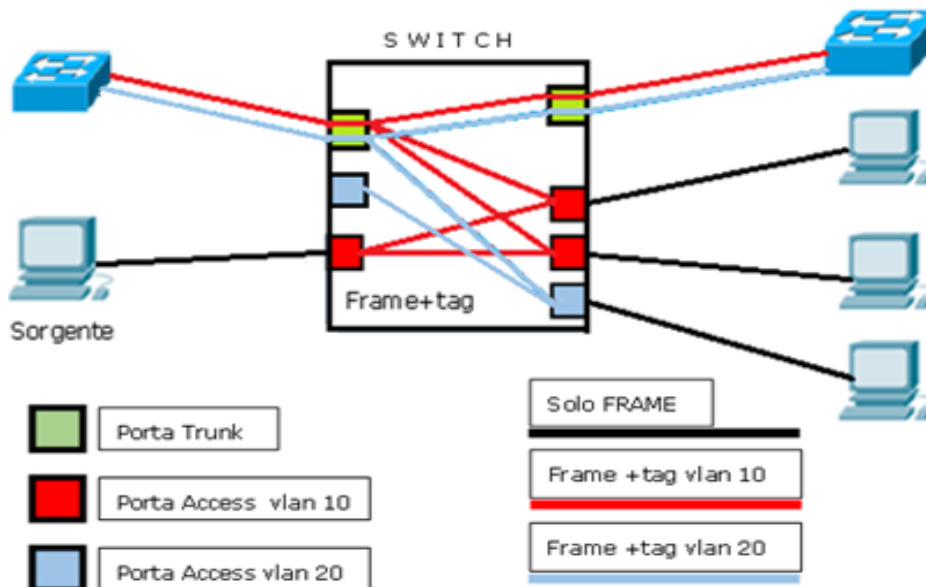
Administrative Mode	Auto	Desirable	Trunk (on)	Access (off)	Non-Negotiate (access)	Non-Negotiate (trunk)
Auto	Static access (NT)	Trunk	Trunk	Static access	Static access	Unexpected Results
Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Static access	Static access	Unexpected Results
Trunk (on)	Trunk	Trunk	Trunk	Unexpected Results	Unexpected Results	Trunk
Access (off)	Static access	Static access	Unexpected Results	Static access	Static access	Unexpected Results
Non-Negotiate (access)	Static access	Static access	Unexpected Results	Static access	Static access	Unexpected Results
Non-Negotiate (trunk)	Unexpected Results	Unexpected Results	Trunk	Unexpected Results	Unexpected Results	Trunk

figura 15.6 Entra in una porta access ed esce da una porta access



Quando un frame non taggato entra in una porta access, viene taggato dal valore PVID della porta (default 1 se non è specificata) ed esce dalle porte che hanno lo stesso PVID (eliminando il tag).

figura 15.7 Cosa accade nelle porte



VLAN Trunking Protocol

Il protocollo che si occupa di inviare le informazioni delle vlan è il VTP; esso permette di configurare dinamicamente le vlan, senza dover procedere manualmente su ogni switch per farlo. I protocolli noti come VTP sono ISL e 802.1q.

figura 15.8 Switch in base alla funzione VTP

Server	Crea vlan e memorizza il file vlan.dat	Trasmettono solo le informazioni VTP ad altri switches dello stesso dominio
Client	Aggiorna le vlan	Trasmettono solo le informazioni VTP ad altri switches dello stesso dominio
Transparent	Non aggiorna le vlan	Trasmettono solo le informazioni VTP ad altri switches dello stesso dominio

Potete creare vlan solo in server mode

```
A(config)#vlan 10
VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
VTP VLAN configuration not allowed when device is in Transparent mode.
```

VTP revision number

Il revision number è un numero a 32 bit, che serve a determinare il livello di "revisione" delle vlan, in modo da stabilire se l'informazione ricevuta da un server è più aggiornata di quella contenuta nel proprio database.

VTP Pruning

Il pruning è una funzione che serve ad impedire che il traffico di broadcast, appartenente a una vlan non presente su uno switch, venga instradato su link di trunk.

15.4 Configurazione VTP (Virtual trunking protocol)

Il VTP è un protocollo utilizzato per distribuire e sincronizzare le informazioni identificative di tutte le vlan configurate su una rete. Con esso è possibile definire su uno switch (server) il database (il cui termine esatto è VMPS, ovvero Vlan Membership Policy Server) di tutte le vlan, visibile da tutti gli switches configurati come client con lo stesso dominio. Sul server verranno, quindi, definite le vlan e saranno effettuati tutti i cambiamenti, mentre i client potranno soltanto consultare il database.

Per configurare il VTP su uno switch utilizzeremo i comandi:

```
Switch(config)#vtp domain nome-dominio
Switch(config)#vtp mode client/server
Switch(config)#vtp password password
```

Infine, per utilizzare al meglio il VTP, si può abilitare il VTP pruning. Con questa funzionalità, viene inoltrato sui trunk solo il traffico delle Vlan effettivamente utilizzate dagli switches.

```
Switch(config)# vtp pruning enable/disable
```

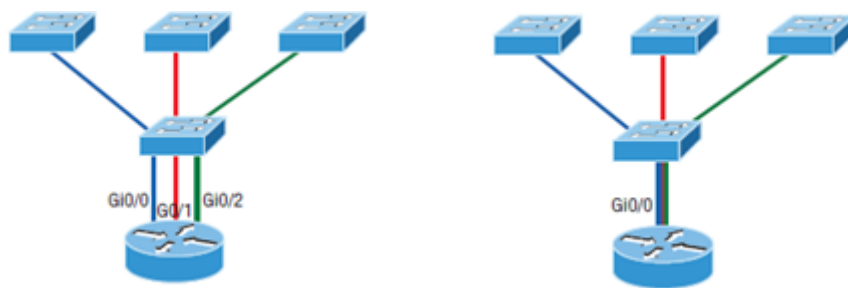
Per configurare una vlan statica si usa il comando set vlan, che consente di mappare delle porte o gruppi di porte ad una vlan.

```
Switch#?
<1-99>      Session number to resume
clear       Reset functions
clock       Manage the system clock
.....
.....
vlan        Configure VLAN parameters
Switch#clear ?
access-list      Clear access list statistical information
arp-cache        Clear the entire ARP cache
```

```
cdp          Reset cdp information
mac          MAC configuration
mac-address-table  MAC forwarding table
port-security  Clear secure addresses from MAC table
vtp          Clear VTP items
Switch#vlan database
Switch(vlan)# ?
VLAN database editing buffer manipulation commands:
exit  Apply changes, bump revision number, and exit mode
no    Negate a command or set its defaults
vlan  Add, delete, or modify values associated with a single vlan
vtp   Perform VTP administrative functions.
```

15.5 Configurazione delle VLAN

figura 15.9 Inter-Vlan



Ciascuna vlan, essendo una rete con un proprio dominio di broadcast, avrà un gateway sul router che permetterà di routare i pacchetti da una rete ad un'altra.

Come potete vedere in figura A, ciascuna vlan ha una sua interfaccia di connessione al router; oppure, tramite protocollo ISL o 802.1q, in figura B, tutte le Vlan passano da un'unica interfaccia ed hanno lo stesso gateway.

figura 15.10 Limite Vlan

Server	Client	Transparent
1 or 1002 Vlan Memorizzate nel database	1 or 1002 Vlan Memorizzate nel database	1005-4094 Extended Vlan Non memorizzate nel database, eccetto in modalità transparent Utilizzate per il trunk

Crea Vlan

```
S1(config)#vlan ?
WORD ISL VLAN IDs 1-4094
access-map Create vlan access-map or enter vlan access-map command mode
dot1q dot1q parameters
filter Apply a VLAN Map
```

```
group Create a vlan group
internal internal VLAN
S1(config)#vlan 2
S1(config-vlan)#name Sales
S1(config-vlan)#vlan 3
S1(config-vlan)#name Marketing
S1(config-vlan)#vlan 4
S1(config-vlan)#name Accounting
S1(config-vlan)#^Z
S1#
```

Assegna una porta dello Switch ad una VLAN

```
S3#config t
S3(config)#int fa0/3
S3(config-if)#switchport ?
access      Set access mode characteristics of the interface
autostate   Include or exclude this port from vlan link up calculation
backup      Set backup for the interface
block       Disable forwarding of unknown uni/multi cast addresses
host        Set port host
mode        Set trunking mode of the interface
nonegotiate Device will not engage in negotiation protocol on this
interface
port-security Security related command
priority    Set appliance 802.1p priority
private-vlan Set the private VLAN configuration
protected   Configure an interface to be a protected port
trunk       Set trunking characteristics of the interface
voice       Voice appliance attributes voice
```

```
S3(config-if)#switchport mode ?
Access      Set trunking mode to ACCESS unconditionally
dot1q-tunnel Set trunking mode to TUNNEL unconditionally
dynamic     Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk
mode
private-vlan Set private-vlan mode
trunk       Set trunking mode to TRUNK unconditionally
S3#config t
S3(config)#int fa0/3
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 3
```

Mostra la configurazione della porta su un'interfaccia

```
S3#sh int fa0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
```

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 3 (Marketing)

Mostra Vlan

S1#sh vlan

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1 Gi0/2
2 Sales	active	
3 Marketing	active	
4 Accounting	active	Fa0/3

Da Fa0/15 a Fa0/18 sono porte trunk
Perché sono le ports che non appaiono
nella lista

Mostra solo le Access port
Le porte utilizzate per
collegare un dispositivo

Abbiamo creato 3 vlan (2,3,4), trascurando la vlan 1, che in realtà è quella nativa o di default e non può essere creata, modificata, rinominata o cancellata.

```
S1# show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/15 desirablen-islttrunking 1
Fa0/16 desirablen-islttrunking 1
Fa0/17 desirablen-islttrunking 1
Fa0/18 desirablen-islttrunking 1
```

```
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/15 1-4094
Fa0/16 1-4094
Fa0/17 1-4094
Fa0/18 1-4094
```

Configurazione di una porta trunk

```
S1(config)#int range F0/15-18
S1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

Solo le Vlan 4,6,12,15 sono comunicate sull'interfaccia F0/15 impostata a trunk.

```
S1(config)#int f0/15
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 4,6,12,15
S1(config-if)#do show int trunk
[output cut]
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/15 4,6,12,15
Fa0/16 1-4094
Fa0/17 1-4094
Fa0/18 1-4094
```

Cambia o modifica la Vlan NATIVA

```
S1(config)#int f0/15
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 4
1w6d: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/15 (4), with S3 FastEthernet0/1 (1).
```

Quello che vedi in rosso sta ad indicare che sull'interfaccia F0/1 la NATIVA é 1; invece, ogni interfaccia deve avere la stessa VLAN come NATIVA.

Configurare una inter-vlan routing

I protocolli ISL e 802.1q permettono il routing su una stessa interfaccia, che verrà suddivisa logicamente in tante sotto interfacce, quante sono le VLAN.

Quindi, per quanto detto finora, è necessario incapsulare le informazioni delle vlan che passano attraverso questa sotto interfaccia, come segue:

```
ISR#config t
ISR(config)#int f0/0.20
```

```
ISR(config-subif)#encapsulation dot1Q VLAN 20
```

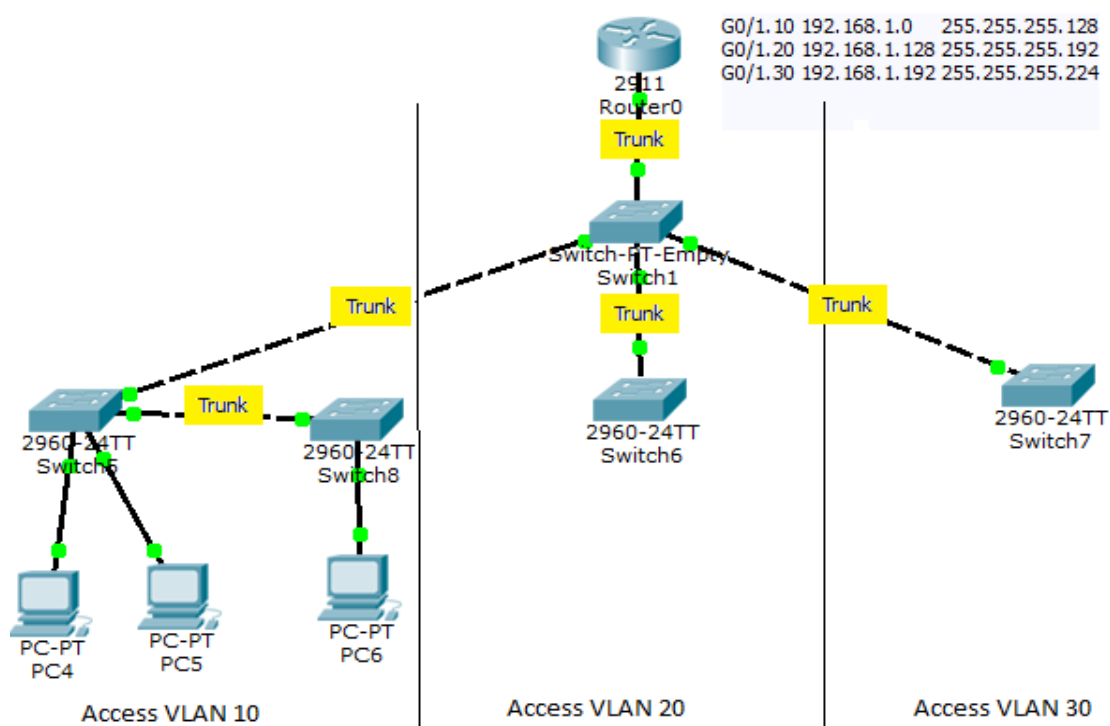
Essendo il numero di sotto-interfaccia arbitrario, è molto pratico associarlo al numero della vlan di riferimento.

Il router si connette allo switch mediante sotto-interfacce.

La porta dello switch che si connette al router è sempre un trunk.

Le porte switch di connessione con i client sono sempre porte access.

figura 15.11 Esercizio svolto con Inter-vlan routing



Abbiamo una rete 192.168.1.0/24, quindi con maschera 255.255.255.0., e 3 vlan; suddividiamola in 3 sottoreti:

Rete 1 (vlan 10) di 70 hosts

Rete 2 (vlan 20) di 32 hosts

Rete 3 (vlan 30) di 16 hosts

70 hosts = 27 = 128 256 - 128 = 128

32 hosts = 26 = 64 256 - 64 = 192

16 hosts = 25 = 32 256 - 32 = 224

	Rete	Primo ip	Ultimo ip	Broadcast
128	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
64	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
32	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223

Crea le VLAN

```
Switch1(config)#vlan 10
```

```
Switch1(config)#name reteSIN
```

```
Switch1(config)#vlan 20
```

```
Switch1(config)#name reteCENT
```

```
Switch1(config)#vlan 30
```

```
Switch1(config)#name reteDES
```

Come configurare il trunk sull'interfaccia

```
Switch1(config)#int g0/1
```

```
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
```

Lanciare questo comando su tutte le interfacce che funzionano da trunk

Settare il dominio affinchè avvenga l'aggiornamento delle vlan

```
Switch(config)#vtp domain nome-dominio
```

```
Switch(config)#vtp mode client/server
Switch(config)#vtp passwd password
Configura il gateway per ciascuna interfaccia trunk protocollata dot1Q
Router(config)#INT G0/1.10
Router(config-subif)#Encapsulatnon dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.128
Router(config)#INT G0/1.20
Router(config-subif)#Encapsulatnon dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.129 255.255.255.192
Router(config)#INT G0/1.30
Router(config-subif)#Encapsulatnon dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.193 255.255.255.224
Configura pool DHCP per ciascuna rete VLAN
Pool sinistra rete di sinistra
Router(config)#ip dhcp pool sinistra
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.128
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 0.0.0.0
Pool sinistra rete centrale
Router(config)#ip dhcp pool centrale
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.128 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.129
Router(dhcp-config)#dns-server 0.0.0.0
Pool sinistra rete di destra
Router(config)#ip dhcp pool destra
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.192 255.255.255.224
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.193
Router(dhcp-config)#dns-server 0.0.0.0
Infine, bisogna assegnare le interfacce access alle vlan
Switch5(config)#int range f0/1-24
Switch5(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

Capitolo 16 **Switching**

16.1 Introduzione

16.2 Costruire la tabella CAM

16.3 Configurazione di uno switch

16.4 Violazione delle porte

16.5 Evitare i loops

16.1 Introduzione

Gli switches usano applicazioni specifiche, integrate in circuiti (ASICs), per costruire e gestire le tabelle dei filtri MAC, con le quali decidono se inoltrare, inondare o scartare un frame.

A differenza degli hubs, su ciascuna porta gli switches creano domini di collisione e forniscono banda esclusiva.

Lo switch svolge tre fondamentali funzioni:

1. *Imparare gli indirizzi (MAC), quindi la capacità di costruirsi le tabelle di filtri MAC.*
2. *Decidere o filtrare un frame, stabilire su quale porta d'uscita inoltrare un frame (forward).*
3. *Evitare cicli (loop); se ci sono molteplici connessioni tra switches, si può verificare un loop ed il protocollo STP é adoperato proprio per evitarlo.*

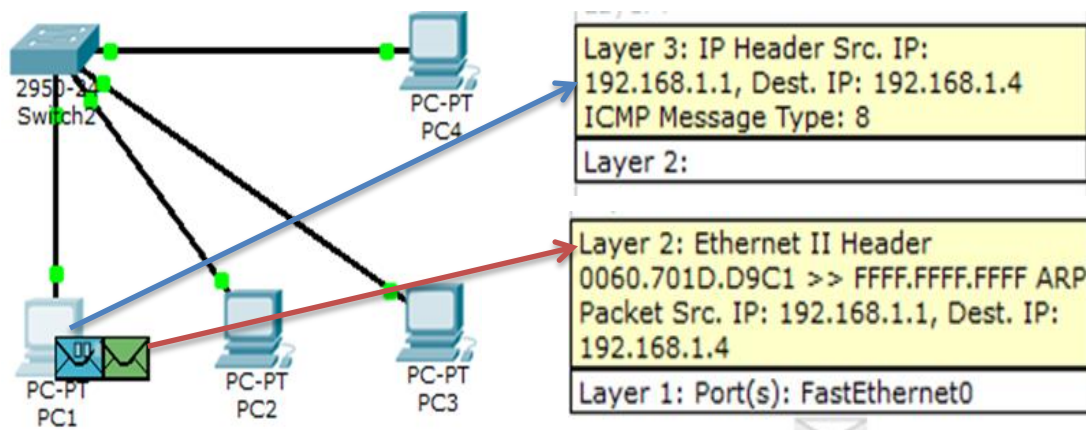
16.2 Costruire la tabella CAM

Quando accendi uno switch, la sua tabella MAC è vuota.

figura 16.1 Tabella CAM vuota

```
Switch>sh mac-address-table
          Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
----      -
Switch>
```

figura 16.2 Innonda tutte le porte



La prima volta che il pc1 vorrà comunicare con il pc4, invierà il frame su tutte le porte (FFFF.FFFF.FFFF in esadecimale), esclusa la porta di origine (F0/1), non avendo alcun riferimento nella tabella CAM.

Lo switch si preoccupa di inondare sulle porte attive:

Con questo meccanismo nella tabella Mac avremo l'indirizzo Mac della porta dove è collegato il pc con l'IP richiesto.

figura 16.3 Tabella Mac

```
Switch#sh mac-address-table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0060.701d.d9c1	DYNAMIC	Fa0/1

figura 16.4 Trova la porta corrispondente all'IP 192.168.1.4:

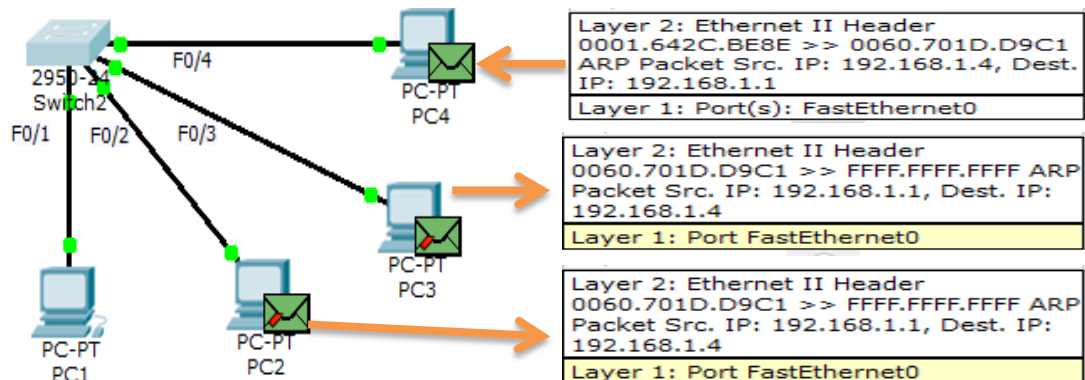
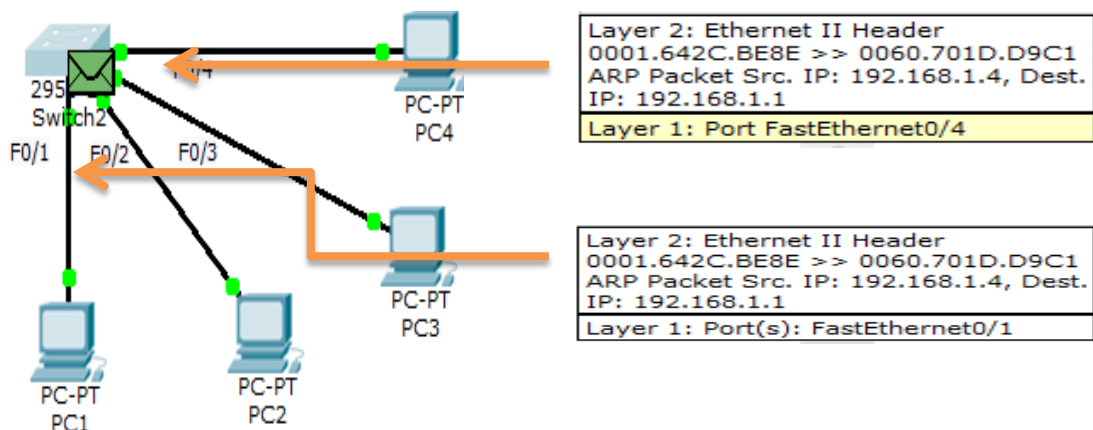


figura 16.5 Il PC4 risponde alla richiesta del PC1:

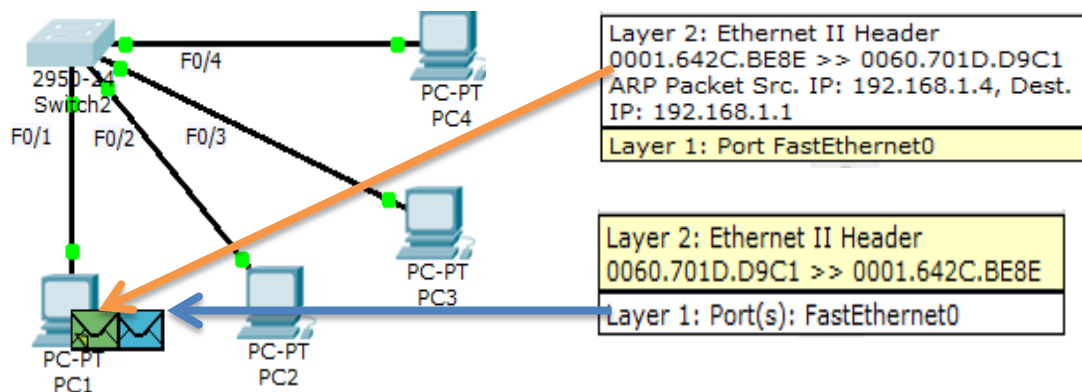


Adesso, verrà aggiunto l'indirizzo MAC del PC4, porta F0/4.
Si aggiunge anche il MAC destinazione, perché diventa il MAC sorgente quando risponde al PC1.

figura 16.6 Aggiunge Mac porta F0/4

```
Switch#sh mac-address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
1       0001.642c.be8e   DYNAMIC Fa0/4
1       0060.701d.d9c1   DYNAMIC Fa0/1
Switch#
```

figura 16.7 Infine raggiunge il PC1



Infine, raggiunge il PC1, trasformando l'ip in mac-address tramite l'arp table contenuta nel PC4. In questo modo, nel PC4 e nel PC1 si creeranno le tabelle arp per associare l'ip al MAC. Arp table sullo switch

```
ProtocolAddress Age(min) Hardware Addr Type Interface
Internet192.168.1.1 2 0060.701D.D9C1 ARPA Vlan1
Internet192.168.1.2 1 00D0.BC50.1E6D ARPA Vlan1
Internet192.168.1.3 1 0001.9661.8518ARPA Vlan1
Internet192.168.1.4 1 0001.642C.BE8E ARPA Vlan1
Internet192.168.1.254 - 00D0.979D.CC70 ARPA Vlan1
```

figura 16.8 Arp table PC 4

```
PC>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1          0060.701d.d9c1       dynamic
PC>
```

figura 16.9 Arp table PC1

```
PC>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.4          0001.642c.be8e       dynamic
PC>
```

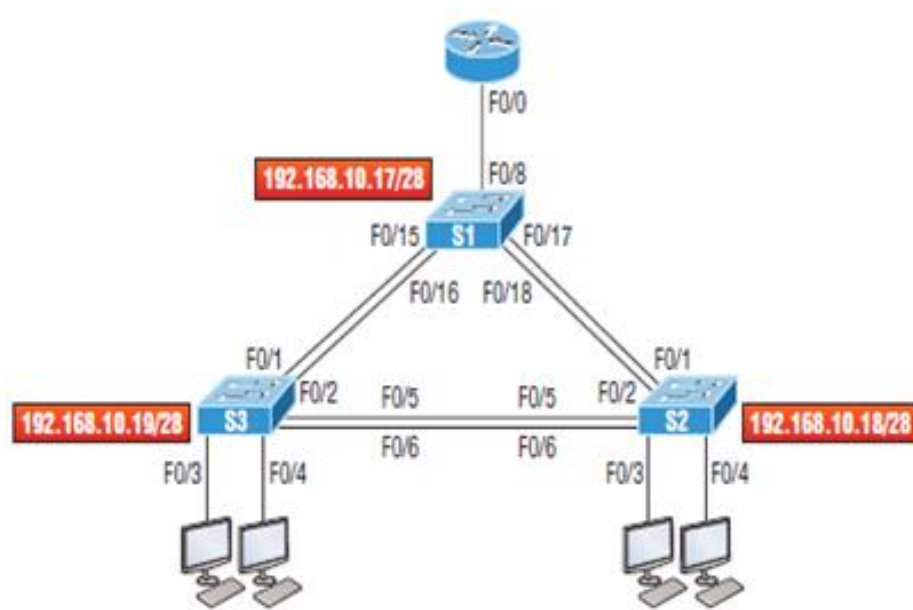
Adesso, ogni volta che il PC1 e il PC4 vorranno comunicare tra loro, potranno farlo inoltrandosi il frame nelle interfacce opportune, lasciando libera la banda per la comunicazione tra altri hosts.

16.3 Configurazione di uno switch

Uno switch mette in comunicazione hosts nello stesso dominio e gestisce i differenti tipi di cavi. Tenendo conto di questo, ecco i compiti di uno switch:

1. Configurare ip e subnet.
2. Settare l'IP del default gateway.
3. Settare il port security.
4. Testare e verificare le reti.

figura 16.10 Rete di switch



Ricorda che ogni switch ha differenti capacità e che, mentre alcuni sono in grado di riconoscere il tipo di connessione e quindi di utilizzare cavi dritti o incrociati indifferentemente, altri dovranno avere necessariamente i cavi incrociati. Durante l'esame, ricorda che gli switches di laboratorio non avranno questa abilità.

Quando connetti gli switches, attendi 50 secondi (il tempo di consentire la conversione spanning-tree), dopodichè le luci di connessione, di colore ambra, diventeranno verdi.

Se la luce è alternante, ambra/verde, significa che c'è un errore causato da:

- Host NIC errato.
- Cavo errato.
- La configurazione della porta (es.-duplex) non incontra quella dell'host.

PERCHÈ è necessario l'ip su uno switch

Non servirebbero ip all'interno dello stesso dominio, ma è necessario configurarne almeno uno per gestire lo switch nella rete o da remoto (telnet, ssh). Le porte per default sono accese ed abilitate sulla VLAN1 e bisogna spegnerle o assegnarle ad una VLAN inutilizzata per disabilitarle.

Ora vi mostrerò proprio come modificare l'interfaccia di gestione di ciascuno switch:

Switch1 S1

```
Switch>en
Switch#config t
```

```
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#enable secret todd
S1(config)#int f0/15
S1(config-if)#description 1st connection to S3
S1(config-if)#int f0/16
S1(config-if)#description 2nd connection to S3
S1(config-if)#int f0/17
S1(config-if)#description 1st connection to S2
S1(config-if)#int f0/18
S1(config-if)#description 2nd connection to S2
S1(config-if)#int f0/8
S1(config-if)#desc Connection to IVR
S1(config-if)#line con 0
S1(config-line)#password console
S1(config-line)#login
S1(config-line)#line vty 0 15
S1(config-line)#password telnet
S1(config-line)#login
S1(config-line)#int vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
S1(config-if)#no shut
S1(config-if)#exit
S1(config)#banner motd #this is my S1 switch#
S1(config)#exit
S1#copy run start
Destination filename [startup-config]? [enter]
Building configuration...
[OK]
```

La prima cosa da notare è che non abbiamo configurato IP sulle interfacce fisiche. L'ip è configurato solo sull'interfaccia logica di management vlan1 (può essere un qualsiasi valore tra 1 e 4096).

Il resto è simile alla configurazione del router.

Switch2 S2

```
Switch#config t
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#enable secret todd
S2(config)#int f0/1
S2(config-if)#desc 1st connection to S1
S2(config-if)#int f0/2
S2(config-if)#desc 2nd connection to s2
S2(config-if)#int f0/5
S2(config-if)#desc 1st connection to S3
S2(config-if)#int f0/6
S2(config-if)#desc 2nd connection to s3
S2(config-if)#line con 0
S2(config-line)#password console
S2(config-line)#login
S2(config-line)#line vty 0 15
```

```
S2(config-line)#password telnet
S2(config-line)#login
S2(config-line)#int vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.10.18 255.255.255.240
S2(config)#exit
S2#copy run start
Destination filename [startup-config]?[enter]
Building configuration...
[OK]
```

Ora saremo in grado di pingare da S2 a S1:

```
S2#ping 192.168.10.17
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.17, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Vengono inviati 4 pacchetti icmp su 5 (4/5), perché l'ARP perde tempo nel risolvere la traduzione ip/mac.

Ecco perché, quando si ripete il comando, avendo la tabella ARP aggiornata, vengono inviati tutti i pacchetti (5/5).

Switch3 s3

```
Switch>en
Switch#config t
SW-3(config)#hostname S3
S3(config)#enable secret todd
S3(config)#int f0/1
S3(config-if)#desc 1st connection to S1
S3(config-if)#int f0/2
S3(config-if)#desc 2nd connection to S1
S3(config-if)#int f0/5
S3(config-if)#desc 1st connection to S2
S3(config-if)#int f0/6
S3(config-if)#desc 2nd connection to S2
S3(config-if)#line con 0
S3(config-line)#password console
S3(config-line)#login
S3(config-line)#line vty 0 15
S3(config-line)#password telnet
S3(config-line)#login
S3(config-line)#int vlan 1
S3(config-if)#ip address 192.168.10.19 255.255.255.240
S3(config-if)#no shut
S3(config-if)#banner motd #This is the S3 switch#
S3(config)#exit
S3#copy run start

S3#ping 192.168.10.17
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.17, timeout is 2 se-
conds:..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/3/9 ms
S3#ping 192.168.10.18
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.18, timeout is 2 se-
conds:..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/3/9 ms
S3#sh ip arp
```

```
Protocol Address   Age (min)  Hardware Addr  Type Interface
Internet 192.168.10.17      0          001c.575e.c8c0  ARPA  Vlan1
Internet 192.168.10.18      0          b414.89d9.18c0  ARPA  Vlan1
Internet 192.168.10.19      -          ecc8.8202.82c0  ARPA  Vlan1
S3#
```

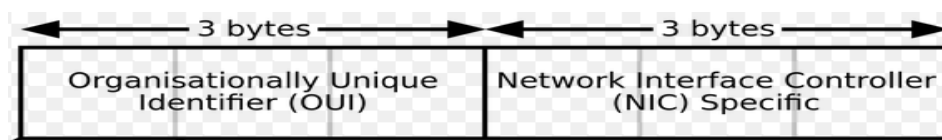
Se volessimo gestire dall'esterno il nostro switch, servirà una via d'uscita sul router; è necessario, quindi, sapere il default-gateway del router.

```
S3#config t
S3(config)#ip default-gateway 192.168.10.30
```

16.4 Violazione delle porte

Mentre un router instrada un pacchetto mediante ip, uno switch inoltra un frame mediante il mac-address sulle porte.

figura 16.11 Mac address



Un mac-address può essere settato manualmente dall'amministratore (metodo statico) sulla porta e sarà l'unico riconosciuto per quella porta, associandolo ad una vlan.

```
Switch0(config)#mac-address-table static aaaa.bbbb.cccc vlan 1 int
f0/7
Switch#sh mac-address-table
```

```
Mac Address Table
-----
Vlan          Mac Address          Type          Ports
-----
1             aaaa.bbbb.cccc      STATIC        Fa0/7
```

Oppure, può essere riconosciuto in automatico, quando un dispositivo è connesso ad una porta. In questo modo, però, collegando un qualsiasi host, avrebbe libero accesso alla vlan associata sulla sudetta porta.

Per arginare questo problema di sicurezza, si è stabilito un numero massimo di MAC riconoscibili sulla porta (Maximum MAC Addresses). Una volta raggiunti tutti i MAC possibili, il successivo provoca una violazione.

Una violazione accade quando il mac-address non corrisponde (metodo statico), oppure quando il numero massimo di indirizzi MAC accettabili viene superato.

Assegnare indirizzi MAC statici

Ricorda che, qualora decidessimo di assegnare staticamente un mac-address, esso non sarà soggetto al port-security, perché non ci sarebbe alcuna violazione ed il frame verrebbe scartato.

```
S3(config)#mac address-table static aaaa.bbbb.ccc vlan 1 int fa0/7
S3(config)#do show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan Mac Address Type Ports
----
All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU
[output cut]
1 000e.83b2.e34b DYNAMIC Fa0/1
1 0011.1191.556f DYNAMIC Fa0/1
1 0011.3206.25cb DYNAMIC Fa0/1
1 001a.4d55.2f7e DYNAMIC Fa0/1
1 001b.d40a.0538 DYNAMIC Fa0/1
1 001c.575e.c891 DYNAMIC Fa0/1
1 aaaa.bbbb.0ccc STATIC Fa0/7
[output cut]
Total Mac Addresses for this criterion: 59
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/7 has static addresses.
```

Quando si configura il Port Security su una porta, questa sarà soggetta alle nostre regole; ad esempio, potremmo decidere di spegnerla se il mac-address è diverso da quello abituale.

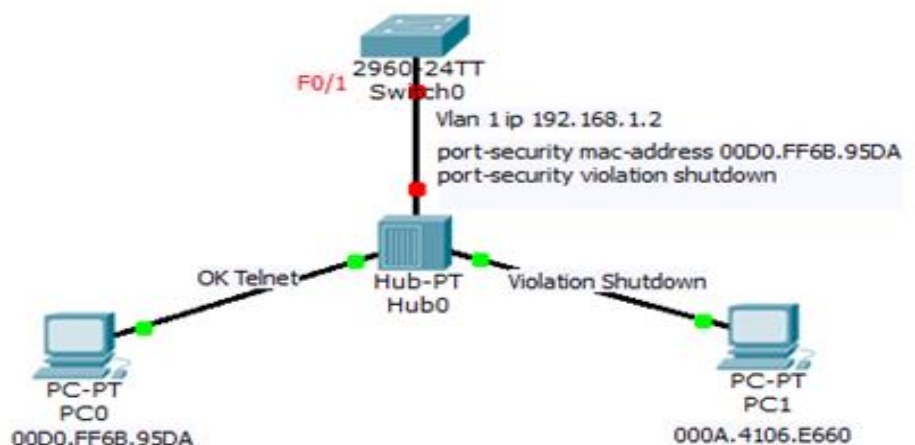
```
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

Questi comandi consentono la connessione di un solo mac-address sulla porta e, qualora aggiungessimo un nuovo dispositivo (quindi nuovo mac-address), la stessa si spegnerebbe.

Port security

Il comando che permette di attivare il controllo di queste violazioni è proprio port-security, su porte in modalità access o trunk

figura 16.12 Esempio di violazione di porte



```
Switch#config t
Switch(config)#int f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access o trunk
Switch(config-if)#switchport port-security ?
aging Port-security aging commands
mac-address Secure mac address
maximum Max secure addresses
violation Security violation mode

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address (sticky)

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00D0.FF6B.95DA
```

Se connetti un dispositivo con mac-address differente ed hai maximum 1 è come avere un mac statico configurato sul port-security, solo che ne viene gestita la violazione.

Per mostrare le violazioni che sono avvenute e lo stato del port-security, riprendiamo la figura sopra, dove solo il PC0 può accedere in telnet nello switch0, invece il PC1 fa spegnere l'interfaccia.

figura 16.13 Violazione delle porte

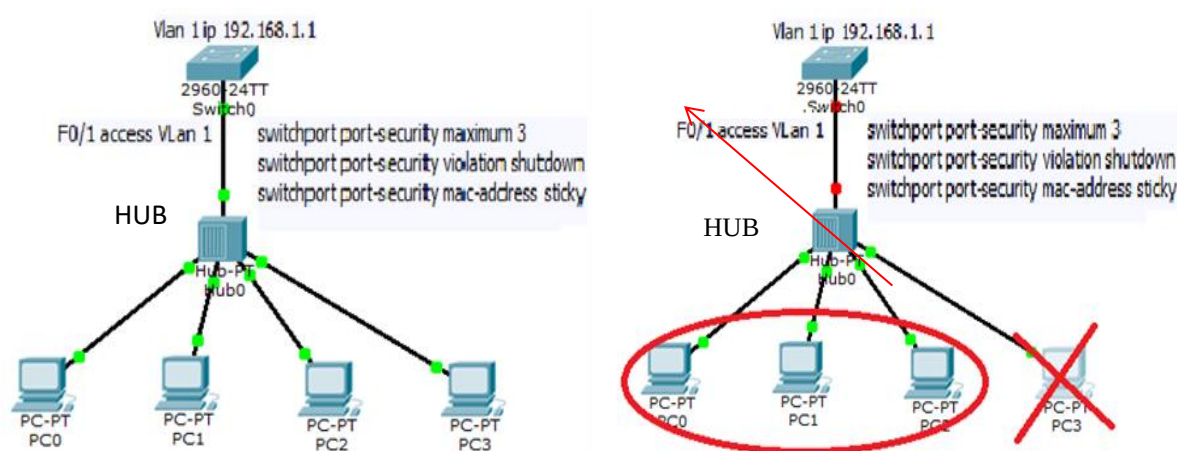
Switch#sh port-security				
Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/1	1	1	1	Shutdown
Switch#sh port-security int f0/1				
Port Security	: Enable	port-security abilitato sulla f0/1, è abilitata la sicurezza di tipo shutdown (si spegne se si attacca un nuovo mac-address)		
Port Status	: Secure-shutdown			
Violation Mode	: Shutdown			
Aging Time	: 0 mins			
Aging Type	: Absolute			
SecureStatis Address Aging	: Disable			
Maximum MAC Addresses	: 1	port-security maximum <1-132>		
Total MAC Addresses	: 1	Totali mac address accettati 1		
Configured MAC Addresses	: 1	E' stato accettato 1 mac address		
Sticky MAC Addresses	: 0			
Last source Address:Vlan	: 000A.4106.E660:1	Il mac PC1 che ha generato la violazione		
Security Violation Count	: 1	il telnet PC1 incrementato le violazioni		

Port-security mac-address Sticky

Nei due metodi precedenti il mac-address è stato inserito manualmente dall'amministratore. Ora, vediamo il caso in cui il nostro switch è completamente ignaro degli hosts che andiamo a collegare ed automaticamente prenderà i primi 3 connessi, considerandoli buoni.

```
Switch(config)#int f0/1
Switch(config-if)#switch
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 3
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```

figura 16.14 Port-security sticky



Nella figura di sinistra i nostri pc non hanno ip.

Nella figura di destra ho inserito l'ip, da sinistra a destra, ai vari pc, ma quando ho inserito il 4°ip, l'interfaccia dello switch si è spenta, proprio come mi aspettavo.

Se volessimo cambiare i mac-addresses, basterà cancellarli dallo sticky.

```
Switch#clear port-security ? Cancella
All : cancella tutti i mac-addresses considerati sicuri finora.
Configured : cancella tutti quelli configurati.
Dynamic : cancella solo quelli riconosciuti in automatico.
Sticky : cancella quelli sicuri, quelli configurati in automatico e
quelli configurati staticamente.
```

Tipi di log

Abbiamo detto che, nel caso di una violazione, si può procedere in tre modi differenti:

Cosa accade se c'è una violazione (port-security violation <restrict,protect, shutdown>):

figura 16.15 **Tabella delle violazioni di porta**

Security Violation Modes					
Violation Mode	Forwards Traffic	Sends Syslog Message	Displays Error Message	Increases Violation Counter	Shuts Down Port
Protect	No	No	No	No	No
Restrict	No	Yes	No	Yes	No
Shutdown	No	No	No	Yes	Yes

Nel caso in cui si decida di procedere con il restrict, se si presenta una violazione, verrà salvato un messaggio di syslog.

Messaggi di log



Level	Keyword	Description	Definition
0	emergencies	System is unusable	LOG_EMERG
1	alerts	Immediate action is needed	LOG_ALERT
2	critical	Critical conditions exist	LOG_CRIT
3	errors	Error conditions exist	LOG_ERR
4	warnings	Warning conditions exist	LOG_WARNING
5	notification	Normal but significant condition	LOG_NOTICE
6	informational	Informational messages only	LOG_INFO
7	debugging	Debugging messages	LOG_DEBUG

Evitare i Loop

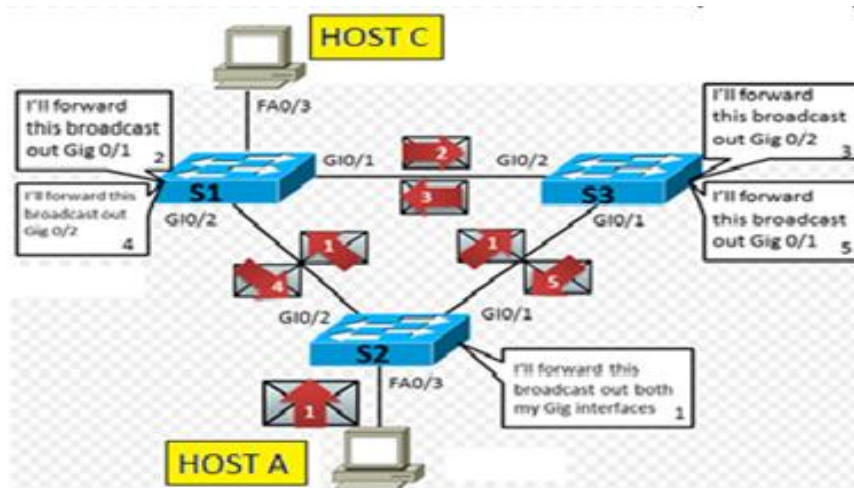
I link ridondanti sono la causa principale dei loops. Tuttavia, la possibilità di avere più link permetterebbe di rimpiazzare quelli non funzionanti. In una situazione di ridondanza i loops sono inevitabili, tenendo conto che gli switches ritrasmettono ogni 2 secondi frames (BPDU) in modo selettivo, per motivi di sicurezza, evitando che un intruso possa facilmente intercettare (sniffare) il traffico instradato tra due terminali. In realtà, ciò è vero solo in parte, dal momento che esistono tecniche di attacco che permettono lo sniffing, quali lo Switch Flooding, il Port stealing e l'ARP Poisoning.

I BPDU aggiornano la topology database (cam table) e sono inviati in broadcast o multicast su tutte le porte, esclusa quella che li ha generati.

Broadcast storm

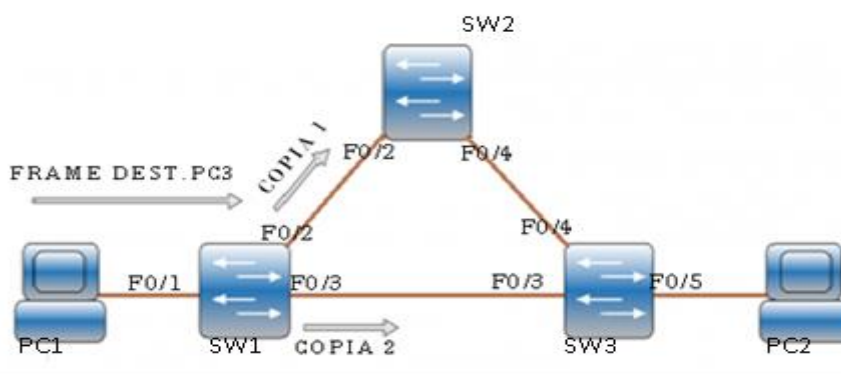
Un pacchetto IP resta attivo nella rete per un certo tempo (TTL), successivamente viene scartato (droppato). I frames (BPDU), invece, non sono mai scartati e vengono inondati periodicamente in broadcast da ciascuno switch; questo creerà una tempesta di broadcast.

figura 16.16 Broadcast storm



Multiple frame copies

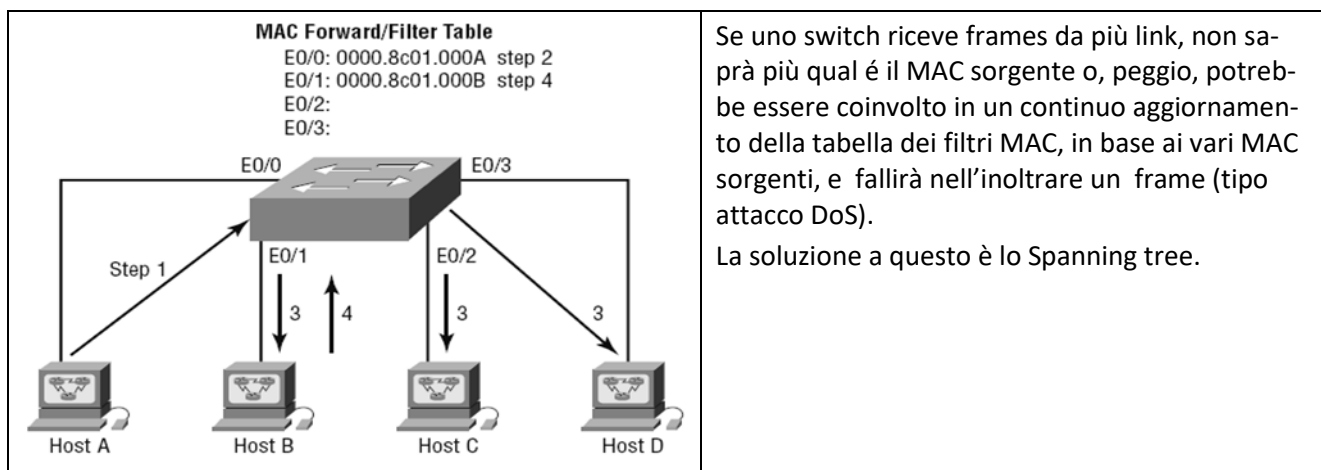
figura 16.17 Multiple frame copies



Non sapendo la destinazione del frame, inviato da PC1 a PC3 (che, in questo caso, non esiste), ne verrà inviata una copia sullo SW2 ed una copia sullo SW3; a loro volta, anche SW2 ed SW3 invieranno una copia dello stesso frame, creando un loop per la ricerca del PC3.

MAC table thrashing

figura 16.18 Mac table thrashing



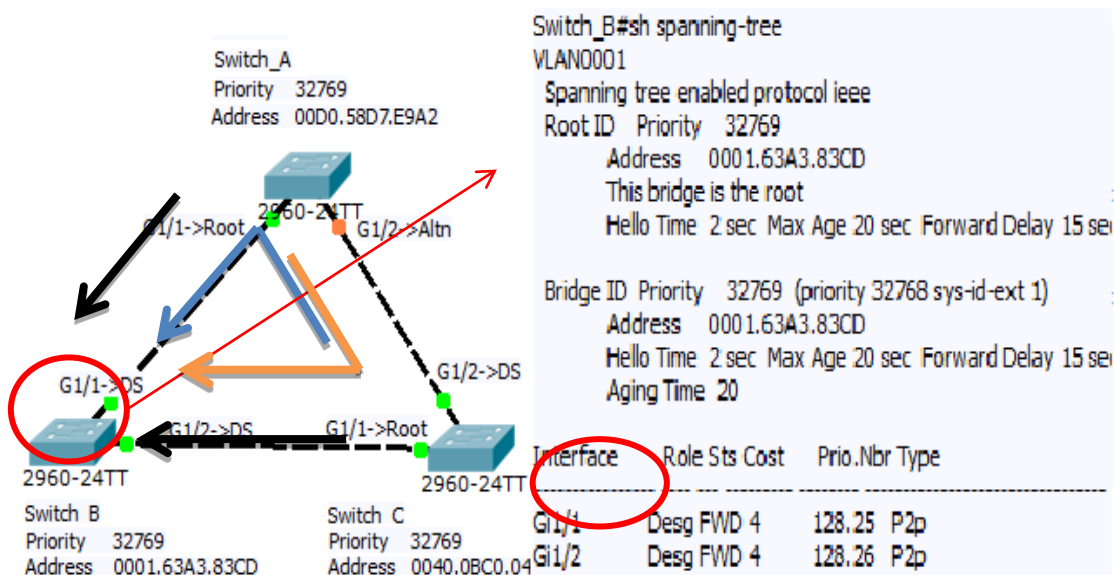
Capitolo 17 **Spanning tree protocol (802.1D)**

- 17.1 Introduzione allo spanning tree protocol
- 17.2 Algoritmo STP
- 17.3 Interruzione di un link (STP)
- 17.4 Protocolli STP evoluti
- 17.5 Il rapid spanning tree protocol

17.1 Introduzione allo spanning tree protocol

Lo spanning tree protocol è per default abilitato su tutti gli switches, perciò, in presenza di possibili loop, o meglio di più percorsi verso il Root Bridge, vedrete che un'interfaccia si spegnerà, proprio come nella figura in basso.

figura 17.1 Cosa accade in presenza dell'STP



Cosa è accaduto?

- Switch B è un Root Bridge
- Switch C ha due percorsi per raggiungere lo Switch B:

1. Un percorso è diretto al root (Switch B)

2. Un percorso resta designato a diventare root se cade l'altro

- Switch A ha due percorsi per raggiungere lo switch B

3. Un percorso è diretto al root (switch B)

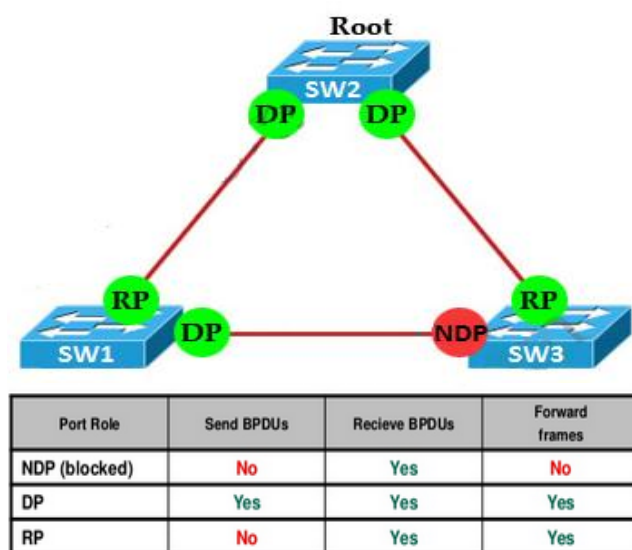
1. Un percorso resta alternativo a raggiungere il root (switch B); lo consideriamo alternativo perché, a parità di costo dei percorsi (celeste e verde), lo switch C ha un bridge ID più basso.

Come vedi, quindi, il principio di funzionamento è quello di bloccare alcune porte, in modo da avere per ogni switch un unico percorso verso il root Bridge.

Insieme andremo a capire come funziona lo spanning tree protocol, partendo dal suo algoritmo.

17.2 ALGORITMO STP

figura 17.2 Il ruolo delle porte STP



RUOLO DELLE PORTE

La posizione del Root Bridge e i percorsi per raggiungerlo determinano il ruolo delle porte degli switches.

- *Root port: da cui riceve gli aggiornamenti BDPU dal root bridge, quindi è la porta con il miglior percorso per esso.*
- *Designated port: da cui invia e riceve BDPU (il root Bridge è incaricato di aggiornare gli altri switches, ecco perchè ha tutte le porte in designated).*
- *Non designated port: porta bloccata sia per gli aggiornamenti BDPU che per i frame.*

L'algoritmo stp funziona in questo modo:

1. *Elegge un Root Bridge.*
2. *Stabilisce un solo percorso migliore (Shortest Path) verso il Root Bridge da parte di ogni switch.*
3. *Configura le porte (root, designated, non designated).*
4. *Inoltra frame solo se in forwarding.*

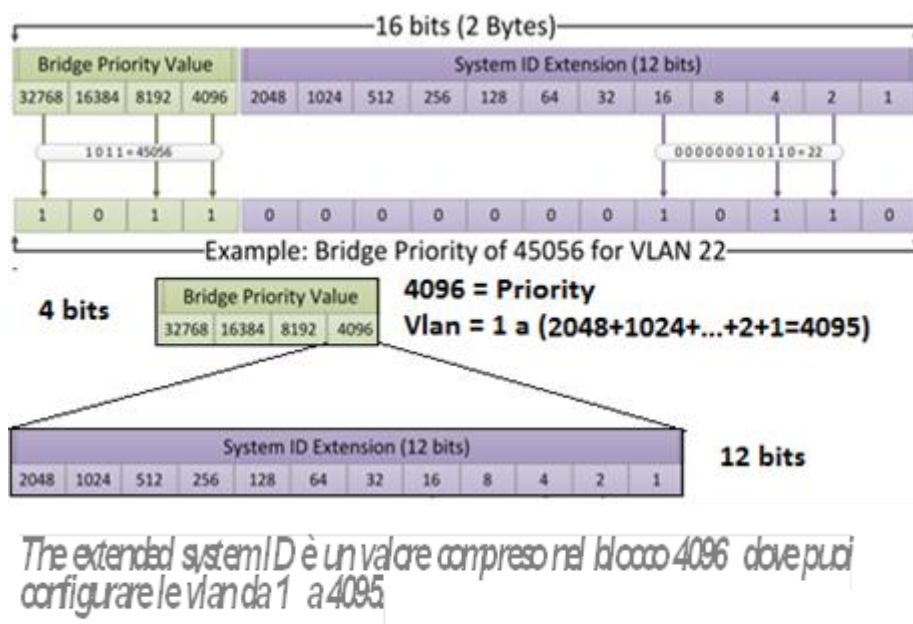
Root Bridge

Viene eletto tra tutti gli switches in base al BID più basso. Il BID è composto da due valori: la priority e il MAC address.

La priority è un valore che si incrementa da 4096 a 61440, di default è 32768.

Il MAC address lo abbiamo già studiato, è composto da OUI e NIC, ed è un valore univoco per ogni interfaccia, come stabilito dall'IEEE.

Ciascuno switch è caratterizzato da un identificativo: il Bridge ID (BID).

figura 17.3 **Brigde ID (BID)**

IL BID viene scambiato tra gli switchES tramite frame BDPu; inizialmente, gli switchES si proclamano tutti Root Bridge.

È possibile configurare manualmente uno switch come Root Bridge intervenendo sul valore di priorità del BID.

- 1) R(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
- 2) R(config)# spanning-tree vlan 1 priority value

Con il comando “spanning-tree vlan 1 root secondary” si imposta uno switch come Root Bridge secondario.

```
Switch(config)#spanning-tree vlan <vlan range> root secondary
```

calcolo Shortest Path

Ora vediamo quali criteri utilizza lo switch per stabilire quale porta diventerà Root: per prima cosa considera il costo più basso, calcolato nel percorso verso il Root Bridge.

figura 17.4 **Tabella Cost delle porte**

STP			RSTP			
Link speed	802.1D Path Cost Recommended Value	802.1D Path Cost Recommended Range	802.1D Range	802.1w Path Cost Recommended Value	802.1w Path Cost Recommended Range	802.1w Range
4 Mbps	250	100-1000	1-65535	N/A	N/A	N/A
10Mbps	100	50-600	1-65535	2'000'000	200'000-20'000'000	1-200'000'000
16Mbps	62	40-400	1-65535	N/A	N/A	N/A
100Mbps	19	10-60	1-65535	200'000	20'000-2'000'000	1-200'000'000
1Gbps	4	3-10	1-65535	20'000	2'000-200'000	1-200'000'000
10Gbps	2	1-5	1-65535	2'000	200-20'000	1-200'000'000
100Gbps	N/A	N/A	N/A	200	20-2'000	1-200'000'000
1Tbps	N/A	N/A	N/A	20	2-200	1-200'000'000
10Tbps	N/A	N/A	N/A	2	1-20	1-200'000'000

È possibile configurare staticamente il costo di una porta:

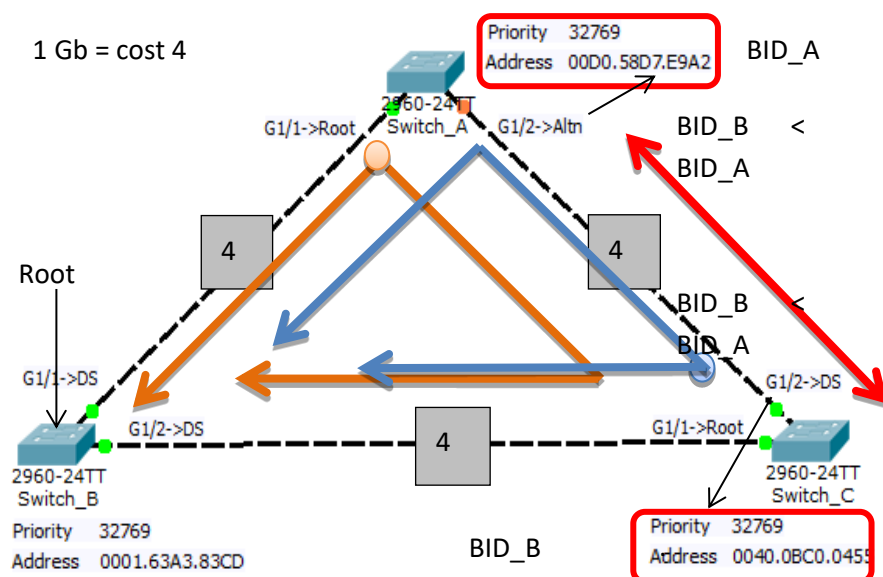
```
R(config-if)# spanning-tree cost value
```

Con il comando “no spanning-tree cost” si ritorna al valore di default.

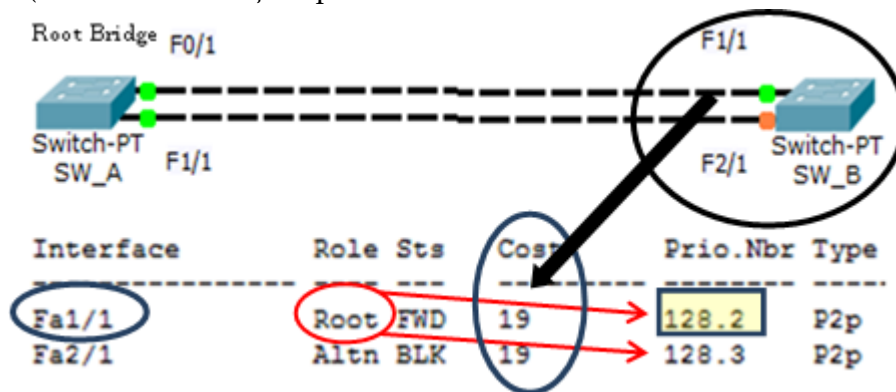
Scambio dei BDPU per stabilire I ruoli

Per individuare quali porte diventeranno Designated o Non Designated gli switches si scambiano frames BDPU, confrontando il BID (BID PROTOCOL DATA UNIT).

Quando esistono più percorsi verso il Root Bridge, viene scelto (Root port) quello con il costo più basso.

figura 17.5 **Vediamo in figura chi diventa Root port**

Quando il costo é uguale diventa Root port quello con la number priority più bassa.
Prio.Nbr (di default N=128, ID=porta fisica



SW_A è il Root Bridge.

Le porte dello SW_A sono tutte designated e non devono stabilire nessuna priorità.

Le porte dello SW_B sono due (F1/1; F2/1), entrambe hanno costo 19 perciò si considera il Prio.Nbr.

Verrà preso come Root port la porta con il Prio.Nbr più basso 128.2.

figura 17.6 Prio.Nbr

Prio	Nbr
128	2

Numero assegnato alla
porta fisica F1/1 = 2

Default 128 ma può essere cambiato

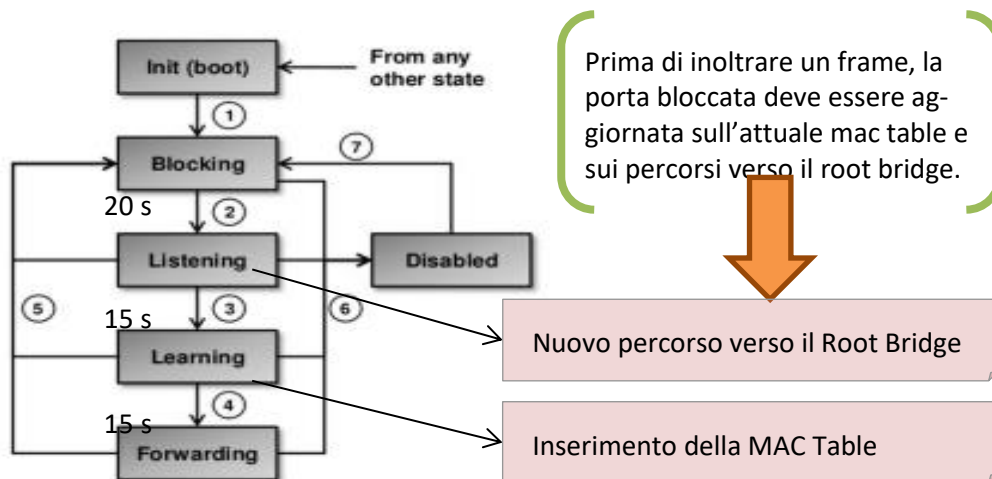
SW1(config-if)#spanning-tree vlan 500 port-priority 64

Ultima possibilità è la casualità.

17.3 Interruzione di un link (STP)

Lo spanning tree protocol non solo evita i loop, ma ci consente di attivare una porta bloccata, utilizzando così un link di scorta. Lo Spanning tree protocol attraversa molte fasi per farlo:

figura 17.7 Fasi di sblocco di una porta



1. La porta accesa va in automatico in blocking.
2. Dopo 20 secondi prova ad ascoltare se ci sono state interruzioni su altri link.
3. Se ci sono interruzioni su altri link verso il Root bridge (Forward Delay timer 15s) la porta va in learning.
4. Resta per 15s in learning per aggiornare la mac table prima di passare in forwarding.
5. In qualsiasi momento, a causa di un'interruzione, tutte le porte potrebbero ritornare in uno stato di blocking.
6. In qualsiasi momento possiamo decidere di spegnere una porta,
7. Se una porta viene riabilitata ritorna allo stato di blocking.

Quindi, per passare un link da blocking a forwarding, lo spanning tree protocol impiega 50 s (20+15+15).

figura 17.8 Stato delle porte

State	Description	Process BPDUs	Forward Ethernet frames	Learn MAC addresses
Init	Initialization of port (bootstrap). Actually not an STP port state.	No	No (discard frames)	No
Disabled	Administrative state. If disabled (shut down), a port does not participate in STP operation.	No	No (discard frames)	No
Blocking	The port does not forward Ethernet frames (discards them) and does not learn MAC addresses.	Yes (receive and process BPDUs only)	No (discard frames)	No
Listening	Computation of loop-free topology is carried out in this state and the port is assigned its role (RP, DP, NDP).	Yes (send and receive BPDUs)	No (discard frames)	No
Learning	Additional state to delay forwarding of Ethernet frames to avoid flooding the network.	Yes	No (discard frames)	Yes (populate MAC address table)
Forwarding	Normal operation of forwarding Ethernet frames (user traffic).	Yes	Yes	Yes

figura 17.9 Stato/Ruolo

Port role Port state	RP	DP	NDP (blocked)	No role assigned (yet)
Disabled	No	No	No	Yes
Init	No	No	No	Yes
Blocking	No	No	No	Yes
Listening	Yes	Yes	Yes	No
Learning	Yes	Yes	No	No
Forwarding	Yes	Yes	No	No

17.4 Protocolli STP evoluti

Per ripristinare una rete l'STP impiega 50 secondi, un tempo enorme; perciò, si sono sviluppati protocolli avanzati, che riducono questo gravoso tempo di convergenza.

Ecco una lista dei protocolli avanzati:

Portfast.

Rapid Spanning Tree Protocol 802.1w (RSTP).

Per VLAN Spanning Tree 802.1q (PVST+).

Multiple Spanning Tree 802.1s (MST).

Load balancing across link.

figura 17.10 Nella tabella sono riportati protocolli STP evoluti

Standard	Description	Abbreviation
IEEE 802.1D	Spanning Tree Protocol • Loop prevention. • Automatic reconfiguration of tree in case of topology change (e.g. phys. link failure). • Slow convergence (up to 50 seconds). • Obsoleted by RSTP (IEEE 802.1w).	STP
IEEE 802.1w	Rapid Spanning Tree Protocol • Improved STP with faster convergence. • Backward compatible with STP.	RSTP
IEEE 802.1Q	Virtual LAN • Defines that 1 common spanning tree (CST) shall be used for all VLANs.	CST
Cisco Proprietary	Per VLAN Spanning Tree • 1 STP instance per VLAN. • PVST+ is an improved variant of PVST.	PVST PVST+
Cisco proprietary	Per VLAN Rapid Spanning Tree • 1 RSTP instance per VLAN.	PVRST+ or R-PVST+ or RPVST+
IEEE 802.1s	Multiple Spanning Tree Protocol or Multiple Instance Spanning Tree Protocol • Multiple instances of VLAN mapped to 1 STP (tradeoff between IEEE 802.1Q CST and PVST). • Originally defined in 802.1s, then incorporated into IEEE 802.1Q-2005.	MSTP or MISTP

figura 17.11 STP vs RSTP

STP (802.1d)	Rapid STP (802.1w)
In stable topology only the root sends BPDU and relayed by others.	In stable topology all bridges generate BPDU every Hello (2 sec) : used as "keepalives" mechanism.
Port states	
<i>Disabled</i>	
<i>Blocking</i>	<i>Discarding</i> (replaces disabled, blocking and listening)
<i>Listening</i>	<i>Learning</i>
<i>Learning</i>	<i>Forwarding</i>
<i>Forwarding</i>	
To avoid flapping, it takes 3 seconds for a port to migrate from one protocol to another (STP / RSTP) in a mixed segment.	
Port roles	
<i>Root</i> (Forwarding)	<i>Root</i> (Forwarding)
<i>Designated</i> (Forwarding)	<i>Designated</i> (Forwarding)
<i>Non-Designated</i> (Blocking)	<i>Alternate</i> (Discarding) <i>Backup</i> (Discarding)
Additional configuration to make an end node port a <i>port fast</i> (in case a BPDU is received).	- An <i>edge port</i> (end node port) is an integrated Link type which depends on the duplex : Point-to-point for full duplex & shared for half duplex).
Topology changes and convergence	
Use timers for convergence (advertised by the root): <i>Hello</i> (2 sec) <i>Max Age</i> (20 sec = 10 missed hellos) <i>Forward delay timer</i> (15 sec)	- Introduce <i>proposal and agreement</i> process for synchronization (< 1 sec).- Hello, Max Age and Forward delay timer used only for backward compatibility with standard STP
Slow transition (50sec): <i>Blocking</i> (20s) => <i>Listening</i> (15s) => <i>Learning</i> (15s) => <i>Forwarding</i>	Only RSTP port receiving STP (802.1d) messages will behaves as standard STP.
Use only 2 bits from the flag octet: Bit 7 : Topology Change Acknowledgment. Bit 0 : Topology Change	Faster transition on point-to-point and edge ports only: Less states – <i>No learning state</i> , doesn't wait to be informed by others, instead, <i>actively</i> looks for possible failure by <i>RLQ</i> (Request Link Query) a feedback mechanism.
The bridge that discover a change in the network inform the root, that in turns informs all others by sending BPDU with TCA bit set and instruct them to clear their DB entries after "short timer" (~Forward delay) expire.	Use other 6 bits of the flag octet (BPDU type 2/version 2): Bit 1 : Proposal Bit 2, 3 : Port role Bit 4 : Learning Bit 5 : Forwarding Bit 6 : Agreement Bit 0, 7 : TCA & TCN for backward compatibility
If a non-root bridge doesn't receive Hello for 10*Hello (advertised from the root), start claiming the root role by generating its own Hello.	TC is flooded through the network, every bridge generate TC (Topology change) and inform its neighbors when it is aware of a topology change and immediately delete old DB entries.
Wait until TC reach the root + short timer (~Forward delay) expires, then flash all root DB entries	Wait for 3*Hello on a root port (advertised from the root) before deciding to act.
	Delete immediately local DB except MAC of the port receiving the topology changes (proposal)

17.5 Il rapid spanning tree protocol (802.1W)

La preoccupazione del RSTP è ridurre il tempo di convergenza e, quindi, la capacità di passare, in meno di 10 secondi, lo stato della porta da blocking in forwarding.

Ci riesce con tre semplici soluzioni:

1. *Riduce il numero di stati,*
2. *Tutte le porte attive scambiano BPDU e mac table con gli switches vicini.*

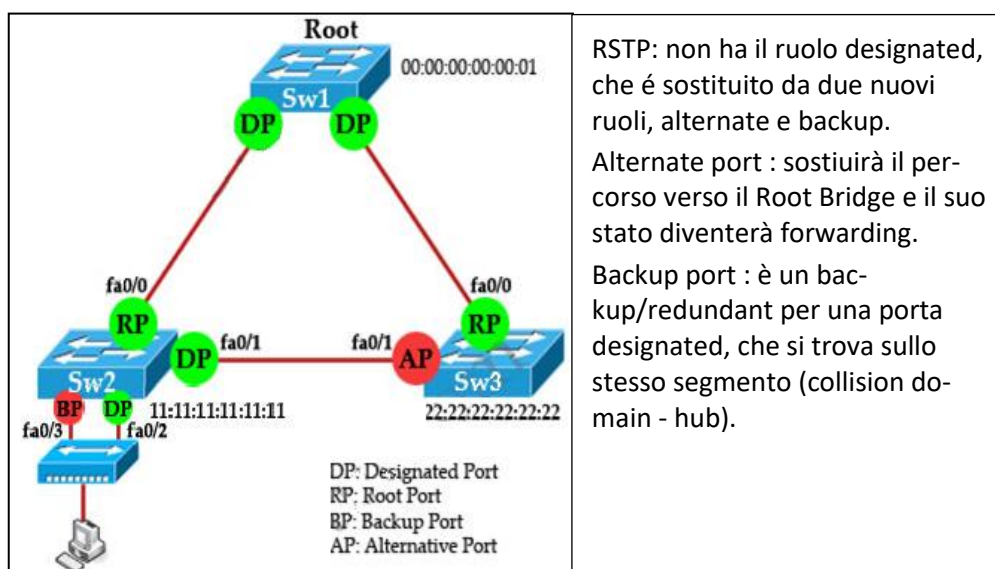
Le differenze tra RSTP e STP

Il RSTP ha solo tre stati, contro i cinque dell'STP; lo stato Discarding contiene, a sua volta, disable, blocking e listening.

figura 17.12 Stato delle porte STP vs RSTP

802.1D STP Port State	802.1w RSTP Port State	Forward Ethernet frames	Learn MAC addresses
Init	Init	No (discard frames)	No
Disabled	Discarding	No (discard frames)	No
Blocking	Discarding	No (discard frames)	No
Listening	Discarding	No (discard frames)	No
Learning	Learning	No (discard frames)	Yes (populate MAC address table)
Forwarding	Forwarding	Yes	Yes

figura 17.13 Ruoli del RSTP



Cosa devi sapere del RSTP

- Ha lo Spanning tree con convergenza veloce.
- È libero e, quindi, può lavorare su tutti gli apparati.
- Inter-operabile con lo spanning tree IEEE 802.1D; ovviamente, se sono entrambi presenti, lavorerà l'STP.
- Opera solamente in presenza di link punto-punto (tra due switches in full duplex).
- Non prevede lo stato di blocking, quindi le porte sono sempre attive (root, designated, alternate, backup, edge).
- Essendo sempre attive, non viene perso il contenuto delle MAC tables.
- Lo stato di discarding racchiude in sé gli stati disabled, blocking e listening dell'originale STP; nello stato discarding la porta può solo ricevere BPDU, il resto viene scartato.
- Le porte connesse a percorsi alternativi verso la radice vengono selezionate come Alternate.
- Una delle porte sullo stesso segmento(hub) resta in Designated, le altre in Backup.
- Tutti gli switches generano BPDU, che sono usati per sapere se i vicini switches sono funzionanti ("keep-alive"); i BPDU sono hello time trasmessi ogni 2 secondi.

Se c'è un link interrotto SU una porta ROOT

- *Elimina le entries della porta guasta (ovvero gli switches alle estremità del link non funzionante).*
- *Una porta alternate diventa root port, rapidamente.*
- *Invia un messaggio di Topology Change Notification (TCN) su tutte le porte che sono in forwarding.*
- *Alla ricezione del TCN saranno rimosse le entries delle porte, eccetto quella che ha generato il TCN; così, verrà modificata la MAC Table.*

SE C'E' UN LINK INTERROTTO SU una porta designated

- *Va in backup.*
- *Diventa designated quella con BID più bassa.*

Capitolo 18 **Wide Area Networks (WAN)**

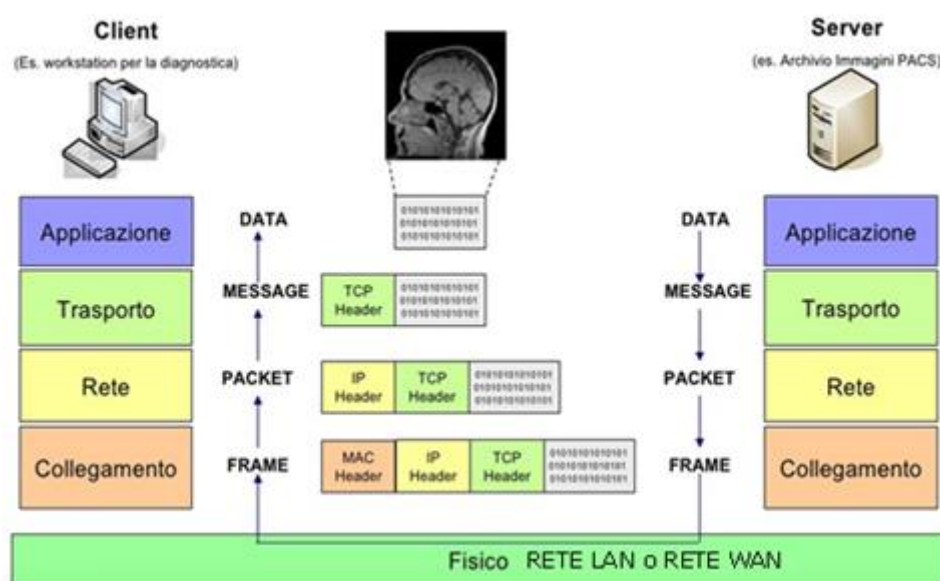
- 18.1 Introduzione WAN
- 18.2 Alcune definizioni
- 18.3 Wan encapsulation
- 18.4 HDLC encapsulation
- 18.5 PPP (point to point protocol)
- 18.6 Frame Relay

18.1 Introduzione WAN

Prima di iniziare questo capitolo, voglio ricordare che, al posto di un router, potete benissimo trovare uno switch che supporti le stesse funzioni (switch layer 3).

Qualsiasi rete che non necessita di attraversare una rete pubblica (Telecom) è una rete locale (LAN), indipendentemente dalla distanza; tuttavia, se due aziende sono molto lontane, tanto da rendere improponibile il collegamento fisico (cavo o wifi), si ricorrerà ad una linea pubblica fornita dai tanti internet service provider (ISP: Telecom, Fastweb, ecc.). Adesso, però, stiamo parlando di una rete WAN, con le sue infrastrutture di rete e le sue tecnologie di comunicazione, che ci consentono di superare il limite geografico.

figura 18.1 Le wan lavorano al livello fisico del modello ISO-OSI



Se i nostri dati vengono inoltrati su reti pubbliche, i frame verranno incapsulati con tecnologie wan; se, invece, devono essere inviati su una rete locale, saranno incapsulati con tecnologie lan.

Tipi di connessioni wan

Possiamo collegare le nostre due aziende in 4 modi:

1. Usando linee T1, T3 (dedicate)

Le due aziende comunicheranno attraverso una linea pubblica, fornita in fitto da un ISP. Anche questa è una soluzione costosa, perché l'ISP affitterà la linea in base alla distanza ed all'ammontare di banda.

Fortunatamente, questo non è paragonabile ad un collegamento fisico, perché un cavo che supporti una lunga distanza con una banda decente avrebbe davvero un costo spropositato.

Vantaggi:

- Banda garantita.
- Linea sempre attiva (no call-setup).
- Veloce.

2. Usando una linea PSTN e ISDN(circuit-switch)

Le due aziende, non avendo denaro da spendere e non avendo la necessità di una linea sempre libera e attiva, possono decidere di optare per la tecnologia circuit-switched.

Ogni volta che un'azienda dovrà comunicare con un'altra, effettuerà una chiamata di inizializzazione della comunicazione (call-setup) e la linea ritornerà libera subito dopo aver terminato la sessione di comunicazione (On-Demand Circuit).

3. Usando frame-relay, x25 e ATM(packet-switch)

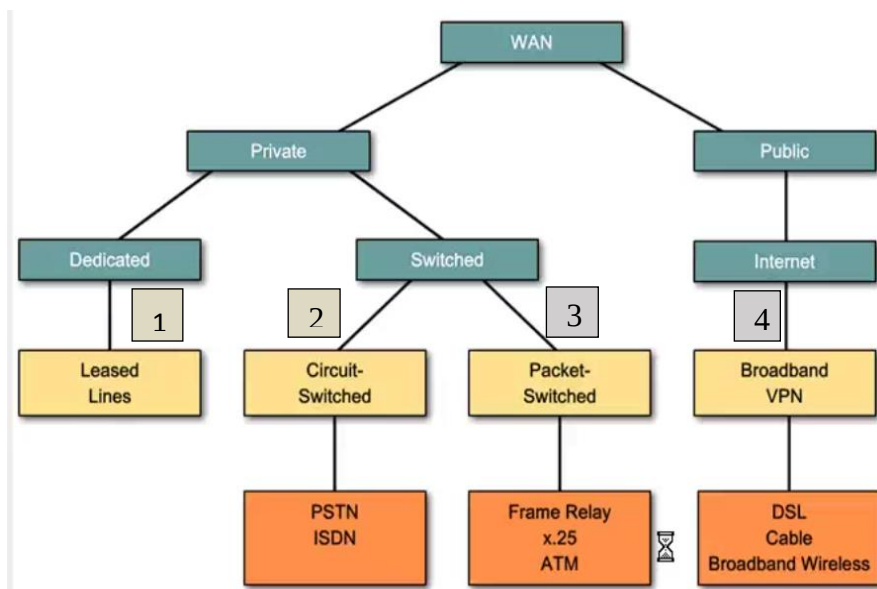
Le due aziende, per comunicare senza grosse pretese di banda e con un costo basso, possono optare per questa ulteriore tecnologia (la packet-Switched).

L'ISP condivide con tutti i clienti l'infrastruttura di rete; non garantisce la banda ma certamente è migliore della circuit-switched.

4. Usando una VPN (cavo DSL e Wireless broadband)

Infine, come ultima possibilità, c'è la rete internet con tecnologia (VPN virtual private network); per implementarla, basterebbe richiedere all'ISP due ip fissi, in modo da rendere le due aziende univocamente identificabili (ricorda che gli ISP assegnano un ip per un certo time, che successivamente cambia).

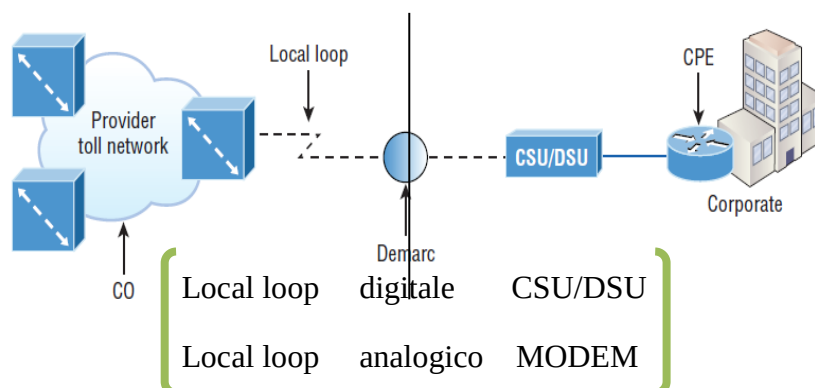
figura 18.2 Tipi di connessione WAN



18.2 Alcune definizioni

Partiamo dalla figura in basso, per poi elencare una serie di termini utilizzati dall'internet service provider nella sua infrastruttura di rete WAN.

figura 18.3 ISP (WAN)



- *Customer premises equipment (CPE): attrezzature dell'azienda che vuole ottenere accesso alla rete WAN.*
- *Demarcation point: è il punto in cui inizia la responsabilità dell'ISP. Se ci sono problemi di connessione prima della linea demarc, il guasto dipende dal provider (es. telecom); se il guasto si trova dopo, ci sono problemi nella propria rete.*
- *Local loop: è la linea fisica che connette l'azienda allo switch più vicino (es. linea telefonica, adsl, wifi, ecc.). Gli attuali modem-routers non convertono il segnale da analogico in digitale, ma consentono al router di protocollarsi con l'ISP che gli fornisce il servizio INTERNET. È piuttosto un CSU/DSU.*
- *Central office (CO): sei dentro la rete dell'ISP.*
- *Toll network: è una linea trunk dentro l'ISP che connette tutti gli switches dell'ISP.*

18.3 WAN Encapsulation

Dopo essere partito dal nostro pc, seguendo tutta la ISO-OSI, il dato giunge al physical layer. Qui verrà nuovamente incapsulato con le informazioni di protocollo wan, che gli consente di essere inoltrato sull'interfaccia seriale del nostro router.

L'interfaccia seriale, per default, utilizza il protocollo HDLC per incapsulare il frame, ma ce ne sono anche altri:

- *SDLC*
- *PPP*
- *LAPB*
- *Frame Relay*
- *X.25*
- *ATM*

Per comunicare, entrambe le aziende devono essere configurate con lo stesso protocollo.

18.4 HDLC (High-Level Data-link Control)

È un protocollo utilizzato per le reti punto a punto.

Un router Cisco ha il protocollo HDLC che, però, non lavora con altri routers, anche se resta il protocollo di default.

HDLC non fornisce un meccanismo di autenticazione (utente e password).

18.5 PPP

È una tecnologia circuit-switched.

Questo protocollo può essere utilizzato in diversi tipi di connessione wan:

- *Linea dedicata.*
- *Linea PSTN.*
- *Linea ISDN.*

Nel PPP il frame viene incapsulato con l'aggiunta di 4 componenti :

1. *EIA/TIA-232-C è lo standard utilizzato per inviare dati sul cavo seriale*
2. *HSLC *il tipo di incapsulamento dei pacchetti*
3. *LCP stabilisce, inizializza e termina una connessione point to point*
4. *NCP permette di incapsulare frames in modo da poterli inoltrare successivamente nei differenti protocolli del network layer (ip, ipx, ecc.).*

Il PPP ha tanti vantaggi rispetto allo standard HDLC:

- Autenticazione.
- Compressione dei dati.
- Multi-link.
- Controllo di errori.

Configurazione PPP

Per configurare un'interfaccia seriale con encapsulation ppp:

```
Router(config)# int s0/0
Router(config-if)# encapsulation ppp
```

Una volta stabilito l'utente e la password:

```
Router(config)# username Router2 password PASSWORD
```

Username e password devono essere uguali su entrambi i routerS, che devono essere in grado di comunicare tra loro.

Per autenticare un utente ci sono due metodi:

1.PAP (Password Authentication Protocol)

Il PAP (acronimo per l'inglese Password Authentication Protocol) è un protocollo di rete che richiede che l'utente si faccia riconoscere, inviando al server, in chiaro, sia l'identificativo utente che la password.

L'utilizzo di questo protocollo è conveniente solo nel caso in cui la rete sia formata da due soli elaboratori (collegamento punto-punto). L'utilizzo in una rete con più elaboratori comprometterebbe inequivocabilmente la sicurezza delle trasmissioni, dato che sia password che parola d'ordine verranno trasmesse in chiaro e non crittografate.

```
Router(config-if)# ppp authentication pap
```

2.CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)

Il CHAP è uno schema d'autenticazione usato dai server PPP per convalidare l'identità dei client remoti.

Il CHAP verifica periodicamente l'identità del client tramite un processo handshake. Ciò accade non appena viene stabilito il primo contatto e può accadere di nuovo, in qualunque momento. La verifica si basa su un segreto condiviso (come la password dell'utente).

Il CHAP invia la password criptata MD5:

```
Router(config-if)# ppp authentication chap
```

Per visualizzare il tipo di encapsulation usato:

```
Router# show interface s0/0
```

Il CHAP controlla se l'autenticazione è andata a buon fine:

```
Router# debug ppp authentication
```

Il comando seguente indica che IOS tenta prima di fare un'autenticazione di tipo CHAP; se questa fallisce (è rifiutata dall'altra parte), userà un'autenticazione di tipo PAP.

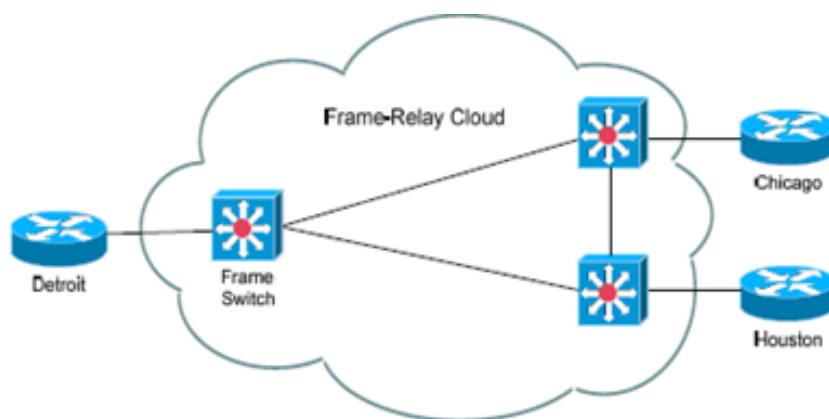
```
Router(config-if)# ppp authentication chap pap
```

Ps: si potrebbe decidere di seguire anche la procedura inversa.

18.6 Frame Relay

È una tecnologia packet-switched, in cui la banda è condivisa dalla rete di switches. Gli ISP che lo utilizzano assumono che tutti i clienti non necessiteranno della piena capacità di banda contemporaneamente, ciò non garantisce sempre la banda.

figura 18.4 Cloud (nuvola)



Il cloud è un gruppo dai 12 ai 100 tra switches e routers, che formano la rete dell'ISP. La comunicazione avviene attraverso circuiti virtuali (VC) per ogni singola comunicazione; una piena comunicazione tra Detroit e Houston, ad esempio, necessita di due circuiti virtuali:

- *Uno che va da Detroit a Houston.*
- *L'altro che va da Houston a Detroit.*

I VC possono essere di due tipi:

- *Permanent (sempre attivi).*
- *Switched (solo quando c'è una comunicazione in atto).*

Per identificare un percorso tra due città viene stabilito un circuito, identificato tramite una connessione data-link univoca, nel cui frame è specificata solo la destinazione.

Per identificare una connessione fra Detroit e Houston, pertanto, bisogna mappare due VC sui rispettivi routers ed assegnare un identificativo, anche uguale, dal momento che le due città si trovano su due interfacce di routers differenti. Per quanto riguarda il cloud; ogni destinazione ha un suo proprio univoco DLCIs.

Frame-Relay CIR

La banda è fornita in modo intelligente; il cliente e l'isp concordano la banda da garantire e l'isp si impegnerà quanto più possibile a garantirla. È misurata in bits per secondi:

- *256000 bps*
- *512000 bps*
- *1544000 bps*

Anche se potete settare la banda maggiore del CIR, certamente non si tratta di una velocità garantita; anzi, in caso di sovraccarico di traffico nella rete, i dati in eccesso diventeranno illeggibili o peggio verranno scartati (droppati).

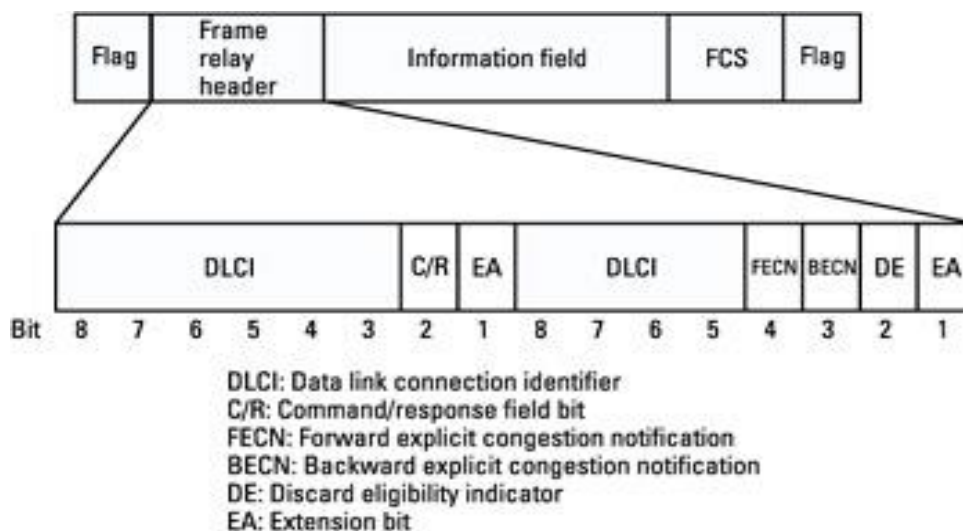
Frame relay encapsulation

Ci sono due modi per incapsulare un frame, entrambi configurabili su una porta seriale del router:

1. *Cisco (di proprietà Cisco e funzionante sui suoi apparati.)*
2. *IETF (standard e funzionanti su tutti gli apparati).*

Il frame relay header contiene, oltre al frame, anche il DLC e le informazioni di controllo.

figura 18.5 **Frame relay header**



Frame-Relay Local Management Interface (LMI)

È il tipo di segnale utilizzato tra router e switch del provider per essere informati sullo stato di aggiornamento dei circuiti virtuali.

Ci sono tre tipi di LMI:

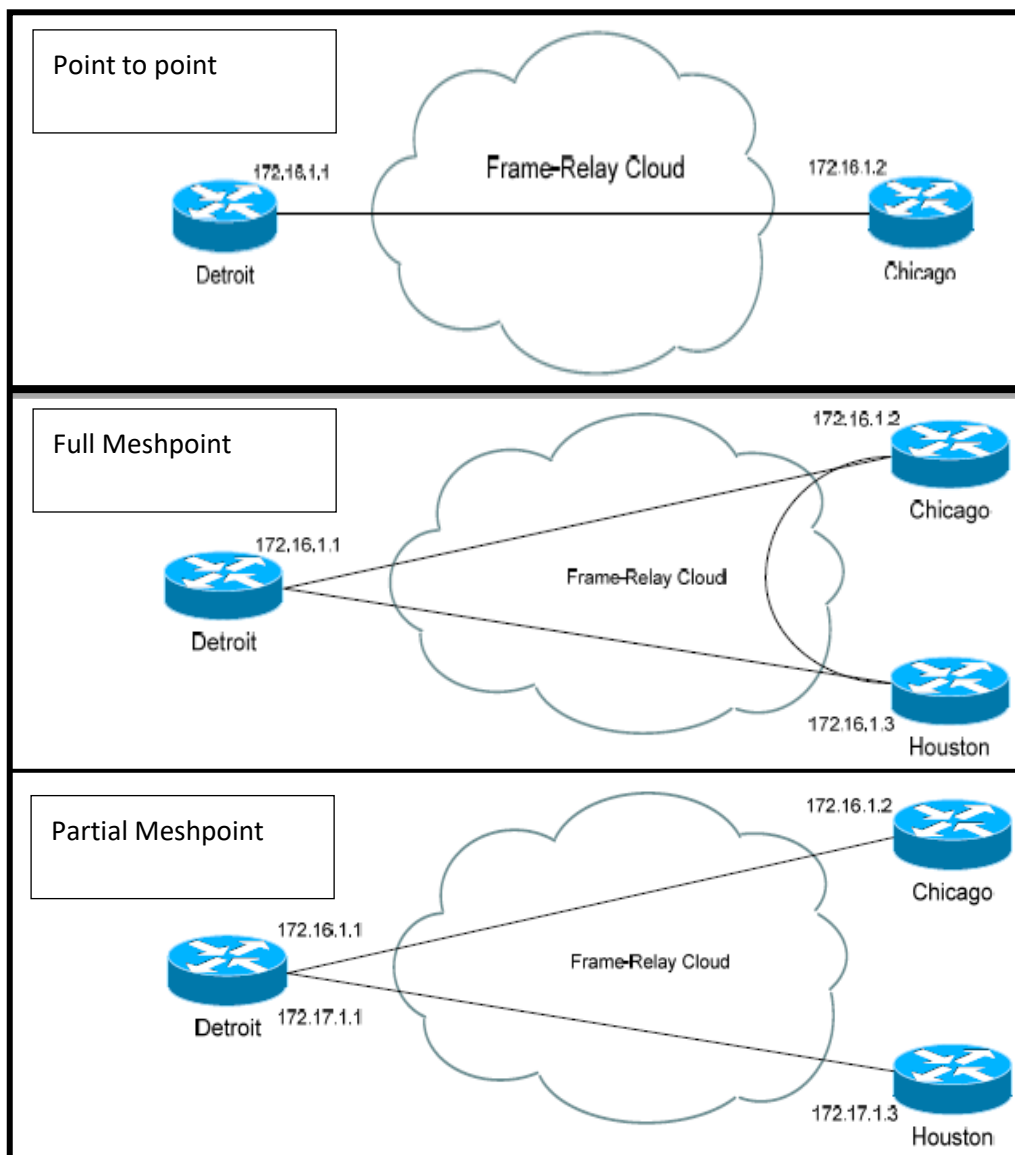
1. *Cisco.*
2. *ANSI.*
3. *Q.993.*

Sui router Cisco potete settarlo oppure lasciare che si imposti automaticamente in base all'altro router.

Le configurazioni frame relay

Le configurazioni sono determinate dal tipo di rete che si vuole progettare: Nella figura in basso vedremo esempi di progettazione di rete point to point, full mesh e partial mesh e negli esempi successivi andremo a descrivere le istruzioni da inserire nel nostro apparato Cisco per implementarle.

figura 18.6 **Tipi di rete**



Frame-Relay Point-to-Point Configuration Example

figura 18.7 Configurazione point to point

Detroit Router

```
Router(config)# int s0/0
```

● Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.0.0

● Router(config-if)# encapsulation frame-relay

● Router(config-if)# frame-relay lmi-type q933a

● Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 102

```
Router(config-if)# no shut
```

Chicago Router:

```
Router(config)# int s0/0
```

● Router(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.0.0

● Router(config-if)# encapsulation frame-relay

● Router(config-if)# frame-relay lmi-type q933a

● Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 201

```
Router(config-if)# no shut
```

● L'ip di Detroit e Chicago sono nella **stessa subnet**

● Entrambi hanno incapsulamento **CISCO**

● Aggiungere **IETF** per cambiarlo

● Entrambi hanno lo stesso tipo di segnale LMI (q933a)

Per gli apparati CISCO la scelta del segnale è automatica e diventa uguale a quella del router con cui comunica

Le informazioni DLCI sono fornite direttamente dal provider; possono anche essere rimosse.

● Una DLCI 102 per la connessione Detroit → Chicago

● Una **DLCI 201** per la connessione **Chicago → Detroit**

Tutte queste configurazioni sono decise dal provider (ISP).

Un router è in grado di ricevere le informazioni DLCI da uno switch frame relay via LMI, usando il comando INVERSE-ARP, abilitato per default sui routers CISCO.

```
Router(config)# int s0/0
```

```
Router(config-if)# no frame-relay inverse-arp      (per disabilitarlo)
```

Frame-Relay Full Mesh Configuration Example

Sulla stessa interfaccia sono necessari tanti ip per quante destinazioni vogliamo raggiungere (ovvero n destinazioni equivalgono ad n mappature di ip, che corrispondono ai circuiti virtuali). Le configurazioni DLCI, per default, sono automaticamente ricevute dal provider, ma possono anche essere inserite manualmente:

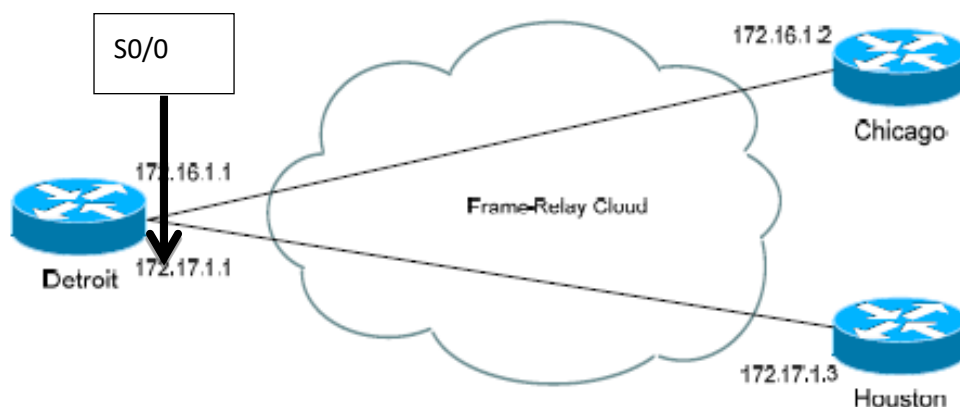
figura 18.8 **Configurazione Full mesh****Detroit Router:**

```
Router(config)# int s0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
Router(config-if)# no frame-relay inverse-arp
Router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi
Router(config-if)# frame-relay map ip 172.16.1.2 102 broadcast
Router(config-if)# frame-relay map ip 172.16.1.3 103 broadcast
Router(config-if)# no shut
```

Chicago Router:

```
Router(config)# int s0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.0.0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
Router(config-if)# no frame-relay inverse-arp
Router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi
Router(config-if)# frame-relay map ip 172.16.1.1 201 broadcast
Router(config-if)# frame-relay map ip 172.16.1.3 203 broadcast
Router(config-if)# no shut
```

Le linee nel quadrante blu sono quelle aggiunte e, dato che per ogni interfaccia s0/0 del router ci sono due destinazioni, le mapperemo configurando per ognuna di essa un circuito virtuale. Il comando **broadcast** permette al router di inviare in broadcast o multicast i pacchetti necessari per costruire le rispettive routing tables, in base al protocollo configurato (ad es. ospf).

Frame-Relay Partial Mesh Configuration Examplefigura 18.9 **Rete frame relay partial mesh**

È un router centrale, tramite di tutte le altre locazioni.

La sostanziale differenza dagli altri esempi già visti è che gli ip non fanno parte della stessa subnet; è necessario un ip con subnet differente per ogni destinazione.

Come potete notare nel grafico, sull'interfaccia S0/0 sono configurati due ip. Abbiamo già visto una soluzione per questo inconveniente, quando abbiamo parlato dei link trunk sui routers; in quell'occasione, abbiamo creato tante sotto-interfacce per quante erano le vlan da ruotare e permettere il routing tra esse. Ora siamo in grado di approcciarci alla configurazione che sto per mostrare:

Detroit Router: (ROUTER CENTRALE)

```
Router(config)# int s0/0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi
(configurazione generica dell'interfaccia S0/0)

Router(config)# int s0/0.102 point-to-point
Router(config-subif)# no frame-relay inverse-arp
Router(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 102
Router(config-subif)# no shut
```

(configuro sulla sotto-interfaccia di S0/0 (S0/0.102) il frame relay punto a punto per ogni destinazione con l'ip della stessa subnet della destinazione).

```
Router(config)# int s0/0.103 point-to-point
Router(config-subif)# no frame-relay inverse-arp
Router(config-subif)# ip address 172.17.1.1 255.255.0.0
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 103
Router(config-subif)# no shut
```

(configuro sulla sotto-interfaccia di S0/0 (S0/0.103) il frame relay punto a punto per ogni destinazione con l'ip della stessa subnet della destinazione).

Chicago Router: (NON CENTRALE)

```
Router(config)# int s0/0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi
Router(config)# int s0/0.201 point-to-point
Router(config-subif)# no frame-relay inverse-arp
Router(config-subif)# ip address 172.16.1.2 255.255.0.0
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201
Router(config-subif)# no shut
```

(Sul router non centrale è sufficiente una sola configurazione punto a punto sull'interfaccia s0/0)

Frame-Relay Traffic Shaping (FRTS)

È un metodo che il provider utilizza per controllare il volume del traffico al fine di garantire banda e, quindi, qualità del servizio.

Alcune definizioni

- *Committed information rate (CIR TRAFFICO GARANTITO): è la media del volume di traffico. Per default, un'interfaccia seriale configurata per il traffico shaping è 56000 bps.*

- *Available rate (AR): è la massima velocità di traffico, determinata dalla velocità del cavo fisico e dalle restrizioni del provider.*
- *Minimum CIR (MinCIR): in caso di congestione è il minimo traffico garantito che, di solito, corrisponde alla metà del CIR.*
- *Discard Eligible (DE): è il traffico al di sopra del CIR, che sarà scarttoa qualora si presenti una congestione.*
- *Committed Burst (Bc): è la quantità di bist inviati in un intervallo di tempo (che di solito è di 125 millisecondi).*
- *Excess Burst (Be). è la quantità di bits che possono essere inviati al di sopra del CIR. Bits che diventano DE (illegibili o scartati) in caso di congestione.*
- *Forward Explicit Congestion Notification (FECN): notifica, impostando FECN=1, che nel percorso di destinazione è presente una congestione.*
- *Backward Explicit Congestion Notification (BECN): notifica, impostando BECN=1, che nel percorso di ritorno, al sorgente è presente una congestione.*

configurazione Frame relay (frts)

La prima cosa da fare è creare una map-class:

```
Router(config)# map-class frame-relay MYCLASS
Router(config-map-class)# frame-relay cir 64000
Router(config-map-class)# frame-relay bc 8000 (il 25% 32000/100*25)
Router(config-map-class)# frame-relay be 0
Router(config-map-class)# frame-relay mincir 32000
Router(config-map-class)# frame-relay adaptive-shaping becn
```

Leggiamo i comandi dal basso verso l'alto

Se il frame relay trova il BECN uguale ad 1 (traffico verso il sorgente congestionato), allora riduce il traffico del 25% finchè non viene raggiunto il MINCIR 32000.

Addresso dovete applicare la map-classes :

1. sull'interfaccia seriale

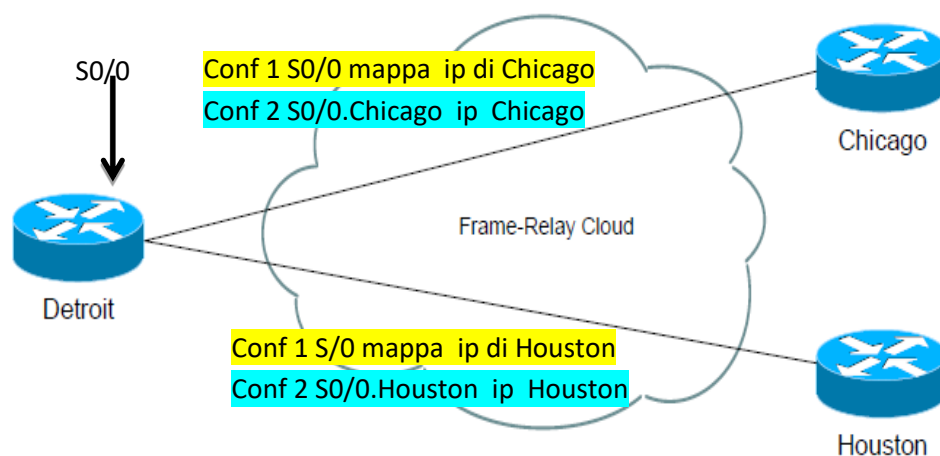
```
Router(config)# interface s0/0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# frame-relay traffic-shaping
Router(config-if)# frame-relay class MYCLASS
```

2. su un circuito virtuale permanente

```
Router(config)# interface s0/0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# frame-relay traffic-shaping
Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 101 class MYCLASS
```

EIGRP and Frame-Relay

figura 18.10 Framerelay in caso di routing EIGRP



Se osserviamo la rete possiamo notare che esistono due possibili opzioni di configurazione per la Detroit router:

1. Mappare sull'interfaccia s0/0 le destinazioni Chicago, Houston.

Nella configurazione full-mesh

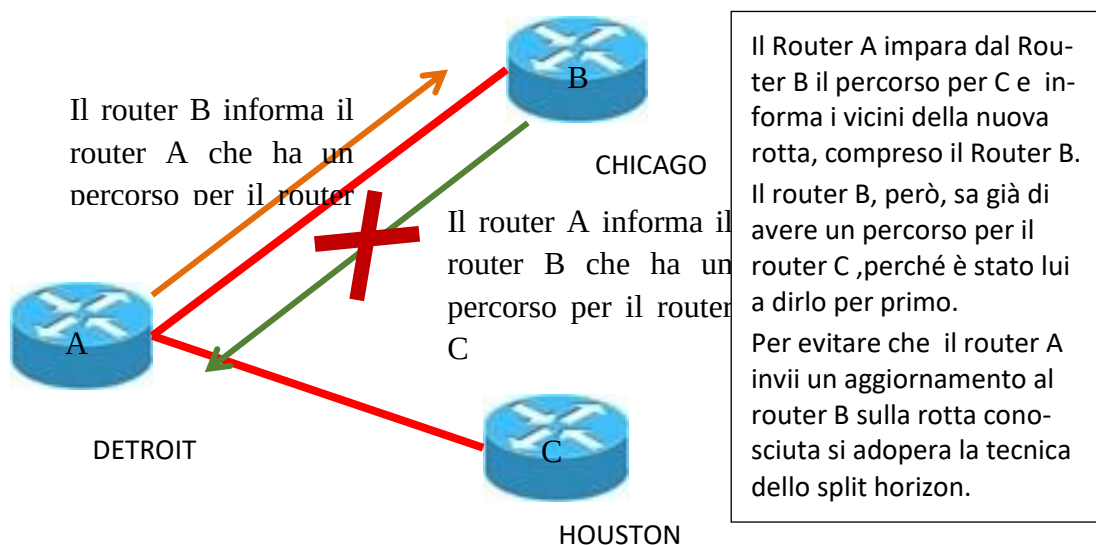
2. Creare sotto- interfacce per ciascun collegamento, trattandole come separate punto a punto.

Nella configurazione b) punto a punto

Nella configurazione 2 ogni singola sotto- interfaccia rappresenta un link separato e fa routing tranquillamente.

Nella configurazione 1 vengono mappate le destinazioni sulla stessa interfaccia (s0/0).

figura 18.11 Split-Horizon



È la tecnica che un router adotta per evitare che le informazioni presenti su un percorso ritornino al mittente.

Questo meccanismo aiuta a prevenire la formazione di anelli di routing (problema noto come count to infinity).

Split horizon

Nella configurazione 1 si presenta un problema di spit-horizon, ovvero, se mappiamo due destinazioni sul router A (Detroit), l'aggiornamento routing che arriva dal Router B(Chicago) dovrà essere inoltrato di nuovo sull'interfaccia S0/0 per il router C(Houston).

È possibile disabilitare split horizon per l' EIGRP:

```
Detroit(config)# interface s0/0
Detroit(config-router)# no ip split-horizon eigrp 10
```

La soluzione è trovata, tuttavia è preferibile utilizzare la configurazione 2 (con sotto-interfacce).

Alcuni comandi per vedere le configurazioni Frame relay

Per avere informazioni su ogni singolo circuito virtuale permanente:

```
Router# show frame-relay pvc
```

Questo comando restituisce le seguenti informazioni:

- Numeri di DLCI.
- Stati dei PVCs (attivi, inattivi, cancellati).
- Informazioni di congestione (BECN,FECN).
- Contatori di traffico.

BECN: avvisa il sorgente se c'è una congestione.

FECN: avvisa il destinatario se c'è una congestione.

Lista delle mappature ip, sia dinamiche che statiche:

```
Router# show frame-relay map
```

Visualizza il tipo di LMI configurato (Cisco, ANSI,Q.993a):

```
Router# show frame-relay lmi
```

Controllo dei problemi rilevati nella comunicazione tra router e switch:

```
Router# debug frame-relay lmi
```

Visualizza informazioni su un pacchetto ricevuto su un'interfaccia frame relay:

```
Router# debug frame-relay
```

Visualizza informazioni su un pacchetto inviato su un'interfaccia frame relay:

```
Router# debug frame-relay packet
```

Capitolo 19 **VPN (Rete Virtuale private)**

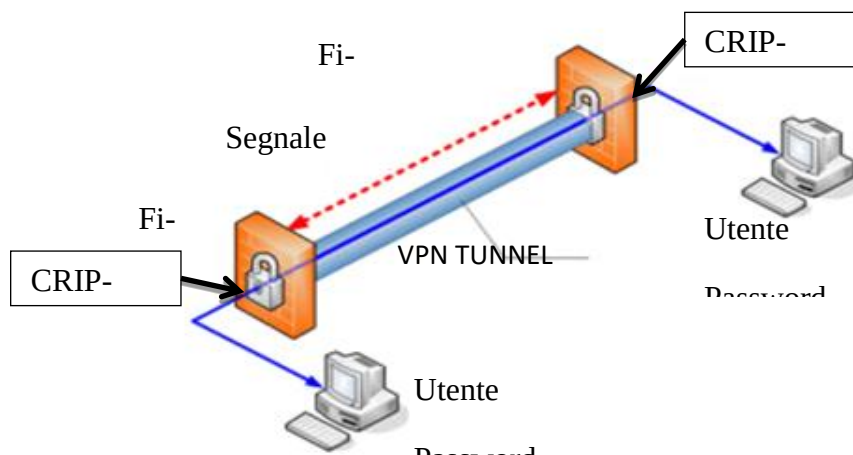
19.1 Introduzione

19.2 Protocolli VPN

19.3 Proxy

19.1 Introduzione

figura 19.1 Esemplio VPN



Virtuale

È un ponte di connessione virtuale punto a punto tra chi si connette (ad esempio, voi con un client VPN, tramite un software vpn) e uno dei server della VPN (server che può essere situato ovunque geograficamente), utilizzando metodi di passaggio dati generalmente criptati e sistemi di tunneling, per instradare i dati in modo sicuro.

Privata

Necessita di un account con delle credenziali (tipicamente username e password). Caratteristiche di questa connessione sono la criptazione dei dati durante il trasferimento e il ricevimento degli stessi. Esempi:

- Un impiegato (come client VPN) può lavorare da casa come se fosse in ufficio.
- Un italiano che in Australia vede in streaming la Rai collegandosi ad un server italiano.
- Un italiano che vive in Cina, dove è censurato Facebook, ed utilizza una VPN per accedervi senza censure ed in modo anonimo.

Per connettersi ad una VPN, il client potrebbe avere la necessità di installare un software VPN di accesso con utente e password.

Ricapitolando, una VPN permette ad un server di offrire dei servizi online senza blocchi o censure ed al client di trasferire dati, utilizzando internet come rete, nel modo più sicuro e veloce.

Nessuno può sapere quello che invii o ricevi da internet, nemmeno il vostro provider o i servizi segreti americani.

19.2 Protocolli VPN

Esistono diversi protocolli VPN; attualmente, le migliori VPN sono tutte compatibili con lo standard OpenVPN, ma se volessimo meno sicurezza e più velocità oppure una maggiore compatibilità con i nostri device (pc, telefonino, ecc.) dovremmo scegliere il protocollo che soddisfa le nostre esigenze.

figura 19.2 Aggiungere una VPN

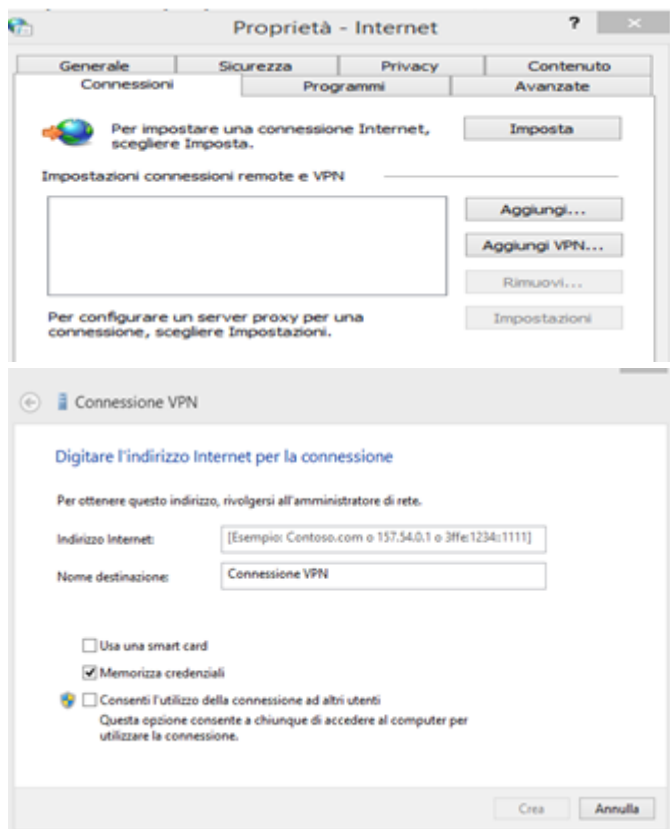


figura 19.3 **TABELLA COMPARATIVA PROTOCOLLI VPN**

	PPTP	L2TP	OPENVPN
Informazioni generali	Basato su protocollo PPP	Più sicuro del PPTP	Utilizza SSL/TLS crittografia dei dati a livello transport.
Setup	Per funzionare ha bisogno solo di username , password e dell’indirizzo del server.	Tutte le versioni di Windows, a partire da 2000/XP e Mac OSX 10.3+, hanno un supporto nativo per L2TP. Quasi tutte le piattaforme mobili con iOS e Android hanno pre-installato un client per L2TP.	Bisogna installare un software
Velocità	Connessione più veloce, dovuta anche al fatto che cripta i dati a 128 bit	Incapsula i dati 2 volte ed è più lenta della PPTP	Veloce in UDP e lenta in TCP anche se più sicura
Porte	PPTP usa la porta TCP 1723. GRE usa IP 47 PPTP può essere facilmente bloccato se si disabilita il GRE protocol.	UDP 500 per lo scambio iniziale delle chiavi, protocol 50 per la crittazione dei dati L2TP (ESP), UDP 1701 per la configurazione iniziale di L2TP e UDP, 4500 per il NAT. L2TP è più facile da	OpenVPN può essere configurato per utilizzare qualsiasi porta UDP o TCP. By-passa semplicemente i firewall e può configurarsi sulla porta TCP 443, che è indistinguibile dalle normali richieste

		bloccare rispetto a OpenVPN, dato che le porte che utilizza sono sempre quelle.	HTTP attraverso SSL, rendendo quasi impossibile bloccarvi. Stabile , facile da configurare e veloce sotto WI FI , cellulare e altre connessioni poco sicure. OpenVPN ha una modalità TCP per connessioni poco sicure , funziona molto bene ma fa calare di efficienza la connessione (meno veloce)
Compatibilità	PPTP poco stabile e sicuro su connessioni non stabili o hot spot. Qualche incompatibilità con il protocollo GRE protocol e alcuni routers.	L2TP è più complesso di OpenVPN e più difficile da configurare manualmente su router NAT. Il problema non persiste se server e client sono NAT compatibili.	
Sicurezza	Lo sviluppo Microsoft di PPTP ha seri problemi di sicurezza. Microsoft consiglia di passare a L2TP.	L2TP non ha vulnerabilità di rilievo ed è estremamente sicuro quando criptato con un algoritmo come AES	OpenVPN non ha vulnerabilità di rilievo ed è estremamente sicuro quando criptato con un algoritmo come AES.
Dispositivi compatibili	Windows Mac OSX Linux Apple iOS Android DD-WRT	Windows Mac OSX Linux iOS Android	Windows Mac Linux Android (via 3rd party app)
Conclusioni	Il più veloce	Il più compatibile	Veloce, sicuro e stabile per Pc ma non compatibile con cellulari

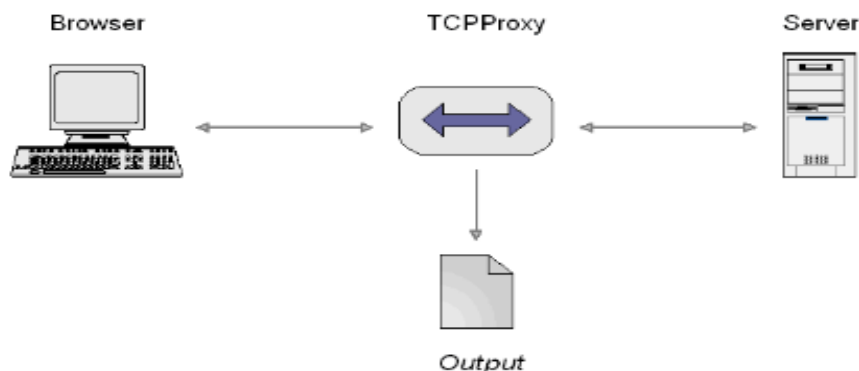
Mostra le porte aperte

```
netsh advfirewall firewall show rule name=all | find "1723"
netsh advfirewall firewall show rule name=all > AllPorts.txt
```

19.3 Proxy

È un software che si occupa di ricevere le vostre richieste (ad esempio, l'accesso ad un indirizzo web) e si occupa di elaborare e soddisfare la richiesta. Un proxy si inserisce tra voi (il cliente) e il server (tipicamente del vostro provider , che riceve la richiesta di accesso a un sito web).

figura 19.4 Proxy



Inserendo l'indirizzo server su cui è installato un proxy, un client accede ad internet tramite delle regole.

Il funzionamento è come quello di una VPN, ma gratuito.

Un proxy viene configurato sul browser e filtra i siti accessibili ad un dipendente di un'azienda.

I proxy sono gratuiti, ma spesso il compenso di questo servizio viene ripagato dal facile modo di raccogliere i dati di navigazione. Essi, in fatti, sono spesso utilizzati per scopi illeciti e se il vostro ip risultasse tra quelli che hanno utilizzato tale proxy, vi trovereste in un mare di guai legali.

Lo consiglio per un uso sporadico e se la vostra esigenza fosse abituale è opportuno fare affidamento ad una VPN, anche se è a pagamento.

figura 19.5 Configura un proxy su Google Chrome

